

VIROLOGIA MOLECOLARE

Dalla struttura del virione alle terapie antivirali e ai vettori di terapia genica

Manuale di Studio

Rielaborazione editoriale integrata delle Lezioni 1 – 20

Prof. Raffaele De Francesco

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB)

Con lezioni di Prof.ssa Anna Kajaste-Rudnitski (Lez. 14), Prof.ssa Lara Manganaro (Lez. 16), Prof.ssa Federica Biani (Lez. 20)

Corso di Laurea Magistrale LM-09 in Biotecnologie del Farmaco

Università degli Studi di Milano

Anno Accademico 2025–2026

CFU: [da completare]

Macro-argomenti trattati

- Natura, struttura e classificazione dei virus (Baltimore)
 - Metodi di studio e quantificazione virale
 - Attacco, ingresso e scapsidazione
- Espressione genica e replicazione: virus a DNA, a RNA e retrotrascriventi
 - Assemblaggio, morfogenesi ed egresso
 - Genetica inversa e virologia sintetica
 - Vettori virali e terapia genica
- Immunità intrinseca, innata e sistema dell'interferone
 - Vaccini antivirali e piattaforme genetiche
- Virologia clinica applicata: HIV, Herpesvirus, epatiti croniche, influenza, COVID-19, fagoterapia
 - Schede dei cicli replicativi dei diciotto virus modello

Documento a uso didattico interno — rielaborazione dei materiali del corso

Distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0

NOTA EDITORIALE E CONVENZIONI

Natura e provenienza del documento

Il presente manuale costituisce la rielaborazione editoriale integrata dei materiali didattici del corso di **Virologia Molecolare** (A.A. 2025–2026). Le fonti primarie utilizzate sono i venti set di diapositive del corso e i corrispondenti documenti *Key Conceptual Nuclei* redatti dal docente per ciascuna lezione, integrati da tre contributi bibliografici assegnati come letture di approfondimento (rassegne sui meccanismi molecolari dell'ingresso virale, sugli attivatori trascrizionali virali, sulle funzioni condivise e distinte degli interferoni di tipo I e III, oltre a un articolo su mRNA vaccines e a una nota su nuovi farmaci anti-influenzali), e un documento di sintesi sui cicli replicativi virali fornito dallo studente, che costituisce la base della sezione «*Cicli replicativi — schede per virus*».

Si segnala esplicitamente, per trasparenza metodologica, che **per questo corso non erano disponibili trascrizioni audio delle lezioni**: il documento non deriva pertanto da un flusso di riconoscimento automatico del parlato, come avviene per le sbobine prodotte da registrazione. Ne consegue che il testo riproduce fedelmente l'articolazione concettuale fissata dal docente nei materiali ufficiali, ma non contiene digressioni, esempi estemporanei o segnalazioni orali di domande d'esame. Le annotazioni contenute nei riquadri "Domanda d'esame" della sezione conclusiva sono state ricostruite per inferenza a partire dai *Take-Home Messages* e dai nuclei concettuali che il docente ha ritenuto di formalizzare per iscritto, e vanno intese come esercizio di autovalutazione, non come riproduzione di indicazioni orali.

Criteri di rielaborazione

Il materiale d'origine è in lingua inglese: la terminologia tecnica è stata resa in italiano accademico secondo l'uso consolidato della letteratura virologica, conservando in lingua originale gli acronimi internazionali (RdRp, ITR, cccDNA, DAA, PRR, ISG) e le denominazioni di geni, proteine e farmaci. I valori numerici — dimensioni genomiche, titoli, percentuali, date, dosaggi — sono riportati esattamente come forniti nei materiali del corso. Le ripetizioni fra diapositive e documenti di sintesi sono state consolidate; l'ordine di trattazione segue la progressione delle lezioni.

Convenzioni tipografiche

- I termini tecnici introdotti per la prima volta sono in **grassetto**.
- Nomi di software, algoritmi, banche dati, denominazioni commerciali di farmaci e titoli di opere sono in *corsivo*.
- I valori numerici sono riportati esattamente come forniti dal docente.
- Le citazioni testuali, ove la formulazione originale sia didatticamente insostituibile, compaiono fra virgolette caporali « ... ».
- I riquadri **Nota** contengono precisazioni e approfondimenti; i riquadri **Attenzione** segnalano errori concettuali tipici; i riquadri **Punti chiave** sintetizzano il nucleo della trattazione ai fini del ripasso attivo.
- Le tabelle riassuntive trasversali sono numerate T1, T2, T3... e raccolte nella sezione dedicata.
- Eventuali passaggi non ricostruibili con certezza dai materiali sono marcati con [PASSAGGIO DA VERIFICARE].

Filo conduttore del corso

L'intero corso è costruito attorno a un'unica domanda organizzatrice, posta nella prima lezione e ripresa sistematicamente fino all'ultima: **in che modo un'entità priva di metabolismo autonomo riesce a produrre mRNA traducibile dai ribosomi dell'ospite e a replicare il proprio genoma senza perdita di informazione?** Da questa domanda discendono, con rigore deduttivo, la classificazione di Baltimore, le strategie differenziali di trascrizione e replicazione, i punti di vulnerabilità che definiscono i bersagli farmacologici e, infine, la possibilità di riprogrammare i virus

come vettori terapeutici. Le lezioni cliniche conclusive non sono un'appendice: sono la verifica applicativa del medesimo impianto concettuale su cinque sistemi modello (HIV, Herpesviridae, virus epatitici, virus respiratori, batteriofagi).

INDICE

NOTA EDITORIALE E CONVENZIONI	2
Natura e provenienza del documento	2
Criteri di rielaborazione	2
Convenzioni tipografiche	2
Filo conduttore del corso	2
LEZIONE 1 — Natura dei virus e universo virale	11
1.1 Definizione e natura dei virus	11
1.2 Il virus e il virione: due fasi di un'unica entità	11
1.3 Struttura e dimensioni	11
1.4 Il ciclo infettivo: sei tappe concettuali	11
1.5 I virus sono vivi?	11
1.6 L'universo virale	12
1.7 Zoonosi e trasmissione interspecie	12
1.8 Virus patogeni e non patogeni	12
1.9 Il viroma umano e i retrovirus endogeni	12
1.10 Perché studiare i virus	12
LEZIONE 2 — Metodi di studio e quantificazione dei virus	13
2.1 Evoluzione dei metodi di coltivazione	13
2.2 Sistemi di coltura cellulare	13
2.3 Suscettibilità e permissività	13
2.4 Effetto citopatico (CPE)	13
2.5 Organelli di replicazione	13
2.6 Quantificazione dei virus	13
2.7 Saggio delle placche e PFU	14
2.8 Molteplicità di infezione (MOI)	14
2.9 Metodi alternativi di quantificazione	14
2.10 Rapporto particelle/PFU	14
LEZIONE 3 — Scoperta, classificazione e sistema di Baltimore	15
3.1 Origini ed evoluzione del concetto di virus	15
3.2 Nascita della virologia come disciplina	15
3.3 Dalla scoperta guidata dalla malattia a quella guidata dalla genomica	15
3.4 Due cronologie a confronto	15
3.5 Metagenomica virale e virosfera in espansione	15
3.6 Tassonomia e classificazione	15
3.7 Diversità genomica e polarità	16
3.8 I virus e il dogma centrale	16
3.9 La classificazione di Baltimore (1971)	16
3.10 Enzimi della replicazione genomica	16
LEZIONE 4 — Architettura del virione: capsidi, simmetrie, envelope	18
4.1 Il ciclo infettivo come griglia strutturale	18
4.2 Virus nudi e virus con envelope	18
4.3 Organizzazione strutturale	18
4.4 Funzioni delle proteine strutturali	18
4.5 Strumenti per lo studio della struttura virale	18
4.6 Simmetrie capsidiche	19
4.7 Principi di autoassemblaggio	19

4.8 Triangolazione e quasi-equivalenza	19
4.9 Pentoni ed esoni	19
4.10 Simmetrie complesse e binari	19
4.11 Envelope e glicoproteine di superficie	19
4.12 Determinanti di dimensione e stabilità	20
LEZIONE 5 — Attacco, ingresso e scapsidazione	21
5.1 Quadro generale	21
5.2 Recettori cellulari	21
5.3 Definizione operativa di recettore	21
5.4 Co-recettori e cofattori d'ingresso	21
5.5 Determinanti dello spettro d'ospite	21
5.6 Proteine virali di attacco (antirecettori)	22
5.7 Specificità recettoriale ed evoluzione	22
5.8 Meccanismi d'ingresso dei virus con envelope	22
5.9 Proteine di fusione virali	22
5.10 Stabilizzazione della prefusione e vaccini a mRNA	22
5.11 Ingresso dei virus nudi	22
5.12 Trasporto intracellulare e scapsidazione	23
5.13 Regolazione di fusione e scapsidazione	23
5.14 Anticorpi neutralizzanti e blocco recettoriale	23
LEZIONE 6 — Virus a DNA: trascrizione e principi di replicazione	24
6.1 Collocazione nel sistema di Baltimore	24
6.2 Trascrizione da genomi a DNA	24
6.3 Sede nucleare o citoplasmatica	24
6.4 Regolazione trascrizionale	24
6.5 I regolatori trascrizionali virali (vTR)	24
6.6 Regolazione temporale dell'espressione	24
6.7 Maturazione dell'mRNA nei virus a DNA	25
6.8 Regole universali della replicazione del DNA	25
6.9 Polimerasi virali e dimensione del genoma	25
6.10 Attivazione della sintesi di DNA cellulare	25
6.11 Il problema dell'estremità 5'	25
6.12 Strategie replicative	25
LEZIONE 7 — Famiglie di virus a DNA: modelli replicativi a confronto	27
7.1 Quadro generale	27
7.2 Polyomaviridae — modello SV40	27
7.3 Adenoviridae	27
7.4 Herpesviridae — modello Herpes Simplex Virus	28
7.5 Poxviridae	28
7.6 Parvoviridae — AAV, genere Dependovirus	28
7.7 Quadro comparativo	29
LEZIONE 8 — Virus retrotrascriventi: Retroviridae e Hepadnaviridae	30
8.1 Le due classi con trascrittasi inversa	30
8.2 Tappe storiche	30
8.3 Retroviridae: genoma	30
8.4 Ciclo replicativo retrovirale	30
8.5 La trascrittasi inversa	31
8.6 Integrazione e provirus	31
8.7 Meccanismo della trascrizione inversa	31

8.8 Retroelementi e retrovirus endogeni	31
8.9 Hepadnaviridae — Classe VII, virus dell'epatite B.....	31
8.10 Confronto Retrovirus / Hepadnavirus.....	32
LEZIONE 9 — Virus a RNA: RdRp e strategie di sintesi degli acidi nucleici	33
9.1 Il principio unificante	33
9.2 Principi universali delle RdRp.....	33
9.3 Organizzazione strutturale delle RdRp.....	33
9.4 Inizio e regolazione della sintesi di RNA.....	33
9.5 Accoppiamento traduzione–replicazione nei virus a (+)RNA (Classe IV)	34
9.6 Picornavirus: il modello della replicazione a (+)RNA.....	34
9.7 Togaviridae (alfavirus: Sindbis, Chikungunya).....	34
9.8 Strategie di controllo traduzionale nei virus a (+)RNA.....	34
9.9 Virus a (–)RNA e a dsRNA (classi V e III)	34
9.10 Maturazione dell'RNA virale	35
9.11 Quadro comparativo delle classi a RNA	35
LEZIONE 10 — Assemblaggio, impacchettamento ed egresso	37
10.1 Le tappe finali del ciclo infettivo	37
10.2 Autoassemblaggio.....	37
10.3 Formazione di sub-assemblaggi	37
10.4 Vie di assemblaggio a confronto	37
10.5 Chaperoni e scaffold	37
10.6 Localizzazione intracellulare dell'assemblaggio	37
10.7 Condensati biomolecolari e fabbriche virali	38
10.8 Impacchettamento del genoma e segnali di packaging	38
10.9 Acquisizione dell'envelope.....	38
10.10 Egresso dei virus con envelope	38
10.11 Egresso dei virus nudi	39
10.12 Principi unificanti	39
LEZIONE 11 — Genetica inversa e virologia sintetica	40
11.1 Dalla genetica diretta alla genetica inversa	40
11.2 Mutazioni e fenotipi virali	40
11.3 Acidi nucleici virali infettivi e origine del termine "trasfezione"	40
11.4 DNA virale clonato infettivo.....	40
11.5 Trascrizione sintetica di RNA e l'esperimento di Wimmer	40
11.6 Genetica inversa dei virus a (+)RNA	40
11.7 Genetica inversa dei virus a (–)RNA	41
11.8 Genetica inversa dei virus a (–)RNA segmentati	41
11.9 Ricostruzione sintetica di virus	41
11.10 Applicazioni: vaccini e terapia genica	41
11.11 Biosicurezza e questioni etiche	41
LEZIONE 12 — Vettori virali e terapia genica: principi e piattaforme	42
12.1 I geni come farmaci.....	42
12.2 Sistemi virali e non virali a confronto.....	42
12.3 Vettori integranti e non integranti.....	42
12.4 Vettori adenovirali (AdV)	42
12.5 Sistemi di produzione dei vettori adenovirali	43
12.6 Sicurezza e lezioni storiche	43
12.7 Vaccini a vettore adenovirale	43
12.8 Vettori adeno-associati (AAV).....	43

12.9 Vettori lentivirali (LVV).....	44
12.10 Livelli di biosicurezza in laboratorio (BSL)	44
LEZIONE 13 — Immunità intrinseca e innata; il sistema dell'interferone	45
13.1 Il sistema di difesa multistrato	45
13.2 Immunità intrinseca	45
13.3 Precursori batterici dell'immunità intrinseca	45
13.4 Interferenza a RNA.....	45
13.5 Apoptosi e blocco traduzionale mediato da PKR	45
13.6 Autofagia: antivirale o proviral	46
13.7 Silenziamento epigenetico	46
13.8 Fattori di restrizione.....	46
13.9 Dall'immunità intrinseca all'immunità innata	46
13.10 Recettori di riconoscimento di pattern (PRR)	46
13.11 Contromisure virali alla segnalazione dei PRR	46
13.12 Il sistema dell'interferone	47
13.13 Segnalazione dell'interferone e stato antivirale	47
13.14 Cellule sentinella e risposte citotossiche precoci.....	47
LEZIONE 14 — Vettori virali in terapia genica (lezione della Prof.ssa Anna Kajaste-Rudnitski)	49
14.1 Approcci alla terapia genica	49
14.2 Vettori retrovirali e lentivirali: sistemi integranti	49
14.3 Biologia del sito di integrazione e genotossicità	49
14.4 Successi clinici nella terapia genica delle cellule staminali ematopoietiche	50
14.5 Vettori AAV: sistemi non integranti	50
14.6 Terapia genica in vivo: applicazioni cliniche	50
14.7 Integrazione e tossicità degli AAV	51
14.8 Lezioni dalla clinica.....	51
LEZIONE 15 — Vaccini antivirali	52
15.1 Risposte immunitarie rilevanti per la vaccinazione	52
15.2 Obiettivi della vaccinazione	52
15.3 Memoria immunologica	52
15.4 Caso di studio: l'eradicazione del vaiolo	52
15.5 Requisiti per l'eradicabilità	52
15.6 Poliovirus e vaccini antipolio.....	52
15.7 Tipologie di vaccini antivirali	53
15.8 Adjuvanti.....	53
15.9 Vaccini vivi attenuati.....	53
15.10 Vaccini genetici	54
15.11 mRNA autoamplificante (saRNA)	54
LEZIONE 16 — HIV: il virus dell'immunodeficienza umana (lezione della Prof.ssa Lara Manganaro).....	56
16.1 La pandemia da HIV e la cronologia storica	56
16.2 Scoperta e origine	56
16.3 Classificazione e sottotipi.....	57
16.4 Struttura e organizzazione genomica	57
16.5 Ingresso e tropismo	57
16.6 Scapsidazione, trascrizione inversa e import nucleare	57
16.7 Integrazione	58
16.8 Trascrizione ed esportazione degli RNA virali	58
16.9 Assemblaggio, gemmazione e maturazione	58
16.10 Fattori di restrizione di HIV	58

16.11 Terapia antiretrovirale (HAART).....	58
16.12 Antivirali diretti al capsido: lenacapavir.....	59
16.13 Patogenesi.....	59
16.14 Latenza.....	59
LEZIONE 17 — Herpesvirus: farmaci antivirali e farmacoresistenza	61
17.1 Il contesto: l'antivirologia in generale.....	61
17.2 Herpesviridae: quadro generale della famiglia	61
17.3 Latenza.....	61
17.4 Le malattie da herpesvirus.....	62
17.5 Replicazione del genoma degli herpesvirus	62
17.6 Il bersaglio principale: la DNA polimerasi virale.....	62
17.7 Ganciclovir / valganciclovir (CMV)	63
17.8 Maribavir.....	63
17.9 Letermovir.....	63
17.10 Spettro degli agenti anti-herpes sistemici approvati	63
17.11 Vaccini	64
17.12 Applicazioni biotecnologiche dei vettori HSV-1	64
LEZIONE 18 — Epatiti virali croniche: HBV e HCV	65
18.1 Quadro generale delle epatiti virali	65
18.2 Dall'epatite cronica alla cirrosi e al cancro.....	65
18.3 Carico globale.....	65
18.4 HBV — storia naturale dell'infezione	66
18.5 Biologia di HBV.....	66
18.6 Ciclo replicativo di HBV	66
18.7 Terapia antivirale di HBV: inibitori della trascrittasi inversa	67
18.8 Limiti della terapia anti-HBV	67
18.9 Terapie future per HBV	67
18.10 HCV — epidemiologia e storia naturale.....	67
18.11 Scoperta di HCV e Premio Nobel 2020.....	68
18.12 Biologia e ciclo replicativo di HCV	68
18.13 Antivirali ad azione diretta (DAA)	68
18.14 Resistenza e necessità della terapia di combinazione	68
18.15 Guarigione ed eliminazione di HCV.....	69
LEZIONE 19 — Influenza e COVID-19: dalle epidemie stagionali alle pandemie	70
19.1 Infezioni acute e antivirali: il problema di fondo	70
PARTE I — INFLUENZA	70
19.2 I virus influenzali	70
19.3 Struttura e genoma dell'Influenza A	70
19.4 Specificità recettoriale e tropismo tissutale	70
19.5 Replicazione e scapsidazione	71
19.6 Decorso clinico e trasmissione.....	71
19.7 Epidemiologia e stagionalità	71
19.8 Deriva e spostamento antigenico	71
19.9 Vaccini antinfluenzali	72
19.10 L'estinzione del lineage B/Yamagata	72
19.11 Antivirali contro l'influenza	72
19.12 Influenza aviaria H5N1	72
PARTE II — CORONAVIRUS E COVID-19	73
19.13 Coronavirus umani.....	73

19.14 La pandemia di COVID-19	73
19.15 Virologia e replicazione di SARS-CoV-2	73
19.16 Agenti antivirali contro SARS-CoV-2	73
LEZIONE 20 — Fagoterapia (lezione della Prof.ssa Federica Briani).....	75
20.1 Che cos'è la fagoterapia	75
20.2 Basi biologiche	75
20.3 Requisiti di un fago terapeutico	75
20.4 Specificità d'ospite: opportunità e limite.....	76
20.5 Strategie per ampliare lo spettro d'ospite	76
20.6 Meccanismi di resistenza batterica ai fagi	76
20.7 Evidenze cliniche.....	76
20.8 Prospettive future.....	77
CICLI REPLICATIVI — SCHEDE PER VIRUS.....	78
Come si costruisce la risposta a una domanda sul ciclo	78
PARTE I — VIRUS A DNA (Classi I e II).....	78
C1 — Polyomavirus (SV40).....	78
C2 — Adenovirus	79
C3 — Herpesvirus (HSV-1)	80
C4 — Poxvirus (Vaccinia virus)	82
C5 — Parvovirus (AAV, Dependoparvovirus)	83
PARTE II — VIRUS RETROTRASCRIVENTI (Classi VI e VII).....	84
C6 — Retrovirus (HIV-1).....	84
C7 — Hepadnavirus (HBV)	85
PARTE III — VIRUS A RNA A POLARITÀ POSITIVA (Classe IV)	86
C8 — Picornavirus (Poliovirus).....	86
C9 — Togavirus / Alphavirus (Sindbis, Chikungunya).....	87
C10 — Flavivirus.....	88
C11 — Coronavirus (SARS-CoV-2)	89
PARTE IV — VIRUS A RNA A POLARITÀ NEGATIVA (Classe V)	90
C12 — Rabdovirus (VSV, virus della rabbia).....	90
C13 — Paramyxovirus.....	91
C14 — Orthomyxovirus (Influenza A)	92
C15 — Filovirus (Ebola virus)	93
C16 — Arenavirus	94
PARTE V — VIRUS A RNA A DOPPIO FILAMENTO (Classe III)	95
C17 — Rotavirus	95
C18 — Orthoreovirus	96
Quadro comparativo dei diciotto cicli.....	97
TABELLE RIASSUNTIVE.....	99
Le sette classi di Baltimore: quadro operativo completo	99
Soluzioni al problema dell'estremità 5'	100
Regolazione temporale dell'espressione genica nei virus a DNA.....	101
Meccanismi di evasione dell'immunità innata.....	101
Antivirali per virus e bersaglio	102
GLOSSARIO TECNICO	103
DOMANDE D'ESAME POSSIBILI.....	108
Sezione A — Natura, struttura e classificazione dei virus.....	108
Sezione B — Metodi sperimentali e quantificazione	108

Sezione C — Espressione genica e replicazione	109
Sezione D — Assemblaggio, genetica inversa e vettori virali.....	110
Sezione E — Immunità antivirale e vaccini	111
Sezione F — Virologia clinica e terapia antivirale	112
Sezione G — Cicli replicativi.....	115
COLOFONE	118
Fonti e metodo di produzione	118
Precisazione sulla natura della fonte	118
Interventi editoriali applicati	118
Relatori ospiti.....	119
Periodo delle lezioni.....	119
Avvertenza	119

LEZIONE 1 — NATURA DEI VIRUS E UNIVERSO VIRALE

1.1 Definizione e natura dei virus

I **virus** sono agenti infettivi costituiti da materiale genetico — DNA oppure RNA, mai entrambi nella medesima particella — racchiuso in un involucro proteico, eventualmente circondato da una membrana lipidica. La loro caratteristica definitoria è di essere **parassiti endocellulari obbligati**: si replicano esclusivamente all'interno di cellule ospiti, delle cui strutture e del cui metabolismo si servono per ogni funzione biosintetica.

Questa dipendenza non è quantitativa ma qualitativa. Nessun virus, nemmeno il più grande fra quelli noti, codifica un apparato completo per la sintesi proteica: ribosomi, tRNA e fattori di traduzione sono invariabilmente forniti dalla cellula. È questo il confine che separa i virus da qualsiasi forma di vita cellulare.

1.2 Il virus e il virione: due fasi di un'unica entità

Un virus esiste in due fasi distinte, che vanno tenute concettualmente separate:

- Il **virione** è la particella infettiva extracellulare, metabolicamente inerte. È la forma di trasmissione, non la forma attiva.
- La **cellula infettata**, designata con il termine **virocellula** (*virocell*), rappresenta la fase attiva e replicativa del virus: è la cellula, riprogrammata, a costituire di fatto l'organismo virale in stato funzionante.

Nota — Sul concetto di virocellula

La distinzione virione/virocellula non è una sottigliezza terminologica: risolve l'apparente paradosso per cui i virus sembrano allo stesso tempo inerti e biologicamente attivi. La particella virale sta al virus come la spora sta al batterio — una forma di resistenza e diffusione, non la forma metabolicamente operante.

1.3 Struttura e dimensioni

I virus variano ampiamente per morfologia — **icosaedrica, elicoidale, complessa** — e per dimensione, in un intervallo che va da circa 20 a 360 nm. I **virus giganti** (*Mimivirus*, *Pandoravirus*) raggiungono dimensioni batteriche e possono portare fino a 2.500 geni; anche in questi casi, tuttavia, manca il macchinario completo per la sintesi proteica.

1.4 Il ciclo infettivo: sei tappe concettuali

La replicazione virale procede attraverso sei tappe, utili come griglia analitica anche quando *in vivo* si sovrappongono temporalmente:

1. **Attacco** (*attachment*) — riconoscimento del recettore cellulare.
2. **Ingresso** (*entry*) — attraversamento della membrana.
3. **Scapsidazione** (*uncoating*) — rilascio del genoma nel compartimento corretto.
4. **Biosintesi** — espressione genica e replicazione del genoma.
5. **Assemblaggio** — morfogenesi delle nuove particelle.
6. **Rilascio** (*release*) — egresso per lisi o gemmazione.

Questo schema costituisce l'ossatura dell'intero corso: le lezioni successive analizzano ciascuna tappa in dettaglio, e i bersagli dei farmaci antivirali si distribuiscono lungo queste sei fasi.

1.5 I virus sono vivi?

Adottando la definizione di vita formulata dalla NASA — un sistema chimico autosostenuto capace di evoluzione darwiniana — i virus **non sono vivi come virioni**, ma diventano entità vive come virocellule. Possono evolvere, ma difettano di metabolismo autonomo. La questione, più che ontologica, è operativa: definisce che cosa ci si possa attendere da un virus al di fuori della cellula.

1.6 L'universo virale

I virus infettano tutte le forme di vita: batteri (**batteriofagi**), archei, protisti, funghi, piante e animali. La loro abbondanza supera quella delle stelle nell'universo osservabile: si stimano circa 10^{31} particelle virali nei soli oceani. Ogni organismo possiede un proprio **viroma**.

1.7 Zoonosi e trasmissione interspecie

I virus hanno di norma uno spettro d'ospite ristretto, ma possono superare la barriera di specie: Ebola, HIV, SARS-CoV, Influenza ne sono esempi. La maggior parte delle malattie infettive emergenti ha origine zoonotica, il che fonda il concetto di **One Health**, che collega salute umana, animale e ambientale.

1.8 Virus patogeni e non patogeni

I virus patogeni costituiscono una minoranza. Molti coesistono in modo innocuo o simbiotico con l'ospite. La malattia riflette spesso una coevoluzione fallita o uno squilibrio nell'interazione ospite-patogeno, non la norma del rapporto virus-ospite.

1.9 Il viroma umano e i retrovirus endogeni

L'organismo umano ospita circa 10^{15} particelle virali. I **retrovirus endogeni (ERV)** costituiscono circa l'8% del DNA umano e svolgono ruoli regolatori nell'espressione genica, nell'embriogenesi, nella formazione della placenta (geni **syncytin**) e nella modulazione immunitaria.

Attenzione — Un errore concettuale tipico

Considerare le sequenze virali endogene come "DNA spazzatura" o relitti inerti è errato. Gli ERV sono stati cooptati dall'ospite per funzioni fisiologiche essenziali — la sincitizzazione del trofoblasto dipende da una proteina di envelope retrovirale. La distinzione fra "nostro" e "virale" nel genoma umano è storicamente, non funzionalmente, fondata.

1.10 Perché studiare i virus

Al di là del ruolo patogeno, i virus sono stati strumenti di scoperte fondamentali: ricombinazione genetica, splicing dell'RNA, trascrizione inversa, interferenza a RNA, CRISPR-Cas9. Sono inoltre indispensabili in biotecnologia: vaccini, vettori di trasferimento genico, *phage display*.

Punti chiave — Lezione 1

- I virus infettano ogni forma di vita e sono stati centrali per la biologia molecolare.
- Il genoma virale può essere a DNA o a RNA, racchiuso in un capsido, con o senza envelope.
- Il ciclo infettivo in sei tappe definisce replicazione e patogenesi.
- La maggior parte dei virus non è patogena.
- Le sequenze virali sono parte integrante del nostro genoma e della nostra evoluzione.
- I virus sono strumenti chiave per comprendere e ingegnerizzare i sistemi biologici.

LEZIONE 2 — METODI DI STUDIO E QUANTIFICAZIONE DEI VIRUS

2.1 Evoluzione dei metodi di coltivazione

In origine i virus venivano propagati in animali o piante. Due traguardi hanno cambiato la disciplina:

- la propagazione del virus influenzale in **uova embrionate di pollo** (Goodpasture, 1931);
- la crescita del poliovirus in **coltura cellulare** (Enders, Weller e Robbins, 1949), premessa indispensabile allo sviluppo dei vaccini antipolio.

2.2 Sistemi di coltura cellulare

Si distinguono **cellule primarie** e **linee cellulari continue** (HeLa, Vero, HEK293). Le cellule **Vero** sono prive dei geni per l'interferone di tipo I e risultano perciò altamente permissive alla replicazione virale — ragione per cui sono lo standard nella produzione di stock virali e di vaccini. Linee ingegnerizzate come **HepG2-NTCP** riproducono *in vitro* l'infezione da HBV introducendo il recettore d'ingresso mancante.

Nota — Perché Vero funziona così bene

La delezione del locus dell'IFN di tipo I nelle cellule Vero è un esempio didatticamente prezioso: dimostra sperimentalmente che l'interferone costituisce il principale freno cellulare alla replicazione virale. Rimosso quel freno, la permissività aumenta di ordini di grandezza.

2.3 Suscettibilità e permissività

Due proprietà cellulari distinte, entrambe necessarie:

- **Cellula suscettibile**: esprime un recettore funzionale per l'ingresso del virus.
- **Cellula permissiva**: fornisce l'ambiente intracellulare che consente la replicazione del genoma.

Soltanto una cellula al contempo suscettibile e permissiva può completare il ciclo virale.

Attenzione — Errore tipico

Confondere suscettibilità con permissività è l'errore più frequente su questo argomento. Una cellula può essere suscettibile e non permissiva: il virus entra, ma il ciclo si arresta a valle (per assenza di fattori cellulari necessari o per l'azione di fattori di restrizione). L'esperimento di trasfezione del cDNA di poliovirus — trattato nella Lezione 11 — dimostra proprio che aggirando il recettore si può infettare una cellula non suscettibile ma permissiva.

2.4 Effetto citopatico (CPE)

L'**effetto citopatico** comprende le alterazioni morfologiche indotte dall'infezione: arrotondamento cellulare, lisi, formazione di **sincizi** (RSV, SARS-CoV-2), **corpi inclusi** (corpi del Negri nella rabbia), vacuolizzazione, accumulo di gocce lipidiche (HCV). Il CPE è prova indiretta di replicazione virale in atto.

2.5 Organelli di replicazione

Molti virus a RNA riorganizzano le membrane intracellulari — reticolo endoplasmatico, Golgi, mitocondri — in **organelli di replicazione** che accoppiano replicazione del genoma, traduzione e assemblaggio, schermando al contempo l'RNA virale dai sensori immunitari dell'ospite. Il tema ritorna nelle Lezioni 9, 10 e 18.

2.6 Quantificazione dei virus

Il **titolo virale** è la concentrazione di virus in un campione. Si misura secondo due logiche complementari:

- **particelle infettanti**: PFU, *plaque-forming units*;
- **particelle fisiche**: microscopia elettronica, saggi antigenici o su acido nucleico.

Vale invariabilmente la relazione $PFU < \text{particelle fisiche totali}$: non tutti i virioni sono infettanti.

2.7 Saggio delle placche e PFU

Il **saggio delle placche**, messo a punto da Dulbecco nel 1952 per i virus animali, misura le particelle infettanti contando le placche di lisi in un monostrato cellulare sotto mezzo semisolido. Le applicazioni sono tre: quantificare l'infettività, testare i farmaci antivirali, isolare cloni virali.

2.8 Molteplicità di infezione (MOI)

La **MOI** è il rapporto fra particelle infettanti e cellule bersaglio. La distribuzione delle particelle sulle cellule segue una legge di **Poisson**: una MOI elevata (> 5) garantisce l'infezione di tutte le cellule, mentre MOI basse producono infezioni a singolo ciclo. Il parametro è essenziale per la riproducibilità sperimentale.

2.9 Metodi alternativi di quantificazione

Quando un virus non forma placche si ricorre a: immunofluorescenza indiretta (rivelazione antigenica), geni reporter (es. *GFP*), ELISA, qPCR, saggi di emoagglutinazione. La qPCR rileva acidi nucleici, non necessariamente virus infettante.

Attenzione — Errore tipico

Interpretare una carica virale in copie/mL come misura di infettività è un errore metodologico rilevante, con ricadute cliniche dirette: un paziente può restare positivo in qPCR per settimane dopo la fine dell'escrezione di virus infettante.

2.10 Rapporto particelle/PFU

Il **rapporto particelle/PFU** esprime l'efficienza dell'infezione. È spesso molto elevato, per l'abbondanza di particelle difettive, e la sua entità varia fra sistemi virali.

Parametro	Che cosa misura	Limite principale
PFU/mL	Particelle infettanti	Richiede formazione di placche
Particelle/mL (EM, ELISA)	Particelle fisiche totali	Non distingue infettante da difettivo
Copie genomiche/mL (qPCR)	Acido nucleico	Rileva anche genomi non incapsidati
MOI	Rapporto particelle infettanti/cellule	Distribuzione poissoniana, non deterministica
Rapporto particelle/PFU	Efficienza di infezione	Molto variabile fra virus e sistemi

Confronto fra i principali parametri quantitativi in virologia sperimentale.

Punti chiave — Lezione 2

- La capacità di coltivare i virus ha rivoluzionato la virologia e la vaccinologia.

- Suscettibilità e permissività definiscono congiuntamente l'interazione ospite-virus.
- L'effetto citopatico è il segno distintivo della replicazione in atto.
- PFU e MOI sono i due concetti quantitativi fondamentali.
- Non tutte le particelle virali sono infettanti: i saggi vanno interpretati di conseguenza.

LEZIONE 3 — SCOPERTA, CLASSIFICAZIONE E SISTEMA DI BALTIMORE

3.1 Origini ed evoluzione del concetto di virus

Il termine deriva dalla nozione settecentesca di "veleno"; il concetto moderno emerge con il riconoscimento dei virus come agenti infettivi **filtrabili** che si replicano solo entro cellule viventi. Le tappe principali:

- i postulati di Pasteur e Koch definiscono il metodo dell'eziologia infettiva;
- **Ivanovsky (1892)** e **Beijerinck (1898)** dimostrano la replicazione dell'agente del mosaico del tabacco (TMV) nelle cellule ospiti;
- **Loeffler e Frosch (1898)** identificano il primo virus animale, l'agente dell'afta epizootica (*Foot and Mouth Disease Virus*).

3.2 Nascita della virologia come disciplina

Nel **1935** Stanley dimostra che il TMV è costituito da RNA e proteina; nel **1939** Ruska ottiene la prima micrografia elettronica di un virus. I virus vengono definitivamente riconosciuti come entità particellari e non come agenti "fluidi".

3.3 Dalla scoperta guidata dalla malattia a quella guidata dalla genomica

Storicamente la scoperta di nuovi virus era vincolata all'osservazione di una malattia. Il **sequenziamento di nuova generazione (NGS)** e la **metagenomica** consentono oggi di identificare genomi virali direttamente da campioni complessi, indipendentemente dalla coltivabilità e dalla presenza di quadro clinico.

3.4 Due cronologie a confronto

Virus	Tappe della scoperta e caratterizzazione
HCV	Epatite "non-A non-B" (1975) → clonaggio del genoma (1989) → clone infettivo (1997) → sistema di coltura cellulare (2005)
SARS-CoV-2	Primi casi (dicembre 2019) → sequenza genomica rilasciata pubblicamente entro 3 settimane (gennaio 2020)

Compressione dei tempi della scoperta virologica: da decenni a settimane.

3.5 Metagenomica virale e virosfera in espansione

La metagenomica ha prodotto un ampliamento radicale della virosfera nota: oltre 140.000 specie virali identificate nel solo intestino umano; la descrizione dei **Mirusvirus** (2023), che collegano virus giganti ed herpesvirus; la mappatura assistita da intelligenza artificiale della virosfera a RNA (2024), con oltre 160.000 nuove specie di virus a RNA.

3.6 Tassonomia e classificazione

L'**ICTV** (*International Committee on Taxonomy of Viruses*) definisce una tassonomia gerarchica con suffissi standardizzati: *-viraes* (ordine), *-viridae* (famiglia), *-virinae* (sottofamiglia), *-virus* (genere), specie. La **specie virale** è un gruppo monofiletico definito da criteri multipli — morfologia, spettro d'ospite, tipo di genoma, relazione filogenetica. L'approccio è **politetico**: nessun singolo carattere è di per sé definitorio.

3.7 Diversità genomica e polarità

I genomi virali possono essere a DNA o a RNA, a singolo o doppio filamento, lineari o circolari, monopartiti o segmentati. La **polarità** definisce se un filamento di RNA possa funzionare direttamente da mRNA. Complessivamente, i virus rappresentano la maggior parte della diversità genetica sulla Terra.

3.8 I virus e il dogma centrale

Le scoperte chiave: il DNA come materiale genetico (1952), l'RNA come materiale genetico (1957), la **trascrizione inversa** (1970, Temin e Baltimore). Il vincolo universale è uno solo: *tutti* gli organismi e *tutti* i virus devono produrre mRNA traducibile dai ribosomi. Il "dogma centrale 3.0" comprende pertanto le vie a DNA, a RNA e retrotrascriventi.

3.9 La classificazione di Baltimore (1971)

Il sistema di **Baltimore** unifica la diversità virale definendo sette classi genomiche in base alla relazione del genoma con l'mRNA. Il riferimento centrale è sempre l'mRNA: nota la classe, si deducono sia il meccanismo di trascrizione sia quello di replicazione.

Classe	Genoma	Strategia verso l'mRNA	Esempi
I	dsDNA	Trascrizione diretta	Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae, Polyomaviridae
II	ssDNA	Conversione in dsDNA, poi trascrizione	Parvoviridae (AAV)
III	dsRNA	Trascrizione da parte della RdRp virionica	Reoviridae (Rotavirus)
IV	ss(+)RNA	Il genoma è già mRNA	Picornaviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Coronaviridae
V	ss(-)RNA	Sintesi di mRNA da parte della RdRp virionica	Rhabdoviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae
VI	ss(+)RNA → DNA	Trascrizione inversa, integrazione, trascrizione	Retroviridae (HIV)
VII	dsDNA gapped	Trascrizione → RNA pregenomico → trascrizione inversa	Hepadnaviridae (HBV)

Le sette classi di Baltimore. La colonna centrale è la chiave deduttiva dell'intero corso.

Nota — Come usare Baltimore all'esame

Davanti a un virus sconosciuto, la sequenza di domande corretta è: (1) di che tipo è il genoma? (2) può funzionare direttamente da mRNA? (3) se no, quale polimerasi serve e dov'è — nel virione o tradotta dopo l'ingresso? Le risposte a queste tre domande determinano meccanicamente la strategia replicativa e i possibili bersagli farmacologici.

3.10 Enzimi della replicazione genomica

- I **virus a DNA** utilizzano DNA-polimerasi DNA-dipendenti, spesso cellulari nel caso dei genomi piccoli.
- I **virus a RNA** dipendono da RNA-polimerasi RNA-dipendenti (**RdRp**), che sono *sempre* di codifica virale — la cellula non ne possiede.

- **Retrovirus** ed **epadnavirus** impiegano la **trascrittasi inversa**, DNA-polimerasi RNA-dipendente.

Attenzione — Errore tipico

Affermare che "i virus a RNA usano la polimerasi cellulare" è sbagliato in linea di principio: la cellula eucariotica non possiede alcuna RdRp utilizzabile per la replicazione di un genoma a RNA. Questo è precisamente il motivo per cui la RdRp è un bersaglio farmacologico eccellente, con ampia finestra di selettività (sofosbuvir, remdesivir, molnupiravir).

Punti chiave — Lezione 3

- I virus infettano tutte le forme di vita e costituiscono il maggiore serbatoio genetico terrestre.
- NGS e metagenomica hanno svincolato la scoperta virale dalla malattia e dalla coltura.
- Tutti i virus devono produrre mRNA traducibile dai ribosomi dell'ospite.
- Il sistema di Baltimore collega tipo di genoma, espressione genica e replicazione in un quadro unico.
- Le RdRp sono sempre virali: da qui la loro selettività come bersaglio.

LEZIONE 4 — ARCHITETTURA DEL VIRIONE: CAPSIDI, SIMMETRIE, ENVELOPE

4.1 Il ciclo infettivo come griglia strutturale

La replicazione virale segue le sei tappe già enunciate — attacco, ingresso, scapsidazione, biosintesi/replicazione, assemblaggio, rilascio. Ciascuna implica interazioni specifiche fra componenti virali e cellulari, che determinano congiuntamente **spettro d'ospite**, **tropismo** e **patogenesi**. La struttura del virione è ciò che rende possibili la prima e l'ultima di queste tappe.

4.2 Virus nudi e virus con envelope

I virus si presentano in due "sapori" strutturali, la cui distinzione ha conseguenze dirette su epidemiologia e disinfezione:

Carattere	Virus nudi (non-enveloped)	Virus con envelope
Resistenza ambientale	Elevata (calore, detergenti, essiccamento)	Ridotta, labili
Vie di trasmissione tipiche	Oro-fecale, per contatto	Respiratoria, ematica, sessuale
Meccanismo di uscita	Lisi cellulare (citolitico)	Gemmazione (<i>budding</i>)
Involucro lipidico	Assente	Derivato da membrane dell'ospite

Contrapposizione strutturale e conseguenze epidemiologiche.

Nota — Perché i detergenti funzionano

La sensibilità dei virus con envelope a saponi e alcol discende direttamente dalla loro architettura: il doppio strato lipidico viene disorganizzato, le glicoproteine di fusione perdono il loro contesto di membrana e la particella diventa non infettante. I virus nudi, privi di lipidi, richiedono disinfettanti diversi (ipoclorito).

4.3 Organizzazione strutturale

Il virione consiste in un **capside** proteico che racchiude il genoma, eventualmente circondato da un envelope di derivazione cellulare. Gli elementi strutturali principali:

- **Capside**: guscio proteico.
- **Nucleocapside**: complesso genoma + proteine.
- **Proteine di matrice**: collegano capsidi ed envelope.
- **Spicole glicoproteiche**: mediano il legame al recettore e l'ingresso.

4.4 Funzioni delle proteine strutturali

Le proteine strutturali assicurano protezione del genoma, riconoscimento e impacchettamento selettivo, assemblaggio e interazione con la cellula ospite. Alcune hanno inoltre funzione enzimatica: la **neuraminidasi** influenzale, RNA-polimerasi virioniche, canali ionici (**viroporine**).

4.5 Strumenti per lo studio della struttura virale

La virologia strutturale si fonda su microscopia elettronica, cristallografia a raggi X e **crio-microscopia elettronica (Cryo-EM, Premio Nobel 2017)**. La Cryo-EM consente la visualizzazione di particelle virali a risoluzione quasi atomica, rivelando l'organizzazione del capsidi e l'architettura dell'envelope.

4.6 Simmetrie capsidiche

La maggior parte dei virus adotta simmetria **elicoidale** o **icosaedrica**; alcuni presentano strutture complesse o binali.

- **Simmetria elicoidale**: subunità proteiche identiche si dispongono a spirale attorno al genoma (TMV, influenza, morbillo, SARS-CoV-2). Nei virus animali a simmetria elicoidale il genoma è sempre a ssRNA e la particella è sempre provvista di envelope.
- **Simmetria icosaedrica**: particelle pressoché sferiche formate da subunità ripetute organizzate in 20 facce triangolari; il minimo teorico è di 60 subunità, e i multipli di 60 sono la regola. Garantisce **economia genetica** e **autoassemblaggio**.

4.7 Principi di autoassemblaggio

Crick e Watson proposero nel **1956** che i virus ottengano stabilità strutturale ed efficienza genetica impiegando molte subunità identiche in interazione non covalente. Le due regole dell'autoassemblaggio:

1. ogni subunità stabilisce interazioni di legame identiche con le vicine;
2. le interazioni sono non covalenti, dunque reversibili e per ciò stesso prive di errore — una subunità mal posizionata si stacca invece di rimanere incorporata.

Le **virus-like particles (VLP)** impiegate nei vaccini anti-HPV sono l'applicazione biotecnologica diretta di questo principio.

Nota — L'argomento di Crick e Watson

Il ragionamento è di economia informazionale: un capsido abbastanza grande da contenere il genoma richiederebbe, se costruito con proteine tutte diverse, più informazione genetica di quanta il genoma stesso possa contenere. L'unica soluzione è la ripetizione di poche subunità identiche — da cui la simmetria.

4.8 Triangolazione e quasi-equivalenza

Caspar e Klug (**1962**) descrissero come i capsidi icosaedrici più grandi si costruiscano suddividendo ciascuna faccia triangolare in triangoli minori. Il **numero di triangolazione (T)** definisce la dimensione del capsido: $T = 1$ corrisponde a 60 subunità, $T = 4$ a 240 subunità. Le subunità occupano posizioni **quasi-equivalenti**: chimicamente simili ma non identiche quanto a intorno strutturale.

4.9 Pentoni ed esoni

I capsidi di maggiori dimensioni comprendono **12 pentoni** ai vertici e un numero variabile di **esoni** sulle facce. Il rapporto fra i due determina dimensione e curvatura della particella. L'adenovirus è il prototipo di virus con $T > 1$, con esoni composti ciascuno da tre copie proteiche.

4.10 Simmetrie complesse e binali

Alcuni virus di grandi dimensioni deviano dalle regole: i **poxvirus** hanno struttura complessa a forma di mattone; i batteriofagi come il **T4** presentano **simmetria binale**, che combina una testa icosaedrica e una coda elicoidale.

4.11 Envelope e glicoproteine di superficie

Le glicoproteine dell'envelope mediano legame al recettore, fusione di membrana e riconoscimento immunitario. Possono disporsi perpendicolarmente alla membrana (spicole) o parallelamente ad essa. Esempi: l'emoagglutinina influenzale, la proteina E di Zika.

4.12 Determinanti di dimensione e stabilità

Le dimensioni del genoma correlano con dimensione e complessità del virione. L'organizzazione strutturale determina la resistenza ambientale: i virus nudi sono stabili e persistenti; quelli con envelope sono fragili ma adattabili attraverso il meccanismo di fusione di membrana.

Punti chiave — Lezione 4

- Il virione è capsido proteico ± envelope di derivazione cellulare.
- Cryo-EM e cristallografia a raggi X sono gli strumenti risolutivi della virologia strutturale.
- Le simmetrie capsidiche fondamentali sono elicoidale e icosaedrica.
- L'autoassemblaggio si fonda su interazioni non covalenti fra subunità identiche: reversibili, quindi prive di errore.
- Il numero di triangolazione T lega dimensione del capsido e numero di subunità.
- Virus con envelope: meno resistenti ma adattabili; virus nudi: più stabili.

LEZIONE 5 — ATTACCO, INGRESSO E SCAPSIDAZIONE

5.1 Quadro generale

L'infezione inizia con il riconoscimento di una cellula suscettibile, cui seguono l'ingresso e il rilascio del genoma. Queste tappe precoci determinano spettro d'ospite, tropismo tissutale ed efficienza di infezione, e assicurano che il genoma virale raggiunga il compartimento intracellulare corretto per la replicazione.

5.2 Recettori cellulari

I **recettori virali** sono normali molecole di superficie dell'ospite — proteine, carboidrati o lipidi — che i virus sfruttano per l'ingresso. Sono essenziali per i virus animali, ma non per quelli vegetali e fungini, che penetrano attraverso lesioni meccaniche o vettori.

Virus	Recettore primario	Co-recettori / cofattori
Poliovirus	CD155	—
SARS-CoV-2	ACE2	TMPRSS2 (proteolisi attivante)
HBV	NTCP	—
HIV	CD4	CCR5 oppure CXCR4
HCV	SR-B1	CD81, Claudina-1, Occludina
Adenovirus / Coxsackievirus	CAR	Integrine (internalizzazione)
Influenza	Acido sialico	—

Recettori e cofattori d'ingresso dei principali modelli virali del corso.

5.3 Definizione operativa di recettore

Un **recettore in senso proprio** lega direttamente il virus; il suo silenziamento rende le cellule resistenti (esperimento di *loss of function*), mentre la sua espressione ectopica conferisce suscettibilità (*gain of function*). Il doppio criterio è la definizione sperimentale del recettore: nessuno dei due, da solo, è sufficiente.

5.4 Co-recettori e cofattori d'ingresso

Alcuni virus richiedono molecole ospiti aggiuntive per un ingresso produttivo. HIV richiede CD4 più CCR5 o CXCR4; HCV richiede un complesso di quattro fattori. Tali molecole determinano in larga misura suscettibilità cellulare e tropismo tissutale.

Nota — Una ricaduta terapeutica diretta

La delezione $\Delta 32$ del gene *CCR5*, presente in omozigosi in una frazione della popolazione nordeuropea, conferisce resistenza all'infezione da ceppi HIV R5. Su questa base biologica si fonda tanto il farmaco **maraviroc** (antagonista di CCR5) quanto le due guarigioni documentate da HIV ottenute con trapianto di cellule staminali da donatore CCR5- $\Delta 32$.

5.5 Determinanti dello spettro d'ospite

L'espressione del recettore definisce la **suscettibilità**; la compatibilità intracellulare definisce la **permissività**. Un'infezione produttiva richiede entrambe. I **fattori di restrizione** cellulo-intrinseci possono bloccare la replicazione a valle dell'ingresso — argomento della Lezione 13.

5.6 Proteine virali di attacco (antirecettori)

Le proteine virali che mediano il legame al recettore si collocano:

- nel **capside** per i virus nudi: il *knob* della fibra adenovirale, il **canyon** del poliovirus;
- nelle **glicoproteine dell'envelope** per i virus provvisti di membrana: l'emoagglutinina (HA) influenzale, la gp120 di HIV.

Determinano lo spettro d'ospite e innescano i cambiamenti conformazionali che avviano l'ingresso.

5.7 Specificità recettoriale ed evoluzione

Virus filogeneticamente affini possono usare recettori diversi (SARS-CoV contro MERS-CoV); virus non imparentati possono condividere lo stesso recettore (adenovirus e coxsackievirus attraverso CAR). L'uso del recettore evolve sotto una forte pressione selettiva che bilancia affinità di legame ed evasione immunitaria.

5.8 Meccanismi d'ingresso dei virus con envelope

L'ingresso avviene per **fusione di membrana**, che può realizzarsi:

- alla **membrana plasmatica** (HIV, paramyxovirus);
- all'interno degli **endosomi** (influenza, coronavirus).

L'attivazione della fusione richiede legame al recettore, pH acido o taglio proteolitico che esponga il **peptide di fusione**.

5.9 Proteine di fusione virali

Si riconoscono due classi strutturali principali:

Classe	Architettura	Orientamento	Esempi
Classe I	Trimeri α -elicoidali	Perpendicolare alla membrana	HA influenzale, gp41 di HIV, Spike di SARS-CoV-2
Classe II	Dimeri a foglietto β	Parallelo alla membrana	Proteina E di Zika e Dengue

Le due classi di proteine di fusione virali.

La fusione comporta un drastico riarrangiamento dalla conformazione **prefusione** a quella **postfusione**: è questo cambiamento, energeticamente irreversibile, a fornire il lavoro meccanico necessario a far confluire i due doppi strati lipidici.

5.10 Stabilizzazione della prefusione e vaccini a mRNA

Le glicoproteine **stabilizzate in conformazione prefusione** mantengono la struttura immunogenicamente rilevante. Nel caso dei vaccini a mRNA anti-SARS-CoV-2 ciò si ottiene mediante le sostituzioni a **due proline (2P)**, che bloccano la Spike nello stato prefusione e potenziano la risposta anticorpale neutralizzante.

Attenzione — Errore tipico

Ritenere che la conformazione postfusione sia "la forma matura e quindi il bersaglio vaccinale corretto" è un errore sostanziale. Gli anticorpi realmente neutralizzanti riconoscono epitopi presenti nella

conformazione *prefusione*, che è quella incontrata dal sistema immunitario prima che la fusione avvenga. Da qui l'ingegnerizzazione 2P: mantenere il bersaglio nello stato in cui è ancora bloccabile.

5.11 Ingresso dei virus nudi

I virus privi di envelope attraversano le membrane per **traslocazione diretta** o per **formazione di pori**, alla membrana plasmatica o negli endosomi:

- **Picornavirus** (poliovirus): il peptide miristilato VP4 forma un poro attraverso cui l'RNA viene iniettato nel citoplasma.
- **Adenovirus**: fuoriuscita dall'endosoma seguita da trasporto lungo i microtubuli fino al nucleo.

5.12 Trasporto intracellulare e scapsidazione

Dopo l'ingresso, i virus si affidano al **trasporto attivo** mediato da chinesine e dineine, non alla diffusione — il citoplasma è troppo affollato perché una particella delle dimensioni di un virione diffonda efficacemente. La **scapsidazione** può avvenire negli endosomi, nel citoplasma o al complesso del poro nucleare; tempi e sede del rilascio del genoma sono strettamente regolati.

5.13 Regolazione di fusione e scapsidazione

L'attivazione della fusione è controllata per evitare l'innescò prematuro, che comporterebbe perdita di infettività:

- legame a recettore/co-recettore (HIV);
- pH acido endosomiale (influenza);
- taglio proteolitico (Spike di SARS-CoV-2).

5.14 Anticorpi neutralizzanti e blocco recettoriale

Gli **anticorpi neutralizzanti** impediscono l'infezione bloccando l'ingaggio del recettore o la fusione. Esempi: anticorpi anti-gp120 di HIV e anti-HA influenzale, che inibiscono il legame o l'attivazione conformazionale.

Punti chiave — Lezione 5

- L'ingresso comprende attacco, penetrazione e scapsidazione.
- L'interazione virus-recettore determina spettro d'ospite e tropismo.
- I co-recettori modulano suscettibilità e permissività.
- I virus con envelope fondono le membrane; i virus nudi formano pori o penetrano direttamente.
- Fusione e scapsidazione sono processi regolati che sfruttano i sistemi di trasporto dell'ospite.
- Gli studi strutturali sulle proteine di fusione orientano la progettazione di vaccini e antivirali.

LEZIONE 6 — VIRUS A DNA: TRASCRIZIONE E PRINCIPI DI REPLICAZIONE

6.1 Collocazione nel sistema di Baltimore

La lezione tratta i virus a DNA, classi I e II di Baltimore:

- **Classe I**, dsDNA: Polyomaviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae.
- **Classe II**, ssDNA: Parvoviridae.

Entrambe si affidano a meccanismi di trascrizione e replicazione conformi al dogma centrale dell'ospite: DNA → RNA → proteina.

6.2 Trascrizione da genomi a DNA

La **trascrizione** è la copiatura del DNA in RNA, catalizzata per gli mRNA dalla **RNA polimerasi II**. Soltanto i genomi a dsDNA sono immediatamente pronti per la trascrizione (*transcription-ready*). I genomi a ssDNA, il dsDNA "gapped" degli Hepadnaviridae e gli intermedi RNA-DNA dei Retroviridae devono essere previamente convertiti in stampi a dsDNA.

6.3 Sede nucleare o citoplasmatica

- I virus a DNA a **replicazione nucleare** (Polyoma, Adeno, Herpes, Papilloma) utilizzano la Pol II cellulare.
- I virus a DNA a **replicazione citoplasmatica** (Poxviridae, virus giganti) codificano una propria RNA polimerasi, poiché gli enzimi dell'ospite sono confinati nel nucleo.

Nota — Una deduzione, non una nozione

La regola è ricavabile: se un virus a DNA replica nel citoplasma, *deve* portare con sé o codificare l'apparato trascrizionale, perché non può accedere a quello nucleare. Vale il reciproco: un virus a DNA che replichi nel nucleo può permettersi un genoma piccolo, perché delega.

6.4 Regolazione trascrizionale

La trascrizione è il principale punto di controllo dell'abbondanza di mRNA e proteine virali, e l'**inizio** ne è la tappa limitante. Gli elementi regolatori in cis comprendono TATA box, enhancer, promotori ed elementi di risposta. Il controllo è esercitato da fattori trascrizionali cellulari (Sp1, E2F, NF-κB, HNF-4) e da **regolatori trascrizionali virali (vTR)** quali VP16 di HSV ed E1A di adenovirus.

6.5 I regolatori trascrizionali virali (vTR)

Sono stati identificati **oltre 400 vTR** in 20 famiglie virali. I vTR regolano l'espressione genica sia virale sia dell'ospite, influenzando la patogenesi. I meccanismi includono attivazione, repressione, rimodellamento della cromatina e reclutamento di complessi trascrizionali. Il paradigma è **E1A** dell'adenovirus, regolatore principale di una cascata trascrizionale che procede dai geni precoci (E) ai tardivi (L).

6.6 Regolazione temporale dell'espressione

L'espressione genica virale è organizzata nel tempo:

- **geni precoci (E)**: funzioni regolatorie e di replicazione, manipolazione del metabolismo dell'ospite;
- **geni tardivi (L)**: proteine strutturali per l'assemblaggio del virione.

La regolazione avviene per **autoregolazione positiva, attivazione a cascata o antirepressione**.

Nota — La logica dell'ordine E → L

L'ordine non è arbitrario ma imposto dalla stechiometria: le proteine strutturali servono in migliaia di copie per virione e solo alla fine; le proteine regolatorie servono in poche copie e subito. Produrre capsidi prima di aver replicato il genoma sarebbe uno spreco energetico e un rischio di assemblaggio di particelle vuote.

6.7 Maturazione dell'mRNA nei virus a DNA

Gli mRNA eucariotici, e quelli virali che ne seguono la via, subiscono:

- **capping in 5'**: aggiunta del cap m⁷G tramite guanosil-transferasi e metil-transferasi → stabilità, riconoscimento ribosomiale, evasione immunitaria;
- **poliadenilazione in 3'**: taglio e aggiunta di circa 250 adenine, che promuove stabilità ed export;
- **splicing**: scoperto proprio negli adenovirus (Roberts e Sharp, Premio Nobel 1993); consente di ottenere proteine multiple da un singolo gene.

Capping, splicing e poliadenilazione sono **co-trascrizionali** e marcano l'mRNA per l'esportazione nucleare.

6.8 Regole universali della replicazione del DNA

Tutti gli organismi a DNA, virus compresi, obbediscono ai medesimi principi:

- sintesi diretta da stampo a partire da un gruppo **3'-OH**;
- direzione **5' → 3'**;
- necessità di un **primer** (a RNA, a DNA o proteico);
- inizio in corrispondenza di **origini di replicazione (ori)** specifiche;
- catalisi da parte di una DNA polimerasi DNA-dipendente.

6.9 Polimerasi virali e dimensione del genoma

- **Genomi piccoli** (Parvovirus, Polyoma, Papilloma): dipendono dalle polimerasi dell'ospite.
- **Genomi grandi** (Adenovirus, Herpesvirus, Poxvirus): codificano le proprie polimerasi e proteine accessorie — elicasi, esonucleasi, enzimi del metabolismo degli acidi nucleici.

6.10 Attivazione della sintesi di DNA cellulare

Le cellule dell'ospite sono in gran parte quiescenti; i piccoli virus a DNA devono quindi indurre l'ingresso in ciclo. Proteine virali come **LT di SV40**, **E1A di adenovirus** ed **E7 di HPV** attivano l'ingresso in fase S, inibiscono l'apoptosi e bersagliano **Rb** e **p53**. Questi stessi meccanismi fondano il potenziale oncogeno di diversi virus a DNA.

6.11 Il problema dell'estremità 5'

La replicazione innescata da primer a RNA comporta il rischio di perdita delle sequenze terminali a ogni ciclo. Le soluzioni adottate dai virus sono tre:

1. **genomi circolari** — non esistono estremità 5';
2. **genomi lineari con sequenze terminali ridondanti**;
3. **innesco proteico o a DNA** in luogo dell'innesco a RNA.

6.12 Strategie replicative

- **Replicazione semidiscontinua**: innescata da RNA, con sintesi del filamento ritardato.
- **Replicazione continua**: innescata da proteina, come nell'adenovirus.

- Ogni replicazione richiede almeno una proteina virale: ne consegue, necessariamente, che **la trascrizione precede sempre la replicazione del DNA**.

Punti chiave — Lezione 6

- I genomi a dsDNA sono pronti per la trascrizione; gli altri devono prima formare dsDNA.
- I piccoli virus a DNA dipendono dal macchinario replicativo dell'ospite; i grandi codificano il proprio.
- Fattori trascrizionali virali e cellulari cooperano nella regolazione dell'espressione.
- Capping, poliadenilazione e splicing avvengono co-trascrizionalmente.
- La replicazione del DNA virale è primer-dipendente e risolve il problema dell'estremità 5' con strategie diverse.
- Alcune proteine virali forzano il rientro in ciclo della cellula e possono contribuire all'oncogenesi.

LEZIONE 7 — FAMIGLIE DI VIRUS A DNA: MODELLI REPLICATIVI A CONFRONTO

7.1 Quadro generale

Nota — Rimando alle schede

I cicli replicativi completi dei virus trattati in questa lezione sono riportati nelle schede **C1** (SV40), **C2** (Adenovirus), **C3** (HSV-1), **C4** (Poxvirus) e **C5** (AAV) della sezione «Cicli replicativi — schede per virus».

I virus a DNA replicano trascrivendo e replicando genomi a DNA, avvalendosi di polimerasi dell'ospite o proprie. Poiché la replicazione richiede sempre almeno una proteina virale, **la trascrizione precede la replicazione**. I piccoli virus a DNA dipendono dal macchinario di sintesi dell'ospite e devono indurre la fase S; i grandi codificano sistemi replicativi autonomi. La replicazione inizia a origini definite ed è primer-dipendente (RNA, DNA o proteina). Ciascuna famiglia ha evoluto una soluzione specifica al problema dell'estremità 5'.

7.2 Polyomaviridae — modello SV40

Virione e genoma

Particella non provvista di envelope, icosaedrica ($T = 7d$), di 50 nm; **dsDNA circolare** di circa 5,2 kb, complessato con istoni dell'ospite (H2A, H2B, H3, H4) a formare un **minicromosoma**. Il genoma codifica da 5 a 9 proteine, trascritte nel nucleo dalla Pol II cellulare.

Espressione temporale

- **Fase precoce:** antigeni **Large T (LT)** e **small t** — regolatori e oncogeni.
- **Fase tardiva:** VP1–VP3 (proteine capsidiche), VP4 (viroporina), agnoproteina.

Funzioni dell'antigene Large T

L'antigene LT è l'esempio canonico di proteina virale multifunzionale:

- attiva il promotore precoce a basse concentrazioni, lo reprime ad alte, e attiva il promotore tardivo;
- inattiva **p53** e **Rb**, forzando la cellula in fase S e prevenendo l'apoptosi;
- funge da **elicasi** all'origine, reclutando DNA Pol α /primasi e avviando una replicazione bidirezionale di tipo θ ;
- poiché il genoma è circolare, non si pone alcun problema di estremità 5'.

Regolazione genica

La regione **NCCR** contiene l'origine e i promotori precoce e tardivo, divergenti. L'**antirepressione** opera per titolazione: il DNA neosintetizzato sottrae il repressore, attivando così i geni tardivi. Un miRNA espresso tardivamente degrada gli mRNA precoci, realizzando un feedback negativo.

7.3 Adenoviridae

Virione e genoma

Particella nuda, icosaedrica ($T = 25$), 60–90 nm; 240 esoni e 12 pentoni con fibre sporgenti il cui dominio **knob** lega **CAR**. Genoma a **dsDNA lineare** di 35–36 kb, con **ripetizioni terminali invertite (ITR)** e una **proteina terminale (TP)** legata covalentemente a ciascuna estremità 5'.

Cascata trascrizionale

1. **Immediato-precoce (E1A):** induce la fase S e attiva E1B, E2, E3, E4.

2. **Precoce:** proteine della replicazione del DNA e fattori di evasione immunitaria.
3. **Precoce ritardato:** la replicazione del DNA rimuove la repressione, attivando i promotori IVa2 e IX.
4. **Tardivo:** proteine strutturali L1–L5 dal **Major Late Promoter (MLP)**, regolate da splicing alternativo e poliadenilazione differenziale.

Replicazione

Meccanismo a **spostamento di filamento con innesco proteico**: la **pTP** funge da primer mediante legame covalente di un dCMP a un residuo di serina; la DNA polimerasi disloca il filamento parentale, riconoscendo l'origine tramite ITR e siti NF1. Il problema dell'estremità 5' è risolto dalla proteina terminale legata covalentemente.

7.4 Herpesviridae — modello Herpes Simplex Virus

Virione e genoma

Particella provvista di envelope, capsidico icosaedrico ($T = 16$), 150–200 nm, con **tegumento** interposto fra capsidico ed envelope. Genoma a dsDNA lineare di 124–295 kb con ripetizioni terminali e interne. Dopo l'ingresso il genoma **circularizza**; trascrizione e replicazione avvengono nel nucleo mediante Pol II dell'ospite ed enzimi virali.

Regolazione temporale a tre onde

1. **Immediato-precoci (α):** regolatori trascrizionali, attivati da **VP16** (proteina del tegumento).
2. **Precoci (β):** proteine della replicazione — DNA polimerasi, elicasi, primasi.
3. **Tardivi (γ):** proteine strutturali, la cui espressione dipende dall'avvenuta replicazione (antirepressione).

Replicazione

Inizio alle origini **oriL** e **oriS** per opera di **UL9**, proteina legante l'origine. All'inizio bidirezionale segue una replicazione a **cerchio rotante** che genera lunghi **concatemeri**, successivamente tagliati e impacchettati. La circularizzazione elimina il problema dell'estremità 5'.

Latenza

È mantenuta dai **LAT** (*Latency-Associated Transcripts*) e da miRNA virali che sopprimono l'apoptosi e i geni litici. La riattivazione avviene in condizioni di stress o immunosoppressione. L'argomento viene ripreso in dettaglio nella Lezione 17.

7.5 Poxviridae

Virione provvisto di envelope, a forma di mattone, 220–450 × 140–260 nm; dsDNA lineare di 130–375 kb con **estremità chiuse covalentemente** e ITR. La replicazione avviene **interamente nel citoplasma** e richiede polimerasi, elicasi, primasi e apparato trascrizionale di codifica virale. La sintesi del DNA procede per **spostamento di filamento con autoinnesco** (*self-priming*), il che elimina il problema dell'estremità 5'. Replicazione e assemblaggio si svolgono in "fabbriche di DNA" citoplasmatiche.

7.6 Parvoviridae — AAV, genere Dependovirus

Virione e genoma

Particella nuda, icosaedrica ($T = 1$), 18–26 nm; **ssDNA lineare** di circa 4,7 kb con **ITR** che formano forcine a T. Richiede un **virus helper** (adenovirus, HSV e altri) per l'infezione produttiva.

Trascrizione

La Pol II dell'ospite trascrive da tre promotori; splicing alternativo e uso alternativo del codone d'inizio generano circa 7 proteine:

- proteine **Rep** (Rep78, Rep68, Rep52, Rep40): replicazione, regolazione, integrazione sito-specifica;
- proteine **Cap** (VP1-VP3): componenti strutturali.

Tutti i trascritti condividono un unico sito di poliadenilazione.

Replicazione

L'endonucleasi Rep taglia il **TRS** all'interno delle ITR; segue un meccanismo a **cerchio rotante su forcina** (*rolling-hairpin*) con autoinnesco e spostamento di filamento, durante la fase S dell'ospite. Non si pone il problema dell'estremità 5'; vengono generati filamenti ssDNA sia (+) sia (-).

Integrazione

Integrazione **sito-specifica** nel locus **AAVS1** (cromosoma 19q13.4), mediata da Rep e dalle ITR.

Attenzione — Errore tipico

Attribuire l'integrazione sito-specifica in AAVS1 anche ai **vettori** AAV ricombinanti è un errore concettuale ricorrente. I rAAV usati in terapia genica conservano solo le ITR e hanno perso i geni *rep*: privi di Rep, perdono proprio la capacità di integrarsi in modo sito-specifico e permangono prevalentemente in forma episomiale. Il punto è ripreso nelle Lezioni 12 e 14, dove si discute la rara integrazione casuale dei rAAV e le sue implicazioni di sicurezza.

7.7 Quadro comparativo

Virus	Genoma	Sede	Regolatori chiave	Soluzione al problema 5'	Note
SV40	dsDNA circolare	Nucleo	Antigene Large T	Genoma circolare (non si pone)	Usa polimerasi dell'ospite
Adenovirus	dsDNA lineare	Nucleo	E1A, E2	Innesco proteico (pTP)	Codifica la propria DNA Pol
HSV	dsDNA lineare	Nucleo	VP16, ICP4	Cerchio rotante da intermedio circolare	Latenza mediata dai LAT
Poxvirus	dsDNA lineare	Citoplasma	Enzimi virali	Autoinnesco	Completamente autonomo
AAV	ssDNA lineare	Nucleo	Rep78/68	Autoinnesco su forcina	Richiede virus helper

T1 — Famiglie di virus a DNA: confronto dei modelli replicativi.

Punti chiave — Lezione 7

- I virus a DNA differiscono per dimensione, complessità e dipendenza da fattori dell'ospite.
- I piccoli (SV40, AAV) dipendono dagli enzimi cellulari; i grandi (Adeno, Herpes, Pox) codificano i propri.
- L'espressione genica è regolata nel tempo: precoce (replicazione/regolazione) → tardiva (strutturale).
- Le soluzioni al problema dell'estremità 5' sono circolarizzazione, innesco proteico, spostamento di filamento e autoinnesco.
- Diversi virus a DNA (SV40, adenovirus, HPV) manipolano il ciclo cellulare e possono essere oncogeni.
- La dipendenza di AAV da un virus helper è alla base della sua sicurezza e del suo impiego in terapia genica.

LEZIONE 8 — VIRUS RETROTRASCRIVENTI: RETROVIRIDAE E HEPADNAVIRIDAE

8.1 Le due classi con trascrittasi inversa

Nota — Rimando alle schede

I cicli completi sono riportati nelle schede **C6** (Retrovirus/HIV-1) e **C7** (Hepadnavirus/HBV).

Due classi di Baltimore replicano attraverso trascrizione inversa:

- **Classe VI:** ssRNA(+) → intermedio a DNA → RNA (Retroviridae).
- **Classe VII:** dsDNA parzialmente bicatenario → intermedio a RNA → DNA (Hepadnaviridae).

Entrambe invertono il flusso dell'informazione genetica, mettendo in discussione la formulazione tradizionale del dogma centrale.

8.2 Tappe storiche

- **1908** — scoperta del virus della leucemia aviaria (Bang ed Ellerman).
- **1911** — scoperta del virus del sarcoma di Rous (Peyton Rous, Nobel 1966).
- **Anni Sessanta** — Howard Temin formula l'**ipotesi del provirus**: il DNA virale si integra nel genoma dell'ospite.
- **1970** — Temin e David Baltimore scoprono indipendentemente la **trascrittasi inversa (RT)** nei virus tumorali a RNA (*Nature*, 1970).

La scoperta ha rivoluzionato la biologia molecolare, rendendo possibili clonaggio del cDNA, RT-PCR e RNA-seq.

8.3 Retroviridae: genoma

- Due copie identiche di ssRNA(+) di 7–11 kb: il genoma è **diploide**.
- Cap in 5' e coda poli(A) in 3'; impacchettato insieme a un **tRNA cellulare** che funge da primer.
- All'infezione la RT sintetizza un dsDNA, il **provirus**, che viene integrato nel DNA dell'ospite.

Perché due copie di RNA

La diploidia fornisce ridondanza e capacità di **template switching**, permettendo riparazione del genoma e generazione di diversità genetica per ricombinazione.

Organizzazione genomica

- **Retrovirus semplici** (virus del sarcoma di Rous): tre ORF — *gag*, *pol*, *env*.
- **Retrovirus complessi** (HIV, HTLV): in aggiunta, geni accessori — *tat*, *rev*, *nef*, *vif*, *vpu*, *vpr*.

8.4 Ciclo replicativo retrovirale

1. Attacco e fusione con la cellula ospite.
2. **Trascrizione inversa** nel citoplasma, protetta dal capsido.
3. **Integrazione** del DNA provirale nel genoma dell'ospite mediante integrasi.
4. Trascrizione da parte della Pol II dell'ospite → mRNA e nuovi genomi.
5. Traduzione, assemblaggio e gemmazione dei virioni progenie.
6. **Maturazione** per taglio proteolitico operato dalla proteasi virale.

Carattere distintivo: una volta integrato, il provirus è **permanente** — non esiste alcun meccanismo di escissione.

Attenzione — Errore tipico

Confondere la permanenza del provirus con la persistenza dell'infezione attiva. Il provirus integrato in un linfocita quiescente può restare trascrizionalmente silente per anni — è questo il fondamento del **reservoir latente** di HIV (Lezione 16), invisibile sia alla terapia antiretrovirale sia al sistema immunitario, e principale ostacolo alla guarigione.

8.5 La trascrittasi inversa

Enzima multifunzionale che riunisce tre attività:

- DNA polimerasi **RNA-dipendente**;
- DNA polimerasi **DNA-dipendente**;
- attività **RNasi H**, che degrada l'RNA negli ibridi RNA:DNA.

Richiede primer a RNA o DNA e utilizza esclusivamente dNTP (non rNTP). La catalisi avviene per il **meccanismo a due ioni metallici** (Mg^{2+}), condiviso da tutte le polimerasi. La RT è **soggetta a errore**, con circa 1 errore ogni 10^4 nucleotidi, il che contribuisce a evoluzione rapida e farmacoresistenza.

Significato evolutivo

Enzimi RT-simili esistono in batteri, archei ed eucarioti — la **telomerasi** ne è l'esempio più noto: ciò indica un'origine antica, a ponte fra mondo a RNA e mondo a DNA.

8.6 Integrazione e provirus

L'integrazione è mediata dall'**integrasi (IN)** virale nell'ambito del **complesso di pre-integrazione (PIC)**. L'integrasi opera con lo stesso meccanismo a due ioni metallici. Il provirus integrato è trascritto dalla Pol II sotto il controllo del promotore contenuto nelle **LTR** (*Long Terminal Repeats*), le cui regioni **U3–R–U5** regolano inizio e terminazione della trascrizione.

8.7 Meccanismo della trascrizione inversa

1. Un tRNA cellulare si appaia al **PBS** (*primer binding site*) dell'RNA virale.
2. La RT estende il primer tRNA formando il DNA a polarità negativa.
3. L'**RNasi H** degrada l'RNA negli ibridi RNA:DNA, risparmiando il **PPT** (*polypurine tract*), che servirà da primer.
4. Un **template switch** in corrispondenza delle regioni R consente la sintesi del cDNA a lunghezza piena.
5. La sintesi del filamento positivo inizia dal primer PPT.
6. Prodotto finale: un dsDNA provirale fiancheggiato dalle LTR, pronto per l'integrazione.

8.8 Retroelementi e retrovirus endogeni

I **retrovirus endogeni (ERV)** derivano da antiche infezioni della linea germinale. Costituiscono circa l'8% del genoma umano e sono in gran parte inattivi. Alcuni geni di derivazione ERV, come la **sincitina**, sono stati cooptati per funzioni fisiologiche — nella fattispecie, la formazione della placenta.

8.9 Hepadnaviridae — Classe VII, virus dell'epatite B

Genoma

- Il **più piccolo genoma a DNA** noto fra i virus animali: 3,2 kb, parzialmente bicatenario (**rcDNA**).
- Circolare ma incompleto; viene convertito nel nucleo in **cccDNA** (*covalently closed circular DNA*).
- Codifica le proteine di superficie (S), core (C), polimerasi (P/RT) e X.

Strategia replicativa

- La Pol II dell'ospite trascrive dal cccDNA producendo 4 trascritti principali, fra cui l'**RNA pregenomico (pgRNA)**.
- Il pgRNA è più lungo del genoma, provvisto di cap e poliadenilato, e svolge doppia funzione: mRNA per le proteine core e polimerasi, e stampo per la trascrizione inversa.
- **Incapsidazione:** pgRNA e Pol/RT vengono racchiusi nel nucleocapside; la trascrizione inversa avviene nel citoplasma, *all'interno* del nucleocapside.
- Risultato: nuovi genomi rcDNA impacchettati nei virioni.

Differenze rispetto ai retrovirus

- HBV **non richiede integrazione** per replicare, sebbene questa possa avvenire.
- La trascrizione inversa si svolge nel nucleocapside, non nel nucleo.
- Impiega un intermedio a RNA ma parte da un genoma a DNA: da qui la definizione, memorabile, di «*retrovirus con un cattivo senso del tempismo*».

8.10 Confronto Retrovirus / Hepadnavirus

Carattere	Retrovirus (Classe VI)	Hepadnavirus (Classe VII)
Genoma	ssRNA(+) diploide	dsDNA parziale (rcDNA)
Stampo per la RT	Genoma a RNA	Trascritto pgRNA
Sede della RT	Citoplasma	Nucleocapside citoplasmatico
Integrazione	Obbligatoria	Facoltativa
Stampo per la trascrizione	Provirus integrato	cccDNA nucleare
Prodotto della RT	dsDNA lineare	DNA circolare rilassato (rcDNA)
Carattere distintivo	Provirus permanente	Trascrizione inversa dopo la sintesi di mRNA

T2 — Retrovirus ed epadnavirus: due usi della stessa trascrittasi inversa.

Punti chiave — Lezione 8

- La trascrittasi inversa inverte il dogma centrale: RNA → DNA → RNA → proteina.
- I retrovirus (HIV, HTLV) si integrano permanentemente come provirus.
- HBV replica attraverso un intermedio a RNA ma inizia e termina come DNA.
- Entrambi codificano una RT, ma la impiegano in fasi diverse del ciclo.
- La RT è evolutivamente antica ed è alla base di tecniche cardine della biologia molecolare.
- I retroelementi integrati costituiscono un registro fossile di antiche infezioni.

LEZIONE 9 — VIRUS A RNA: RDRP E STRATEGIE DI SINTESI DEGLI ACIDI NUCLEICI

9.1 Il principio unificante

Nota — Rimando alle schede

I cicli replicativi dei modelli citati in questa lezione sono sviluppati in dettaglio nelle schede **C8–C11** (virus a (+)RNA), **C12–C16** (virus a (–)RNA) e **C17–C18** (virus a dsRNA).

Ogni virus deve soddisfare due vincoli: produrre mRNA traducibile dai ribosomi dell'ospite e replicare il proprio genoma senza perdita di nucleotidi. Le strategie differiscono secondo la classe di Baltimore:

- **virus a DNA (I–II)**: RNA polimerasi DNA-dipendente;
- **virus retrotrascriventi (VI–VII)**: trascrittasi inversa;
- **virus a RNA (III–V)**: RNA polimerasi RNA-dipendente (**RdRp**).

9.2 Principi universali delle RdRp

- Presenti in tutti i virus a RNA (classi III, IV, V).
- Sintetizzano RNA in direzione **5' → 3'** incorporando NTP su stampo, con il **meccanismo a due ioni metallici** (Mg^{2+}).
- Possono iniziare **de novo** oppure essere **primer-dipendenti** (primer proteico o a RNA).
- Sono **prive di attività di correzione di bozze** e quindi soggette a errore — con l'unica eccezione dei coronavirus, che dispongono dell'esonucleasi **nsp14**.
- Si trovano **nel virione** nei virus a (–)RNA e a dsRNA; sono **tradotte dopo l'ingresso** nei virus a (+)RNA.
- Svolgono due ruoli distinti: **trascrittasi**, per produrre mRNA; **replicasi**, per sintetizzare genomi a lunghezza piena.

Nota — Perché nsp14 è così importante

L'assenza di *proofreading* impone un tetto alla dimensione dei genomi a RNA: oltre una certa lunghezza, il tasso di errore produrrebbe una catastrofe mutazionale. L'esonucleasi correttiva nsp14 dei coronavirus è precisamente ciò che consente a questa famiglia di sostenere i genomi a RNA più grandi conosciuti (~30 kb). Ne discende anche una ricaduta farmacologica: nsp14 riduce l'efficacia degli analoghi nucleosidici, che vengono in parte escissi.

9.3 Organizzazione strutturale delle RdRp

Architettura conservata a **mano destra**, con domini *fingers*, *palm* e *thumb*. Il centro catalitico risiede nel *palm* ed è coordinato da due ioni Mg^{2+} . Il **motivo C** conservato contiene gli aspartati critici per la catalisi, nelle varianti **GDD**, **SDD** o **GDN** a seconda del virus. La struttura cristallografica della RdRp di HCV (Bressanelli e coll., *PNAS* 1999) ha rivelato un sito attivo **completamente circondato**, diverso dalla conformazione aperta delle polimerasi cellulari.

9.4 Inizio e regolazione della sintesi di RNA

La RdRp riconosce **elementi in cis**: pseudonodi, strutture a stelo-ansa, regioni non tradotte (UTR). L'inizio può essere *de novo* (HCV) o primer-dipendente. Terminazione e poliadenilazione avvengono in siti definiti sullo stampo. Cofattori virali e cellulari regolano processività e template switching.

9.5 Accoppiamento traduzione–replicazione nei virus a (+)RNA (Classe IV)

- Il genoma funge direttamente da mRNA: la **prima tappa è la traduzione** delle proteine non strutturali, RdRp inclusa.
- **Nessuna RdRp nel virione.**
- Esempi: Picornaviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Coronaviridae.
- La replicazione dell'RNA avviene in **organelli di replicazione** associati a membrane, che (1) compartimentalizzano replicazione, traduzione e assemblaggio, e (2) schermano l'RNA virale dai sensori immunitari dell'ospite.

9.6 Picornavirus: il modello della replicazione a (+)RNA

- Genoma lineare a (+)RNA di 7,4 kb, privo di cap in 5': al suo posto la proteina **VPg** legata covalentemente e un **IRES** per l'inizio della traduzione.
- La traduzione produce una **poliproteina**, processata da proteasi virali in proteine strutturali e non strutturali.
- La replicazione dell'RNA è **innescata da proteina**: la RdRp (**3D^{pol}**) uridilila VPg generando **VPg-pUpU**, che innesci la sintesi sia del filamento (+) sia del (-).
- La coda poli(A) è codificata geneticamente; la replicazione comporta circolarizzazione mediante interazioni VPg–poli(A).

9.7 Togaviridae (alfavirus: Sindbis, Chikungunya)

- Genoma a (+)RNA di 11–12 kb, provvisto di cap e poliadenilato.
- Solo una porzione del genoma viene tradotta direttamente; il resto è espresso da un **RNA subgenomico** trascritto dalla RdRp.
- Due poliproteine: **non strutturale** (nsP1–4: enzimi di capping, proteasi, RdRp) e **strutturale** (capside e proteine dell'envelope).
- Il processamento della poliproteina controlla il passaggio dalla sintesi del filamento (-) a quella del (+).

9.8 Strategie di controllo traduzionale nei virus a (+)RNA

- **IRES** (*Internal Ribosome Entry Site*): inizio cap-indipendente (picornavirus).
- **Soppressione della terminazione**: lettura del codone di stop, con generazione di proteine estese.
- **Leaky scanning** e **frameshifting**: accesso a ORF alternative.
- **RNA subgenomici**: espressione differenziale delle proteine strutturali.

9.9 Virus a (-)RNA e a dsRNA (classi V e III)

Genomi di polarità opposta all'mRNA: la **RdRp deve essere impacchettata nel virione**, poiché la cellula non può trascriverli. La prima tappa dopo l'ingresso è invariabilmente la sintesi di mRNA.

Classe V — esempi

- **Virus della stomatite vescicolare (VSV, Rhabdoviridae)**: modello di trascrizione **stop-start**; la polimerasi (complesso L + P) aggiunge cap e poliadenila gli mRNA "balbettando" (*stuttering*) su tratti di uridine.
- **Virus influenzale** (Orthomyxoviridae): genoma segmentato, meccanismo di **cap-snatching**, replicazione nucleare, splicing di alcuni mRNA. Il passaggio da trascrizione a replicazione è innescato dall'accumulo di **NP**.

Classe III — esempi

- **Reoviridae** (Rotavirus): genoma a dsRNA segmentato in 10–12 segmenti, ciascuno associato alla propria RdRp. Replicazione e trascrizione avvengono entro particelle subvirali parzialmente scapsidate: il **dsRNA non è mai esposto al citoplasma**.

Nota — Il dsRNA come PAMP

Il confinamento del dsRNA entro particelle subvirali non è un dettaglio: il dsRNA è uno dei più potenti *pattern* molecolari riconosciuti dai sensori innati (MDA5, PKR). Non esporlo è una strategia di evasione immunitaria strutturale, non enzimatica — e lo stesso principio spiega gli organelli di replicazione a doppia membrana dei virus a (+)RNA.

9.10 Maturazione dell'RNA virale

Capping

- **Picornavirus**: nessun cap, si usa l'IRES.
- **Influenza**: **cap-snatching** dagli mRNA dell'ospite.
- **Altri virus a RNA**: codificano enzimi di capping propri (trifosfatasi, guanilil-transferasi, metil-transferasi).

Poliadenilazione

- **Codificata geneticamente** (picornavirus, coronavirus).
- **Sintetizzata per stuttering** (rhabdovirus, influenza).
- **Assente** in Reoviridae e HCV.

9.11 Quadro comparativo delle classi a RNA

Classe	Genoma	Prima tappa biosintetica	RdRp nel virione	Esempi	Caratteri distintivi
III	dsRNA	Sintesi di mRNA (trascrizione)	Sì	Reoviridae (Rotavirus)	Ogni segmento legato alla propria RdRp; trascrizione entro particelle subvirali; dsRNA mai esposto
IV	ss(+)RNA	Traduzione	No	Picornaviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Coronaviridae	Genoma = mRNA; poliproteina; replicazione in organelli di membrana; possibile IRES
V	ss(−)RNA	Sintesi di mRNA	Sì	Rhabdoviridae (VSV), Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae (Influenza)	Trascrizione stop–start, stuttering, cap-snatching; fase nucleare nell'influenza

T3 — Classi a RNA: la RdRp nel virione è il discriminante operativo.

Attenzione — Errore tipico

Dire che «i virus a (+)RNA non hanno bisogno di RdRp» confonde il possesso con la tempistica. Ne hanno assoluto bisogno, ma la traducono dopo l'ingresso, perché il loro genoma è già leggibile dai ribosomi. I virus a (−)RNA, invece, devono portarla con sé, perché nessun ribosoma può leggere il loro genoma. La domanda giusta non è "serve la RdRp?", ma "quando e da dove arriva?".

Punti chiave — Lezione 9

- I virus a RNA replicano il genoma e trascrivono mRNA mediante RdRp, secondo regole universali.
- I genomi a (+)RNA funzionano da mRNA; quelli a (–)RNA e a dsRNA richiedono RdRp virionica.
- La RdRp è soggetta a errore: ne derivano diversità, evasione immunitaria e farmacoresistenza.
- La sintesi di RNA avviene in compartimenti specializzati: vescicole (ssRNA+), core o nucleocapsidi (ssRNA–, dsRNA).
- Capping e poliadenilazione variano fra virus: codificati, rubati o sintetizzati per stuttering.
- I coronavirus, grazie all'esonucleasi nsp14, possiedono i genomi a RNA più grandi conosciuti.

LEZIONE 10 — ASSEMBLAGGIO, IMPACCHETTAMENTO ED EGRESSO

10.1 Le tappe finali del ciclo infettivo

Il ciclo si completa con assemblaggio ed egresso. Il punto concettuale è che **i virus non si dividono per scissione**: sono prodotti per sintesi *de novo* e assemblaggio dei componenti.

10.2 Autoassemblaggio

- Le subunità virali contengono sufficiente informazione strutturale per assemblarsi spontaneamente in virioni.
- L'autoassemblaggio è stato dimostrato *in vitro* soltanto per pochi virus (TMV, CCMV).
- L'**RNA genomico può agire da catalizzatore** dell'assemblaggio, accelerando la formazione della particella elicoidale: è il modello dell'**ansa viaggiante** (*traveling loop*) del TMV.
- La lunghezza dell'RNA virale determina la lunghezza del virione.

10.3 Formazione di sub-assemblaggi

L'assemblaggio procede per intermedi ordinati: **protomeri** → **capsomeri** → **capside**. Questa gerarchia funge da **controllo di qualità**, prevenendo la formazione di strutture aberranti. Può essere:

- **autoguidato**, con sole proteine strutturali;
- **assistito**, tramite chaperoni o proteine di impalcatura (*scaffold*).

10.4 Vie di assemblaggio a confronto

- **Poliovirus**: la poliproteina viene tagliata in protomeri, poi pentameri, quindi assemblata in capsidico icosaedrico (T = pseudo-3).
- **Adenovirus**: formazione indipendente di esoni e pentoni, seguita da assemblaggio sequenziale nel capsidico maturo; richiede chaperonine virali e dell'ospite.
- **Herpesvirus**: impiega proteine di impalcatura che formano intermedi transitori; l'attivazione della proteasi virale completa la maturazione del capsidico.

10.5 Chaperoni e scaffold

- Chaperoni cellulari (Hsp70, Hsp90) assistono ripiegamento e assemblaggio.
- Gli scaffold virali organizzano strutture transitorie, successivamente rimosse o degradate.
- Esempi: **GroEL** (batteriofago T4); **Hsc70 + LT** (SV40); proteasi virali che completano la maturazione all'interno dei procapsidi (HSV).

10.6 Localizzazione intracellulare dell'assemblaggio

L'assemblaggio avviene in compartimenti specifici, indirizzato da segnali di targeting (NLS, NES, peptidi segnale, miristilazione):

- **assemblaggio nucleare**: adenovirus, polyomavirus, herpesvirus, orthomyxovirus;
- **assemblaggio citoplasmatico**: poxvirus, reovirus;
- **organelli associati a membrane**: poliovirus, flavivirus, HCV.

Le **fabbriche virali** (viroplasmii, condensati) concentrano proteine e acidi nucleici aumentando l'efficienza del processo.

10.7 Condensati biomolecolari e fabbriche virali

L'assemblaggio avviene spesso in **condensati biomolecolari (BMC)** privi di membrana, formati per **separazione di fase liquido-liquido**. Esempi: i viroplasmii dei virus a dsRNA; i condensati formati

dalla proteina N di SARS-CoV-2 con l'RNA; i **corpi del Negri** del virus della rabbia, sedi di replicazione e assemblaggio.

10.8 Impacchettamento del genoma e segnali di packaging

I genomi virali devono essere incapsidati selettivamente, discriminandoli dagli acidi nucleici dell'ospite. La selettività è affidata a **segnali di packaging** riconosciuti da domini del capsido o della polimerasi:

Virus	Segnale	Riconoscimento
HBV	ϵ (epsilon)	Legato dal dominio TP della polimerasi
HIV	ψ (psi)	Legato dal dominio NC di Gag
SV40	segnale di packaging	VP2/VP3, con l'assistenza di Sp1 cellulare
HSV	pac1 / pac2	Marcano taglio e incapsidazione del genoma

Segnali in cis per l'impacchettamento selettivo del genoma.

Due modalità di impacchettamento:

- **assemblaggio concertato**: il capsido si forma attorno al genoma (TMV, HIV);
- **impacchettamento sequenziale**: il genoma viene inserito in un capsido preformato (HSV, adenovirus).

Nota — Perché il segnale ψ conta in biotecnologia

Il segnale di packaging è l'unico elemento in cis che deve restare nel vettore di trasferimento, mentre tutti i geni virali migrano su plasmidi separati. È esattamente questo che rende possibile la progettazione dei vettori lentivirali e adenovirali "gutless" trattati nelle Lezioni 12 e 14: si separa ciò che va impacchettato da ciò che fornisce le funzioni.

10.9 Acquisizione dell'envelope

L'acquisizione avviene a membrane interne (RE, Golgi, ERGIC, corpi multivescicolari) oppure alla membrana plasmatica. Le glicoproteine dell'envelope sono sintetizzate nel RE, processate nel Golgi e indirizzate al sito di gemmazione. Tre strategie generali:

1. **le proteine dell'envelope guidano la gemmazione** — influenza, coronavirus, HBV;
2. **le proteine di matrice/capside guidano la gemmazione** — retrovirus;
3. **interazioni coordinate envelope-capside** — alfavirus.

La gemmazione può produrre **VLP** prive di genoma: il caso paradigmatico sono le particelle subvirali di HBsAg di HBV.

10.10 Egresso dei virus con envelope

- **Coronavirus**: gemmano nell'ERGIC ed escono per esocitosi o attraverso traffico lisosomiale.
- **Herpesvirus**: acquisiscono l'envelope da membrane nucleari e golgiane, rilascio per esocitosi.
- **HBV**: assemblaggio nel RE, uscita tramite corpi multivescicolari (MVB).
- **Alfavirus e retrovirus**: gemmazione alla membrana plasmatica; nel caso di HIV la maturazione avviene per taglio proteolitico di Gag e Pol.

10.11 Egresso dei virus nudi

Di norma per **lisi cellulare** (apoptosi, necroptosi). Alcuni virus nudi escono però in modo non litico:

- virus dell'epatite A e D in forma **quasi-enveloped**, attraverso la via esosomiale;

- polyomavirus mediante **viroporine** che destabilizzano le membrane.

10.12 Principi unificanti

Tutti i virioni completano una sequenza conservata di reazioni: (1) formazione di sub-assemblaggi; (2) compartimentalizzazione in sedi dedicate; (3) riconoscimento dei segnali di packaging; (4) incapsidazione del genoma, concertata o sequenziale; (5) acquisizione dell'envelope, se presente; (6) rilascio, citolitico o non citolitico, intra- o extracellulare.

Punti chiave — Lezione 10

- L'assemblaggio virale è un processo orchestrato ed energeticamente efficiente, guidato dall'auto-organizzazione molecolare.
- L'acido nucleico genomico non è solo carico ma catalizzatore strutturale.
- Chaperoni, scaffold e sistemi di membrana guidano fedeltà e localizzazione dell'assemblaggio.
- La specificità di impacchettamento è codificata nei segnali in cis.
- L'egresso avviene per gemmazione, esocitosi o lisi, spesso modulato per preservare la vitalità dell'ospite.
- Assemblaggio ed egresso sono bersagli antivirali (inibitori della proteasi, della maturazione, del budding).

LEZIONE 11 — GENETICA INVERSA E VIROLOGIA SINTETICA

11.1 Dalla genetica diretta alla genetica inversa

- **Genetica diretta** (*forward genetics*): si parte da un fenotipo mutante e si risale alla mutazione causale — approccio della mutagenesi classica.
- **Genetica inversa** (*reverse genetics*): si parte da un genotipo noto, si introducono mutazioni definite e se ne osservano le conseguenze fenotipiche.

L'approccio è reso possibile dalla disponibilità di **cloni molecolari**: copie a DNA a lunghezza piena dei genomi virali. La mutagenesi può essere **sito-diretta** (sostituzioni amminoacidiche mirate) o **sistematica** (*alanine scanning*).

11.2 Mutazioni e fenotipi virali

Le mutazioni comprendono sostituzioni di base, inserzioni, delezioni e riarrangiamenti. Le conseguenze fenotipiche riguardano infettività, cinetica di replicazione, farmacoresistenza, interazione con l'ospite, evasione immunitaria. I saggi fenotipici — CPE, morfologia delle placche, titoli virali — rivelano l'impatto funzionale delle modifiche genetiche.

11.3 Acidi nucleici virali infettivi e origine del termine "trasfezione"

Alcuni acidi nucleici virali sono **intrinsecamente infettivi** quando introdotti in cellule suscettibili. Il termine **trasfezione** nacque come contrazione di *infection by transformation*, ed è stato coniato in seguito alla dimostrazione con DNA del batteriofago λ in *E. coli* (Mandel e Higa, 1970). Il principio consente di studiare la replicazione virale prescindendo dall'espressione del recettore e dalle vie naturali di infezione.

11.4 DNA virale clonato infettivo

- La scoperta della trascrittasi inversa (Temin e Baltimore, 1970) e la tecnologia del DNA ricombinante (Cohen e Boyer, 1973) resero possibile il clonaggio dei genomi virali.
- **1978**: primo clone cDNA infettivo (batteriofago Q β , ssRNA+).
- **1981**: Racaniello e Baltimore dimostrano che il cDNA clonato del poliovirus è infettivo in cellule HeLa, senza necessità di un promotore eucariotico — l'espressione dipendeva da un promotore criptico presente nel plasmide.

Quest'ultimo esperimento segna convenzionalmente la nascita della **virologia molecolare**.

11.5 Trascrizione sintetica di RNA e l'esperimento di Wimmer

- La **trascrizione in vitro** con **T7 RNA polimerasi** consente di generare RNA infettivo a partire da cDNA clonato.
- **1986**: sintesi di RNA infettivo di poliovirus mediante il sistema di Studier.
- **2002**: Cello, Paul e Wimmer sintetizzano chimicamente *de novo* l'intero genoma del poliovirus, dimostrando che **la sola informazione di sequenza è sufficiente a ricreare un agente infettivo**.

L'esperimento ha sollevato le prime preoccupazioni di biosicurezza della virologia moderna.

« La sola informazione di sequenza è sufficiente a ricostituire un agente infettivo. »

11.6 Genetica inversa dei virus a (+)RNA

I genomi a (+)RNA funzionano da mRNA: i cloni cDNA generano quindi direttamente RNA infettivo, o virus, dopo trascrizione.

- **Poliovirus** e **HCV**: RNA infettivo prodotto in vitro o da cloni cDNA guidati da promotore CMV.

- **Coronavirus** (SARS-CoV-2): cDNA a lunghezza piena assemblato in un **BAC** sotto promotore CMV, con recupero del virus infettivo.
- Applicazioni: virus reporter, imaging in vivo, sviluppo di vaccini.

11.7 Genetica inversa dei virus a (–)RNA

I genomi a (–)RNA **non sono infettivi** se non vengono forniti anche i componenti proteici della polimerasi. L'infezione viene avviata coesprimendo:

- l'RNA genomico o antigenomico;
- la **nucleoproteina N**, la **fosfoproteina P** e la **polimerasi L**.

Il sistema opera tipicamente sotto controllo del promotore T7 in cellule helper che esprimono la T7 RNA polimerasi. Esempi: virus Sendai, virus del morbillo, VSV. Su queste basi poggiano i sistemi vettoriali a RNA (riprogrammazione con Sendai, vettori vaccinali VSV).

11.8 Genetica inversa dei virus a (–)RNA segmentati

- Il virus influenzale ha un genoma suddiviso in **8 segmenti** di RNA.
- Ciascun segmento viene clonato sotto **doppio promotore Pol I / Pol II**, così da ottenere tanto l'RNA genomico quanto l'mRNA.
- La **cotrasfezione di 8 plasmidi** ricostituisce un virus infettivo completo (Neumann e coll., *PNAS* 1999).
- Il sistema ha consentito la ricostituzione del virus influenzale del 1918 e costituisce la base delle pipeline di produzione dei vaccini antinfluenzali.

11.9 Ricostruzione sintetica di virus

Virus infettivi possono essere riassemblati senza uno stampo naturale, a partire da frammenti di DNA sovrapposti. Esempio: la ricostruzione del **virus del vaiolo equino** (*horsepox*) da 10 frammenti di DNA sintetizzati chimicamente (*PLOS ONE*, 2018). Il passaggio dal clonaggio molecolare alla **genomica sintetica** è compiuto.

11.10 Applicazioni: vaccini e terapia genica

- **rVSV-ZEBOV**: vaccino contro Ebola.
- **rVSV-ΔG-SARS-CoV-2 Spike**: candidato vaccinale.
- **Vettori Sendai** per la riprogrammazione di cellule somatiche (espressione di OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC).
- **Vettori AAV** derivati dai Dependovirus per il trasferimento genico a lungo termine.

11.11 Biosicurezza e questioni etiche

La ricostruzione sintetica di virus a partire da dati di sequenza configura un classico **dilemma dual-use**. Richiede supervisione stringente in materia di biosicurezza e biosecurity (politiche DURC del NIH, linee guida OMS) e una condotta responsabile nella pubblicazione e condivisione delle sequenze dei patogeni.

Attenzione — Errore tipico

Trattare il problema dual-use come questione esclusivamente regolatoria, esterna alla scienza. Il punto sollevato dall'esperimento di Wimmer è interno alla biologia: se sequenza equivale a funzione, allora la pubblicazione di una sequenza è già, potenzialmente, la distribuzione di un agente. È un problema epistemico prima che normativo.

Punti chiave — Lezione 11

- La genetica inversa consente la manipolazione precisa dei genomi virali e la verifica diretta della funzione genica.
- I cloni cDNA infettivi rappresentano la forma a DNA di un virus, ponte fra informazione e infettività.
- Informazione di sequenza = funzione biologica: è l'essenza della biologia sintetica.
- Questi strumenti hanno trasformato ricerca virologica, vaccinologia e terapia genica, imponendo al contempo vigilanza etica.

LEZIONE 12 — VETTORI VIRALI E TERAPIA GENICA: PRINCIPI E PIATTAFORME

12.1 I geni come farmaci

La terapia genica mira a correggere, sostituire o silenziare geni difettosi. La sfida principale rimane la **consegna efficiente degli acidi nucleici** alle cellule bersaglio. Circa il **67% degli studi clinici** impiega vettori virali, a riflesso della loro efficienza superiore rispetto ai sistemi non virali. I vettori virali sono virus naturali riconvertiti in **nanomacchine per il trasferimento genico**.

12.2 Sistemi virali e non virali a confronto

- **Vettori non virali** (liposomi, nanoparticelle, DNA/RNA nudo): internalizzati per endocitosi, limitati dall'intrappolamento endosomiale e dalla scarsa consegna nucleare.
- **Vettori virali**: sfruttano meccanismi d'ingresso evoluti per milioni di anni, ottenendo efficienza di trasferimento ed espressione elevate; forniscono espressione transiente o stabile secondo il tipo di genoma e il disegno del vettore.

12.3 Vettori integranti e non integranti

Carattere	Non integranti	Integranti
Piattaforme	Adenovirali, AAV, herpesvirali	Retrovirali (γ -retrovirus, lentivirus)
Destino del genoma	Episomiale, nessuna integrazione cromosomica	Integrazione nel genoma dell'ospite
Impiego prevalente	In vivo (occhio, SNC, cuore, tumori)	Ex vivo o in vitro (cellule staminali, CAR-T)
Rischi principali	Infiammazione, risposta immunitaria	Mutagenesi inserzionale, trasformazione

T4 — La dicotomia che orienta ogni scelta di vettore.

12.4 Vettori adenovirali (AdV)

Genoma: dsDNA lineare di circa 36 kb.

Vantaggi: capacità elevata, espressione intensa, capacità di infettare cellule sia in divisione sia quiescenti.

Svantaggi: forte risposta immunitaria dell'ospite, espressione transiente, immunità preesistente nella popolazione.

Prima generazione (delezione di E1 ± E3)

- **E1** guida l'ingresso in fase S e la trascrizione precoce.
- **E3** non è essenziale ed è immunomodulante.
- Prodotti in linee cellulari complementanti per E1: **HEK293, 911, PER.C6**.
- Capacità di carico: circa 5–8 kb.

Seconda generazione (delezione di E1–E3–E2/E4)

- Immunogenicità ridotta; capacità maggiore, circa 14 kb.
- Espressione limitata a causa delle delezioni multiple.

Terza generazione ("gutless" o helper-dipendenti)

- Conservano soltanto le **ITR** e il segnale di packaging Ψ .
- Richiedono un virus helper che fornisca tutte le funzioni mancanti.

- Capacità fino a **37 kb**; citotossicità minima; alta efficienza in vivo.

12.5 Sistemi di produzione dei vettori adenovirali

1. **Ricombinazione in cellule helper** (HEK293, PER.C6): ricombinazione spontanea, rara, fra plasmidi "braccio sinistro" e "braccio destro"; la purificazione per placche assicura l'eliminazione del virus wild-type.
2. **Ricombinazione in vitro (sistema Cre/LoxP)**: ricombinazione sito-specifica, che evita lo screening per placche — più rapida e più sicura.
3. **Assemblaggio isotermico (*AdenoBuilder*)**: assemblaggio *seamless* da plasmidi modulari in circa 2 ore, rapido e scalabile.

12.6 Sicurezza e lezioni storiche

Nel **1999** il decesso di **Jesse Gelsinger** per reazione immunitaria fulminante a un vettore adenovirale, in uno studio sul deficit di ornitina transcarbamilasi, ha innescato una riforma mondiale dell'etica della terapia genica e del disegno dei vettori. I rischi principali sono attivazione dell'immunità innata, **tempesta citochinica** e ricombinazione del vettore. Le cellule **PER.C6** riducono al minimo il rischio di ricombinazione e sono oggi lo standard industriale per la produzione di vettori adenovirali.

Nota — Perché il caso Gelsinger è ancora attuale

La dose somministrata era elevata e la via intra-arteriosa epatica; la reazione fu mediata dall'immunità innata contro il capsido, non dal transgene. Il principio che se ne è tratto — che la tossicità dei vettori virali è spesso dose-dipendente e capsido-dipendente — è esattamente quello che riemerge oggi con le epatotossicità da AAV ad alte dosi (Lezione 14).

12.7 Vaccini a vettore adenovirale

Vettori non replicanti che codificano la Spike di SARS-CoV-2:

- **Ad26.COV2.S** (Johnson & Johnson) — backbone di adenovirus umano 26, Spike stabilizzata.
- **ChAdOx1 nCoV-19** (AstraZeneca) — vettore adenovirale di scimpanzé, Spike in conformazione prefusione.

Altri esempi: vaccini contro Ebola, candidati contro RSV e influenza. I vantaggi comprendono risposta T robusta, produzione scalabile, termostabilità.

12.8 Vettori adeno-associati (AAV)

- Famiglia **Parvoviridae**, genere *Dependovirus*.
- Genoma a ssDNA di circa 4,7 kb fiancheggiato da **ITR**; richiede un virus helper (Ad, HSV o Vaccinia).
- Non patogeno; oltre 13 sierotipi noti; circa l'**80% degli adulti** possiede anticorpi anti-AAV.
- Applicazioni principali: terapia genica del sistema nervoso centrale e della retina.

Produzione

Tipicamente per trasfezione a doppio o triplo plasmide in cellule HEK293:

1. genoma del vettore, con ITR e cassetta terapeutica;
2. plasmide **Rep/Cap**;
3. plasmide **helper** (geni adenovirali E1A, E1B, E2A, E4).

Purificazione mediante ultracentrifugazione su gradiente di cloruro di cesio o gradienti equivalenti.

12.9 Vettori lentivirali (LVV)

- Derivati da **HIV-1**; si integrano nel genoma dell'ospite ma, a differenza dei γ -retrovirus, possono infettare cellule sia in divisione sia quiescenti.
- Confezionamento in cellule produttrici mediante **sistema a 4 plasmidi**:
 - vettore di trasferimento (gene di interesse sotto promotore CMV, elemento WPRE, LTR);
 - plasmidi helper: Gag/Pol, Rev, envelope (spesso **VSV-G**).
- Lo **pseudotipaggio con VSV-G** amplia il tropismo (ingresso via recettore LDL) e aumenta la stabilità delle particelle.
- Applicazioni: cellule **CAR-T**, correzione genica di cellule staminali, espressione stabile in vitro.

12.10 Livelli di biosicurezza in laboratorio (BSL)

Definiti da requisiti di contenimento, attrezzature e formazione.

Livello	Agenti ed esempi	Caratteristiche principali	Applicazioni
BSL-1	Organismi non patogeni (<i>E. coli</i> K12, fagi)	Bancone aperto, rischio minimo	Laboratori didattici
BSL-2	Agenti a rischio moderato (HBV, HCV, Zika, vettori lentivirali)	Accesso limitato, cappe di biosicurezza, formazione richiesta	Laboratori di virologia standard
BSL-3	Patogeni a rischio elevato, potenzialmente letali (HIV, SARS-CoV, produzione di virus influenzali)	Accesso controllato, pressione negativa, filtrazione dell'aria in uscita	Ricerca su patogeni a trasmissione aerea
BSL-4	Contenimento massimo (Ebola, Marburg, Nipah)	Tute a pressione positiva, isolamento totale, docce chimiche	Istituti ad alto contenimento

T5 — I quattro livelli di biosicurezza.

Il laboratorio **BSL-3 dell'INGM** per patogeni a trasmissione aerea è operativo dal **marzo 2021**.

Punti chiave — Lezione 12

- I vettori virali derivano da virus naturali resi replicazione-difettivi e riprogettati per la sicurezza.
- La scelta del vettore dipende da capacità di integrazione, tessuto bersaglio, dimensione del carico e profilo immunitario.
- Adenovirali → trasduzione elevata, espressione transiente.
- AAV → espressione a lungo termine, non integranti, bassa immunogenicità.
- Lentivirali → integrazione stabile, alta efficienza, anche su cellule quiescenti.
- Herpesvirali → grande capacità di carico, neurotropismo.
- Il successo della terapia genica dipende da disegno del vettore, sicurezza e supervisione etica.

LEZIONE 13 — IMMUNITÀ INTRINSECA E INNATA; IL SISTEMA DELL'INTERFERONE

13.1 Il sistema di difesa multistrato

L'invasione microbica è contrastata da barriere difensive sequenziali:

1. **barriere anatomiche, meccaniche e chimiche:** cute, muco, acidità, defensine, microbiota;
2. **immunità intrinseca:** meccanismi antivirali costitutivi e cellule-autonome;
3. **immunità innata:** risposta inducibile all'infezione;
4. **immunità adattativa:** risposta specifica per il patogeno, ma tardiva.

I virus hanno evoluto contromisure per ciascuno strato: l'elenco delle contromisure è, di fatto, una mappa inversa delle difese.

13.2 Immunità intrinseca

È **costitutiva, non inducibile** e conservata nel corso dell'evoluzione. I meccanismi principali:

- **apoptosi** — elimina la cellula infettata;
- **autofagia** — degrada componenti virali, o ne assiste la replicazione a seconda del contesto;
- **silenziamiento epigenetico** — reprime l'espressione genica virale (SMC5/6 contro HBV);
- **fattori di restrizione** — proteine dell'ospite che inibiscono direttamente la replicazione virale.

13.3 Precursori batterici dell'immunità intrinseca

- **Sistemi di restrizione-modificazione (R-M):** riconoscono e tagliano il DNA estraneo (Nobel 1978: Arber, Nathans, Smith).
- **CRISPR/Cas9:** difesa adattativa procariotica che conserva frammenti di infezioni fagiche pregresse come **spacer** negli array CRISPR, dirigendo l'endonucleasi Cas9 a tagliare il DNA corrispondente (Nobel 2020: Charpentier e Doudna).

Nota — Un filo conduttore del corso

Tre degli strumenti centrali della biologia molecolare — enzimi di restrizione, trascrittasi inversa, CRISPR-Cas9 — sono meccanismi di difesa antivirale o strategie virali riadattate. È la ragione per cui lo studio dei virus ha una resa strumentale sproporzionata rispetto al loro peso come patogeni.

13.4 Interferenza a RNA

- **Dicer** taglia il dsRNA virale generando **siRNA** di circa 21 nucleotidi.
- Il complesso **RISC**, con **Argonauto**, lega gli siRNA che si appaiano all'mRNA virale determinandone il taglio e il silenziamiento.
- Nei mammiferi il medesimo macchinario è riadattato alla regolazione mediata da **miRNA**, mentre l'RNAi antivirale è il principale sistema intrinseco in piante e invertebrati.
- Nobel 2006: Fire e Mello.

13.5 Apoptosi e blocco traduzionale mediato da PKR

L'apoptosi è innescata da ingresso virale, stress metabolico o danno al DNA. La **PKR** (protein chinasi attivata da dsRNA) fosforila **eIF2 α** , arrestando la traduzione e conducendo all'apoptosi. Le contromisure virali:

- **EBV:** dsRNA esca (*decoy*);
- **Poliovirus:** degradazione di PKR;

- **HCV**: blocco della dimerizzazione di PKR.

13.6 Autofagia: antivirale o proviral

- **Antivirale** (*xenofagia*): i componenti virali sono degradati per via autofagosoma → lisosoma.
- **Proviral**: alcuni virus a (+)RNA utilizzano le vescicole autofagiche come sedi di replicazione o per il rilascio non litico (poliovirus).

L'autofagia è dunque un'arma a doppio taglio: difesa o risorsa, a seconda del virus.

13.7 Silenziamento epigenetico

I genomi virali possono essere repressi da regolatori della cromatina dell'ospite: il **complesso SMC5/6** reprime l'espressione da DNA episomiale (HBV, EBV, HPV). La proteina **HBx** di HBV promuove la degradazione di SMC5/6, revocando il silenziamento — meccanismo essenziale per la persistenza di HBV e bersaglio potenziale di terapie future.

13.8 Fattori di restrizione

Inibitori cellulari ad azione ampia, studiati soprattutto nel contesto di HIV. I quattro esempi canonici:

Fattore di restrizione	Bersaglio virale	Contromisura virale	Meccanismo
APOBEC3G	cDNA di HIV	Vif	Deaminazione delle citidine → ipermutazione letale
Teterina (BST2)	Rilascio dei virioni	Vpu	Trattiene i virioni alla membrana plasmatica
SAMHD1	Trascrizione inversa	Vpx (HIV-2/SIV)	Esaurisce il pool di dNTP
TRIM5α	Capside	—	Accelera la scapsidazione, blocca l'infezione (specie-specifico)

T6 — I quattro fattori di restrizione canonici e le rispettive contromisure virali.

Queste corse agli armamenti ospite-virus modellano le barriere alla trasmissione interspecie: TRIM5α, in particolare, è un determinante diretto della specificità d'ospite dei lentivirus.

13.9 Dall'immunità intrinseca all'immunità innata

Le difese intrinseche agiscono in pochi minuti; l'immunità innata amplifica l'allarme: il rilevamento dei **PAMP** virali induce la produzione di **interferone di tipo I**, e le cellule sentinella (cellule dendritiche, macrofagi, NK) producono citochine e reclutano l'immunità adattativa.

13.10 Recettori di riconoscimento di pattern (PRR)

Riconoscono pattern molecolari specifici dei patogeni (**PAMP**). Le classi principali:

- **TLR** (*Toll-Like Receptors*): associati a membrana, rilevano RNA e DNA virali;
- **RLR** (*RIG-I-like Receptors*): sensori citoplasmatici di RNA;
- via **cGAS-STING**: rilevamento del DNA citosolico.

L'attivazione dei PRR converge su **IRF3/IRF7** e **NF-κB**, con induzione di IFN-β e IFN-α.

13.11 Contromisure virali alla segnalazione dei PRR

- **Inibizione dei TLR**: NS5A di HCV blocca MyD88 (via TLR4).
- **Antagonismo degli RLR**:

- NS1 dell'influenza ed E3L dei poxvirus sequestrano il dsRNA;
- la proteasi 3C^{pro} del poliovirus taglia RIG-I;
- NS3/4A di HCV taglia MAVS e TRIF;
- Nsp16 di SARS-CoV-2 maschera l'RNA impedendone il riconoscimento da parte di MDA5.
- **Evasione di cGAS-STING:** HBV nasconde il proprio DNA all'interno del nucleocapside — da qui la definizione di «*virus stealth*».

13.12 Il sistema dell'interferone

Scoperto nel **1957** da Isaacs e Lindenmann. Tre tipi principali:

Tipo	Molecole	Ruolo
Tipo I	IFN- α / IFN- β	Antivirale; prodotto dalla maggior parte delle cellule
Tipo II	IFN- γ	Modulatore dell'immunità adattativa
Tipo III	IFN- λ	Difesa antivirale degli epiteli, recettore a distribuzione ristretta

Le tre famiglie di interferoni.

Gli interferoni agiscono in modo **autocrino e paracrino**, inducendo oltre **2.000 ISG** (geni stimolati dall'interferone). Gli ISG antivirali principali comprendono PKR, OAS/RNasi L, APOBEC3G, teterina, TRIM5, IFIT, proteine Mx, SAMHD1. Molti fattori di restrizione sono dunque **al contempo intrinseci e indotti dall'interferone**.

Nota — Tipo I e tipo III a confronto

Come approfondito nella lettura assegnata sugli interferoni di tipo I e III, le due famiglie inducono in larga misura gli stessi ISG, ma differiscono per distribuzione del recettore: il recettore del tipo III è sostanzialmente confinato alle superfici epiteliali. Ne consegue una difesa antivirale localizzata alle porte d'ingresso, con minore infiammazione sistemica — proprietà di interesse terapeutico, poiché consente attività antivirale con minori effetti collaterali rispetto all'IFN di tipo I.

13.13 Segnalazione dell'interferone e stato antivirale

Il legame dell'IFN al recettore attiva la via **JAK/STAT**, che induce la trascrizione degli ISG e stabilisce uno **stato antivirale** nella cellula infettata e in quelle circostanti. La sovra-attivazione produce patologia: febbre, malessere, infiammazione, fino alla **tempesta citochinica**.

Attenzione — Errore tipico

Considerare l'interferone come difesa univocamente benefica. Gran parte della sintomatologia delle infezioni virali acute — febbre, mialgie, astenia — non è causata dal virus ma dalla risposta interferonica dell'ospite. Nelle forme gravi di COVID-19, la componente letale è in misura rilevante immuno-mediata, il che spiega l'efficacia del **desametasone** nella fase infiammatoria (Lezione 19).

13.14 Cellule sentinella e risposte citotossiche precoci

- **Cellule NK:** rilevano il *missing self* (riduzione di MHC-I) e uccidono tramite perforina e granzimi.
- **Macrofagi:** fagocitosi, produzione di citochine, presentazione dell'antigene.
- **Cellule dendritiche:** collegano immunità innata e adattativa; le **DC plasmacitoidi** sono la principale sorgente di IFN- α .

Punti chiave — Lezione 13

- Immunità intrinseca = difesa antivirale cellulo-autonoma e costitutiva.
- Immunità innata = risposta indotta e multicellulare che amplifica il segnale.
- I PRR rilevano i PAMP virali → produzione di IFN → espressione degli ISG → stato antivirale.
- Molti fattori di restrizione intrinseci sono anche geni stimolati dall'interferone.
- I virus evolvono continuamente contromisure per eludere sia l'immunità intrinseca sia quella innata.

LEZIONE 14 — VETTORI VIRALI IN TERAPIA GENICA (LEZIONE DELLA PROF.SSA ANNA KAJASTE-RUDNITSKI)

Lezione tenuta dalla Prof.ssa Anna Kajaste-Rudnitski, Università di Pavia.

14.1 Approcci alla terapia genica

- **Somatica contro germinale:** soltanto gli interventi somatici sono attualmente approvati nell'uomo.
- Tre strategie fondamentali:
 1. **addizione genica** — introduzione di una copia funzionante; è l'approccio più frequente;
 2. **correzione/alterazione genica** — editing preciso del genoma (CRISPR);
 3. **sottrazione genica** — silenziamento o inattivazione di geni difettosi.
- Modalità di somministrazione: **ex vivo** (cellule modificate e reinfuse) oppure **in vivo** (somministrazione diretta).
- La sfida centrale resta la consegna efficiente e sicura del materiale genetico.

14.2 Vettori retrovirali e lentivirali: sistemi integranti

γ-Retrovirus (prototipo MoMLV)

- Infettano **soltanto cellule in divisione**, poiché dipendono dalla dissoluzione dell'involucro nucleare durante la mitosi.
- Genoma *gag-pol-env*: proteine strutturali, enzimi (PR, RT, IN) e glicoproteine dell'envelope.
- I vettori replicazione-difettivi sono scissi in tre moduli: costrutto di packaging (*gag/pol*), costrutto envelope (VSV-G, RD114, GALV), vettore di trasferimento con il transgene.
- Il disegno a **genoma frammentato** (*split genome*) garantisce infezione a ciclo singolo e biosicurezza.
- I vettori **auto-inattivanti (SIN)** deleggono le sequenze U3 nella LTR in 3', impedendo la riattivazione promotoriale.

Lentivirus (derivati da HIV-1)

- Infettano cellule sia in divisione sia quiescenti grazie all'**import nucleare attivo** (cPPT, CTS, *DNA flap*).
- I geni accessori (Vif, Vpu, Vpr, Nef) sono rimossi: si conservano solo gli elementi minimi.
- I sistemi lentivirali di **terza generazione** impiegano packaging a 4 plasmidi (*gag/pol*, *rev*, *env*, vettore di trasferimento), sono **Tat-indipendenti** e basati su architettura SIN.
- Pseudotipaggio con VSV-G per tropismo ampio; envelope alternativi consentono targeting tissutale (glicoproteina del morbillo per i linfociti, GP64 per gli epatociti).
- **Vantaggi:** integrazione stabile, espressione duratura, infezione di cellule quiescenti.
- **Limiti:** rischio di mutagenesi inserzionale; necessità di monitorare i siti di integrazione.

14.3 Biologia del sito di integrazione e genotossicità

- I vettori **γ-retrovirali (RV)** si integrano preferenzialmente in prossimità dei siti di inizio della trascrizione, grazie all'interazione dell'integrasi con le proteine **BET**: ne deriva un rischio di attivazione di oncogeni.
- I vettori **lentivirali (LV)** si integrano all'interno dei corpi genici, mediante tethering a **LEDGF/p75**: il potenziale genotossico è inferiore.
- L'**oncogenesi inserzionale** fu osservata per la prima volta negli studi su **SCID-X1** (2003), e successivamente mitigata con il disegno SIN-LV.

- I profili di integrazione sono determinati dall'integrasi virale e dai cofattori cellulari di tethering.

Attenzione — Errore tipico

Ritenere che la differenza di genotossicità fra γ -RV e LV dipenda da una diversa "aggressività" del vettore. Dipende invece da un fattore cellulare: quale proteina dell'ospite lega l'integrasi. BET indirizza verso i promotori — cioè verso le regioni regolatorie che, se attivate, possono trasformare la cellula. LEDGF/p75 indirizza verso i corpi genici di geni già attivi, dove l'inserzione è meno probabilmente trasformante. È una proprietà dell'interazione, non della virulenza.

14.4 Successi clinici nella terapia genica delle cellule staminali ematopoietiche

Malattie trattate mediante trasduzione ex vivo di **HSC autologhe**:

- **Immunodeficienze primarie**: ADA-SCID, SCID-X1, sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS), granulomatosi cronica X-linked (X-CGD).
- **Emoglobinopatie**: β -talassemia, anemia falciforme.
- **Leucodistrofie**: leucodistrofia metacromatica (MLD), adrenoleucodistrofia (ALD).

Tappe fondamentali

- **ADA-SCID**: primi studi di terapia genica nel **1990**; il protocollo italiano perfezionato (Bordignon, Aiuti) introduce il precondizionamento con busulfano, ottenendo correzione a lungo termine — approvazione di *Strimvelis*® nel **2016**.
- **SCID-X1**: guarigione precoce seguita da **leucemia inserzionale**, dovuta all'attivazione di **LMO2** da parte della LTR di MLV.
- **MLD** (Biffi e coll., *Science* 2013): la terapia genica delle HSC con vettore lentivirale ha arrestato la neurodegenerazione nei pazienti trattati in fase presintomatica.

14.5 Vettori AAV: sistemi non integranti

- Famiglia Parvoviridae, genere *Dependovirus*; genoma a ssDNA di 4,7 kb con ITR.
- Richiede virus helper (Ad, HSV, Vaccinia) per la replicazione.
- L'**AAV ricombinante (rAAV)** è privo di tutti i geni virali: restano soltanto le **ITR** e la cassetta terapeutica.
- Prodotto mediante trasfezione a tre plasmidi (Rep/Cap, Helper, vettore di trasferimento).
- Il **tropismo** è definito dal sierotipo capsidico:

Sierotipo	Tropismo prevalente	Impieghi tipici
AAV1	Muscolo, fegato	Malattie neuromuscolari
AAV2	Retina	Terapia genica oculare
AAV5	Vie aeree	Patologie respiratorie
AAV8	Fegato	Emofilia, malattie metaboliche
AAV9	Sistema nervoso centrale	SMA, patologie del SNC

T7 — Sierotipi AAV e tropismo tissutale.

- **Limite di impacchettamento**: circa 4,5 kb. Le soluzioni comprendono AAV duali, *trans-splicing* e vettori ibridi.
- **Vantaggi**: non patogenicità, espressione episomiale stabile, efficienza nei tessuti differenziati.
- **Limiti**: immunità preesistente, tossicità dose-dipendente, integrazione ad alte dosi.

14.6 Terapia genica in vivo: applicazioni cliniche

Malattia	Vettore / via	Tessuto bersaglio	Note
Atrofia muscolare spinale (SMA)	AAV9 / sistemica	SNC, motoneuroni	<i>Zolgensma</i> ®, approvato 2019; trattamento in dose unica (~2 milioni di €); tossicità immunitaria alle dosi elevate
Amaurosi congenita di Leber (LCA)	AAV2 / subretinica	Retina (mutazione RPE65)	<i>Luxturna</i> ® (FDA 2017): recupero visivo; efficacia dipendente da dose ed età
Emofilia B	AAV8 / endovenosa	Fegato (espressione del Fattore IX)	Attività di FIX a lungo termine pari all'1–6% del normale; la variante «Padua» (R338L) porta l'attività al 30%
Leucodistrofia metacromatica (MLD)	LV / ex vivo	SNC via ricostituzione microgliale	Ripristino dell'enzima ARSA nel cervello; stabilità a lungo termine
Distrofia muscolare di Duchenne (DMD)	AAV-mini-utrofina / sistemica	Muscolo scheletrico	Limite dimensionale del vettore; immunogenicità alle dosi elevate

T8 — Terapia genica in vivo: le cinque applicazioni cliniche di riferimento.

14.7 Integrazione e tossicità degli AAV

- I rAAV restano in genere **episomiali**, ma si verificano rari eventi di integrazione in prossimità di geni attivi.
- L'integrazione nel locus **Dlk1–Dio3** nel topo è stata associata a **carcinoma epatocellulare** (2019).
- La somministrazione sistemica ad alte dosi è associata a **insufficienza epatica acuta** e tossicità immuno-mediata.
- Questione emergente: gli AAV non sono "non integranti" né "non tossici" nella misura in cui si riteneva.

14.8 Lezioni dalla clinica

- La sicurezza dipende da disegno del vettore, dose e stato immunitario del paziente.
- L'immunosoppressione transitoria migliora la persistenza del vettore.
- La scelta del vettore è sempre un compromesso fra efficienza di trasduzione, tropismo e sicurezza genomica.
- Produzione e scalabilità restano fattori limitanti.
- Nonostante i rischi, la terapia genica è passata da sperimentale a realtà clinica curativa per patologie selezionate.

Punti chiave — Lezione 14

- I vettori virali restano il gold standard per il trasferimento genico efficiente.
- Vettori γ-retrovirali e lentivirali → integrazione stabile per la terapia ex vivo delle HSC.
- Vettori AAV → piattaforme sicure e non integranti per la terapia in vivo.
- Le innovazioni di disegno (SIN, pseudotipaggio, ingegnerizzazione dei sierotipi) hanno migliorato sicurezza e specificità.
- Il campo evolve verso una «*vettorologia di precisione*»: capsidi su misura, espressione regolata, immunogenicità ridotta.

LEZIONE 15 — VACCINI ANTIVIRALI

15.1 Risposte immunitarie rilevanti per la vaccinazione

- **Immunità innata:** rapida, ad ampio spettro, priva di memoria; innescata dai PRR (TLR, RLR).
- **Immunità adattativa:** lenta, altamente specifica, genera **memoria immunologica** a lungo termine.
- I due bracci dell'immunità adattativa: **risposta umorale** (linfociti B → anticorpi) e **risposta cellulo-mediata** (linfociti T CD4⁺ helper, linfociti T CD8⁺ citotossici).
- Regola generale: **quanto più un vaccino somiglia al patogeno naturale, tanto più forte e ampia è la protezione indotta.**

15.2 Obiettivi della vaccinazione

Indurre immunità protettiva e duratura senza causare malattia. Un vaccino efficace deve suscitare:

- **anticorpi neutralizzanti**, che prevengono l'infezione;
- **linfociti T CD4⁺ helper**, per l'aiuto ai B, lo scambio isotipico e la memoria;
- **CTL CD8⁺**, che uccidono le cellule infettate — indispensabili contro i patogeni intracellulari.

15.3 Memoria immunologica

La risoluzione efficace di un'infezione genera memoria duratura. I vaccini mirano a mimare l'infezione per indurre memoria senza patologia: è la definizione stessa del problema vaccinologico.

15.4 Caso di studio: l'eradicazione del vaiolo

- Agente: **virus variola**, genere *Orthopoxvirus*, dsDNA.
- Emerso 5.000–15.000 anni fa; ha causato fino a **300–500 milioni di morti** nel solo XX secolo.
- **Edward Jenner (1796)**: primo esperimento di vaccinazione, con il vaiolo bovino.
- Programma di eradicazione OMS (**1967–1980**): il mondo è dichiarato libero dal vaiolo nel **1980**.
- Prima e unica malattia virale completamente eradicata.

15.5 Requisiti per l'eradicabilità

- Serbatoio esclusivamente umano.
- Assenza di latenza.
- Immunità permanente dopo la vaccinazione.
- Malattia sintomatica facilmente identificabile.
- Immunità di gregge efficace.

Obiettivi attuali: **poliovirus** e **morbillo**.

Nota — Perché HIV e herpesvirus non sono eradicabili

Confrontando questi cinque requisiti con le caratteristiche di HIV (latenza, provirus integrato, assenza di immunità sterilizzante) e degli herpesvirus (latenza permanente, riattivazione) risulta evidente, su base biologica e non organizzativa, perché l'eradicazione non sia perseguibile. Il criterio è deducibile, non mnemonico.

15.6 Poliovirus e vaccini antipolio

IPV — vaccino inattivato (Salk, 1954)

- Virus inattivato con formalina.

- Protegge dalla malattia ma **non dall'infezione**: il virus può ancora circolare, non si ottiene protezione di gregge.

OPV — vaccino orale (Sabin, 1961)

- Ceppi vivi attenuati di tipo 1, 2 e 3.
- Protegge **dall'infezione e dalla malattia**; induce IgA mucosali e forti risposte CD8⁺.
- **VAPP** (poliomielite paralitica associata al vaccino): evento raro, circa 1 caso ogni 1,4 milioni di dosi.
- **cVDPV** (poliovirus circolanti derivati dal vaccino): emergono in aree a bassa copertura vaccinale e scarse condizioni igieniche.

Stato dell'eradicazione

Tipo 2 eradicato nel **2015**, tipo 3 nel **2019**. Il tipo 1 selvaggio persiste in Afghanistan e Pakistan.

Attenzione — Errore tipico

Descrivere l'OPV come semplicemente "migliore" dell'IPV. I due vaccini rispondono a obiettivi diversi: l'OPV induce immunità mucosale e interrompe la trasmissione — è lo strumento dell'eradicazione — ma comporta VAPP e cVDPV. L'IPV è sicuro ma non blocca la circolazione. La strategia OMS combina i due in sequenza proprio perché il compromesso cambia con l'avvicinarsi dell'eradicazione.

15.7 Tipologie di vaccini antivirali

A. Vaccini a virus intero inattivato

Esempi: rabbia, influenza (IIV), polio (IPV), epatite A.

Pro: sicuri, stabili, utilizzabili in soggetti immunocompromessi.

Contro: richiedono richiami, scarsa induzione di CD8⁺, somministrazione solo iniettiva.

B. Vaccini a subunità e proteine ricombinanti

- Impiegano componenti virali (proteine, lipidi).
- Esempi: HBV (VLP), HPV (VLP), vaccini influenzali *split*.
- Richiedono **adiuvanti** per attivare l'immunità innata.
- Inducono risposte umorali robuste ma risposte CTL limitate.

C. Vaccini a particelle virus-simili (VLP)

- HBV (1981), HPV (2005).
- Gusci proteici altamente immunogeni che mimano il virione, privi di genoma.
- Sono a pieno titolo **vaccini antitumorali**: i vaccini anti-HPV prevengono il carcinoma della cervice uterina e i tumori orofaringei.

15.8 Adjuvanti

Necessari perché le proteine purificate sono prive dei segnali associati al patogeno. Esempi: **allume** (sali di alluminio); **MF59**, **AS03**, **AF03** (emulsioni di squalene); **AS04**, **RC529** (agonisti di TLR4). Potenziano il rilascio di citochine, l'attivazione delle APC e la presentazione dell'antigene.

15.9 Vaccini vivi attenuati

- Si replicano nell'ospite senza causare malattia, o causandone una forma lieve.
- Esempi: MPR (morbillo–parotite–rosolia), varicella, rotavirus, febbre gialla (ceppo 17D), OPV Sabin.
- **Vantaggi**: risposte immunitarie più intense (IgA + IgG + CD4⁺ + CD8⁺); spesso efficaci dopo dose unica.

- **Svantaggi:** rischio nei soggetti immunocompromessi; rara reversione alla virulenza (Sabin tipo 2); necessità di catena del freddo.

15.10 Vaccini genetici

Consegnano informazione genetica (mRNA, DNA, vettori virali): gli antigeni sono prodotti dalle cellule dell'ospite. Inducono risposte sia umorali sia cellulari.

Vaccini a mRNA

- Codificano proteine antigeniche, ad esempio la Spike di SARS-CoV-2 stabilizzata in prefusione.
- Veicolati in **nanoparticelle lipidiche (LNP)**.
- Elementi di disegno:
 - **cap in 5'**, UTR ottimizzate, coda poli(A);
 - **nucleosidi modificati** (N1-metil-pseudouridina) → riduzione del riconoscimento innato e aumento della stabilità;
 - **ottimizzazione dei codoni** → miglioramento della traduzione.
- Non infettivi, non integranti, transitori, rapidamente adattabili a nuove varianti.

Nota — Perché la N1-metil-pseudouridina è decisiva

Un mRNA sintetico non modificato è un potente PAMP: viene riconosciuto dai TLR endosomiali e dalla PKR, innescando una risposta infiammatoria che al contempo degrada il messaggero e ne blocca la traduzione. La sostituzione dell'uridina con N1-metil-pseudouridina abbatte questo riconoscimento, aumentando simultaneamente resa proteica e tollerabilità. È il punto di contatto diretto fra la Lezione 13 e la vaccinologia moderna.

Vaccini a vettore virale (adenovirus non replicanti)

- Veicolano DNA codificante l'antigene (Spike di SARS-CoV-2).
- Esempi: **Ad26.COV2.S** (J&J); **ChAdOx1 nCoV-19** (Oxford/AstraZeneca); **Sputnik V** (prime con Ad26, boost con Ad5); **GRAd-COV2** (adenovirus di gorilla).
- **Pro:** risposte CTL robuste, stabilità, potenziale somministrazione in dose unica.
- **Contro:** l'immunità anti-vettore può ridurre l'efficacia, in particolare alle dosi di richiamo.

15.11 mRNA autoamplificante (saRNA)

- Basato su **repliconi di alfavirus**.
- Codifica sia l'antigene sia il macchinario di replicazione dell'RNA, con amplificazione intracellulare del messaggero.
- Richiede dosi molto basse.
- Prima approvazione: **ARCT-15**, Giappone, **2023**.

Piattaforma	Anticorpi neutralizzanti	Risposta CD8 ⁺	Adiuvante	Esempi
Inattivato	Buona	Scarsa	Spesso richiesto	IPV, IIV, rabbia, HAV
Subunità / VLP	Ottima	Limitata	Necessario	HBV, HPV, Shingrix
Vivo attenuato	Ottima	Ottima	Non richiesto	MPR, varicella, febbre gialla, OPV
mRNA in LNP	Ottima	Buona	Intrinseco (LNP)	Vaccini anti-SARS-CoV-2
Vettore adenovirale	Buona	Ottima	Intrinseco	Ad26.COV2.S,

Piattaforma	Anticorpi neutralizzanti	Risposta CD8 ⁺	Adiuvante	Esempi
				ChAdOx1

T9 — Piattaforme vaccinali: profilo immunologico a confronto.

Punti chiave — Lezione 15

- La vaccinazione resta lo strumento più efficace di prevenzione delle malattie virali.
- Il tipo di risposta immunitaria generata dipende dalla piattaforma impiegata.
- Vaccini vivi attenuati e genetici inducono risposte CTL CD8⁺ robuste.
- Vaccini inattivati e a subunità richiedono adiuvanti.
- mRNA e vettori virali inaugurano una vaccinologia di precisione: progettazione rapida, alta immunogenicità, produzione scalabile.

LEZIONE 16 — HIV: IL VIRUS DELL'IMMUNODEFICIENZA UMANA (LEZIONE DELLA PROF.SSA LARA MANGANARO)

Lezione tenuta dalla Prof.ssa Lara Manganaro, Università degli Studi di Milano – DiSFeB.

16.1 La pandemia da HIV e la cronologia storica

Circa **38 milioni** di persone vivono attualmente con HIV; oltre **70 milioni** sono state infettate dall'inizio dell'epidemia e circa 35 milioni sono decedute. L'Africa subsahariana resta l'area più colpita.

Anno	Evento
1970	Inizio dell'epidemia attuale
1981	Primi casi di polmonite da <i>Pneumocystis</i> e sarcoma di Kaposi in giovani uomini omosessuali a Los Angeles e New York
1982	Ipotesi di trasmissione sessuale; il CDC conia il termine AIDS
1983	Segnalazione di casi in donne e trasmissione madre–figlio; l'Institut Pasteur descrive il retrovirus LAV
1984	L'NCI annuncia HTLV-III come causa di AIDS; LAV e HTLV-III risultano identici
1987	Approvazione della zidovudina (AZT), primo antiretrovirale
1995	Primo inibitore della proteasi: inizio dell'era HAART, con calo della mortalità del 60–80%
2017	Per la prima volta oltre metà delle persone con HIV riceve terapia antiretrovirale
2018	Affermazione del principio U=U (<i>Undetectable = Untransmittable</i>)
2025	Nessun vaccino e nessuna terapia eradicante disponibili

Cronologia essenziale dell'epidemia da HIV.

16.2 Scoperta e origine

- **Premio Nobel 2008** a Barré-Sinoussi e Montagnier per la scoperta di HIV. Il laboratorio di Gallo fornì contributi virologici determinanti ma fu escluso a seguito della controversia sulla priorità; analisi successive attribuirono la presenza del virus nel laboratorio di Gallo a contaminazione e non ad appropriazione.
- La narrativa del "**paziente zero**" si è rivelata infondata (*Nature*, 2016): l'analisi di campioni ematici raccolti a New York e San Francisco nel 1978–1979 ha dimostrato che HIV circolava negli Stati Uniti prima dell'arrivo di Gaétan Dugas, il cui codice di studio **057** ("O" per *Outside California*) fu erroneamente letto come "0".
- **Origine:** HIV-1 è emerso intorno al **1920 a Kinshasa** (Repubblica Democratica del Congo), per trasmissione interspecie di **SIVcpz** dallo scimpanzé all'uomo, verosimilmente attraverso contatto con sangue durante caccia e macellazione.
- La diffusione fu favorita dalla rete ferroviaria, dal commercio sessuale e da pratiche non sicure di raccolta e commercio del plasma (la società *Hemo-Caribbean* ad Haiti). Il ceppo responsabile della quasi totalità dei casi statunitensi giunse dallo Zaire ad Haiti intorno al 1967 e da lì a New York intorno al 1971.

16.3 Classificazione e sottotipi

- **HIV-1** comprende i gruppi **M, N, O, P**; il gruppo M è responsabile della pandemia globale. I gruppi M, O ed N derivano dallo scimpanzé, il gruppo P dal gorilla.

- Il **sottotipo B** domina in Europa, Americhe e Australasia; la massima diversità di sottotipi si osserva in Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo, area di origine dell'epidemia.
- **HIV-2**: meno del 5% delle infezioni globali, prevalentemente in Africa occidentale; geneticamente distinto per circa il 55% da HIV-1, meno trasmissibile e a progressione più lenta.

16.4 Struttura e organizzazione genomica

Lentivirus provvisto di envelope, contenente **due copie di ssRNA(+)** e gli enzimi RT, IN e PR. Le glicoproteine dell'envelope sono **gp120 (SU)** e **gp41 (TM)**.

- **Geni strutturali**: *gag, pol, env*.
- **Geni regolatori e accessori**: *tat, rev, nef, vif, vpr, vpu*.

Proteina	Funzione
Tat	Elongazione trascrizionale, tramite reclutamento di P-TEFb su TAR
Rev	Esportazione nucleare degli RNA non spliced e parzialmente spliced
Vif	Neutralizza APOBEC3G
Vpu	Antagonizza BST2/teterina
Nef	Riduce l'espressione di superficie di CD4 e MHC-I; antagonizza SERINC5
Vpr	Arresto del ciclo cellulare, import nucleare

Proteine regolatorie e accessorie di HIV-1 e loro funzioni.

16.5 Ingresso e tropismo

Nota — Rimando alla scheda

Il ciclo replicativo completo di HIV-1, dalle tappe della retrotrascrizione alla maturazione proteolitica, è riportato nella scheda **C6**.

Meccanismo: la gp120 lega **CD4**, subisce un cambiamento conformazionale che espone il sito di legame per il co-recettore **CCR5** o **CXCR4**; la **gp41** media quindi la fusione di membrana. L'elevata variabilità di Env, in particolare dell'**ansa V3**, consente l'evasione anticorpale.

Tropismo:

- virus **R5** — varianti trasmesse, responsabili della maggioranza delle infezioni precoci;
- virus **X4** — emergono tardivamente, associati a maggiore patogenicità.

16.6 Scapsidazione, trascrizione inversa e import nucleare

- Il disassemblaggio del capsido è strettamente regolato: non è un evento passivo.
- La trascrizione inversa è altamente soggetta a errore, generando **quasispecie** e farmacoresistenza.
- Le tappe comprendono due **template switch**, la digestione ad opera della RNasi H e la formazione del **DNA flap** centrale.
- Il **complesso di pre-integrazione (PIC)** impiega IN, MA, CA e fattori dell'ospite (LEDGF/p75, CPSF6) per entrare nel nucleo anche di cellule non in divisione — carattere distintivo dei lentivirus rispetto ai γ -retrovirus.

16.7 Integrazione

HIV-1 si integra preferenzialmente negli **introni di geni attivamente trascritti** e in regioni di eucromatina in prossimità del poro nucleare. Le tappe sono tre:

1. **3'-processing**;
2. **trasferimento del filamento** (*strand transfer*);
3. **riparazione del DNA**, a opera di fattori dell'ospite.

LEDGF/p75 aggancia l'integrasi a marche cromatiniche specifiche; **CPSF6** interagisce con il capsido, contribuendo a indirizzare il complesso.

16.8 Trascrizione ed esportazione degli RNA virali

- La **LTR** contiene siti per NF-κB/NFAT e SP1.
- **Tat** lega l'elemento **TAR** e recluta **P-TEFb** (CycT1/CDK9), potenziando l'elongazione da parte della RNA Pol II.
- **Rev** lega l'elemento **RRE** e recluta **CRM1**, esportando gli RNA non spliced destinati a genoma e sintesi delle proteine strutturali.

16.9 Assemblaggio, gemmazione e maturazione

Avvengono alla membrana plasmatica. **Gag** orchestra legame alla membrana, assemblaggio della particella e impacchettamento dell'RNA. I motivi del **dominio tardivo** (*late domain*) reclutano la via **ESCRT** per la scissione della membrana. La **proteasi** taglia infine Gag e Pol, determinando la maturazione del virione.

16.10 Fattori di restrizione di HIV

Fattore	Meccanismo	Antagonista virale
SERINC5	Riduce l'efficienza di fusione del virione	Nef
APOBEC3G	Ipermutazione G→A del cDNA	Vif
SAMHD1	Esaurisce i dNTP in cellule mieloidi e linfociti T quiescenti	Vpx (HIV-2/SIV)
BST2 / Teterina	Trattiene i virioni alla superficie cellulare	Vpu (o Nef nei SIV)

I fattori di restrizione anti-HIV e le rispettive contromisure.

Questi fattori modellano le barriere alla trasmissione interspecie: la loro specificità di specie spiega perché un lentivirus di primate non umano non si stabilisca facilmente nell'uomo, e viceversa.

16.11 Terapia antiretrovirale (HAART)

Classi farmacologiche:

Classe	Bersaglio	Esempi
Inibitori dell'ingresso/fusione	CCR5, gp41	Maraviroc, enfuvirtide
NRTI	Trascrittasi inversa (analoghi nucleos(t)idici)	Tenofovir, lamivudina
NNRTI	Trascrittasi inversa (sito allosterico)	Efavirenz, nevirapina
INSTI	Integrasi (<i>strand transfer</i>)	Raltegravir, dolutegravir, elvitegravir
Inibitori della proteasi	Proteasi virale, maturazione	Vari

Le cinque classi di antiretrovirali.

Il **regime standard** attuale associa un INSTI a due NRTI. La farmacoresistenza insorge rapidamente in caso di scarsa aderenza, per via del tasso di errore della RT: è il motivo per cui la monoterapia è concettualmente esclusa.

16.12 Antivirali diretti al capsido: lenacapavir

Il **lenacapavir** è un inibitore del capsido attivo su molteplici tappe del ciclo:

- scapsidazione;
- trascrizione inversa;
- import nucleare;
- integrazione;
- assemblaggio.

Consente una **somministrazione a lunga durata d'azione**, con intervallo semestrale. È approvato per pazienti pluri-trattati e si è dimostrato altamente efficace anche in **profilassi pre-esposizione (PrEP)**, come nello studio **PURPOSE-1**.

Nota — Perché il capsido è un bersaglio inusuale

Il capsido non è un enzima: non ha un sito attivo da occupare. Il lenacapavir agisce stabilizzando o destabilizzando le interazioni fra subunità, alterando la cinetica di assemblaggio e disassemblaggio. Questo spiega la sua azione su tappe molteplici e apparentemente scollegate, e rappresenta un cambio di paradigma rispetto all'inibizione enzimatica classica.

16.13 Patogenesi

- **Infezione acuta:** viremia massiva e caduta brusca dei linfociti T CD4⁺.
- **Fase cronica:** viremia di *set-point*; attivazione immunitaria persistente, che di per sé contribuisce al danno.
- **Fase tardiva:** declino dei CD4 al di sotto di 200/ μ L → infezioni opportunistiche (*Pneumocystis*, CMV, tubercolosi, toxoplasmosi) e linfomi.

16.14 Latenza

- Il serbatoio principale è costituito dai **linfociti T CD4⁺ della memoria in stato quiescente**, latentemente infettati.
- Meccanismi che mantengono la latenza:
 - carenza dei fattori trascrizionali necessari nelle cellule T quiescenti;
 - cromatina repressiva (HDAC, metiltransferasi istoniche);
 - interferenza trascrizionale;
 - sequestro di P-TEFb in forma inattiva.
- La latenza è invisibile tanto alla terapia antiretrovirale quanto al sistema immunitario: è il principale ostacolo alla guarigione.
- La strategia «**shock and kill**» con agenti di riattivazione della latenza (LRA) ha dato risultati limitati: il serbatoio è stabile ed eterogeneo.

Attenzione — Errore tipico

Affermare che la terapia antiretrovirale "non elimina il virus perché non è abbastanza potente". La HAART sopprime la replicazione in modo pressoché completo. Il problema non è di potenza ma di bersaglio: tutti i farmaci disponibili colpiscono tappe del ciclo replicativo, e un provirus latente non replica. Nessun aumento di dose o di numero di farmaci può raggiungere un genoma trascrizionalmente silente.

Punti chiave — Lezione 16

- HIV combina variabilità elevata, replicazione rapida e meccanismi multipli di evasione immunitaria.
- Integrazione e latenza rendono l'infezione non eradicabile con le terapie attuali.
- La terapia antiretrovirale moderna sopprime ma non elimina il virus.
- Gli agenti a lunga durata d'azione, come il lenacapavir, stanno trasformando tanto il trattamento quanto la prevenzione.
- La comprensione dei fattori di restrizione e della latenza è centrale per le future strategie di guarigione.

17.1 Il contesto: l'antivirologia in generale

Prima di affrontare gli herpesvirus, due dati inquadrano l'intero capitolo terapeutico:

- Esistono farmaci antivirali clinicamente approvati per **soltanto 10 dei più di 220 virus** noti per infettare l'uomo.
- La grande maggioranza degli antivirali approvati è indicata per **infezioni croniche**: HIV (N = 42), HCV (N = 18), herpesvirus (N = 10), HBV (N = 6), influenza (N = 8), COVID-19 (N = 3), vaiolo (N = 2); per RSV ed Ebola sono disponibili soltanto anticorpi monoclonali.

Per bersaglio molecolare, oltre il 70% delle piccole molecole antivirali colpisce polimerasi/trascrittasi inverse (37,5%), proteasi (23,6%) e proteine del complesso di replicazione (8,3%); seguono integrasi (4,2%), neuraminidasi, endonucleasi, ATPasi, proteine di fusione, viroporine, recettori virali e proteine capsidiche.

Nota — Perché le infezioni croniche sono più "farmacabili"

Nelle infezioni acute, quando il paziente è sintomatico la replicazione ha già raggiunto il picco: la finestra terapeutica è quasi chiusa. Le infezioni croniche offrono invece un bersaglio replicativo persistente e verificabile nel tempo. Questo squilibrio — e non una difficoltà chimica intrinseca — spiega la distribuzione dei farmaci antivirali approvati.

17.2 Herpesviridae: quadro generale della famiglia

- Ampia famiglia di virus a **dsDNA lineare** (Classe I di Baltimore).
- Virioni provvisti di envelope, di 150–200 nm, con capside icosaedrico (T = 16), **tegumento** e envelope lipidico con molteplici glicoproteine.
- **130 herpesvirus** infettano gli animali, **8 infettano l'uomo**.
- Causano infezioni **latenti** o **litiche**.
- Trasmissione prevalentemente per contatto stretto; per VZV anche per via aerosolica.
- Il genoma **circularizza** nel nucleo; la trascrizione procede in tre onde: **immediato-precoce (α)** — fattori regolatori, con VP16 che attiva i geni IE; **precoce (β)** — macchinario replicativo (polimerasi, elicasi, SSB); **tardiva (γ)** — proteine strutturali.

17.3 Latenza

- **Latenza** = genoma presente, nessuna produzione di virioni infettivi.
- Si mantiene per tutta la vita dell'ospite.
- Sedi di latenza per sottofamiglia:

Sottofamiglia	Virus	Sede di latenza
Alphaherpesvirinae	HSV-1, HSV-2, VZV	Neuroni (gangli delle radici dorsali, gangli cranici ed enterici)
Betaherpesvirinae	CMV, HHV-6, HHV-7	Cellule staminali ematopoietiche
Gammaherpesvirinae	EBV, KSHV	Linfociti B e T, cellule epiteliali ed endoteliali

Sedi di latenza degli herpesvirus umani.

- I **LAT** (trascritti non codificanti di 1,5–2 kb) e i miRNA **miR-H1–H8** regolano l'apoptosi e sopprimono l'espressione dei geni litici.
- Solo una piccola frazione delle cellule latentemente infettate si riattiva in un dato momento.
- Fattori scatenanti della riattivazione: stress, raggi UV, febbre, variazioni ormonali.

17.4 Le malattie da herpesvirus

HSV-1 e HSV-2 (Alphaherpesvirinae)

Lesioni facciali e genitali, cheratite, pateruccio erpetico, malattia disseminata nel neonato e nell'immunocompromesso. Latenza permanente nei gangli delle radici dorsali. Possibile encefalite.

VZV

Infezione primaria (varicella): non indicata terapia antivirale. Latenza nei gangli delle radici dorsali, cranici ed enterici. La riattivazione produce **herpes zoster** e **nevralgia post-erpetica**. Lo zoster non è contagioso in quanto tale, ma VZV può trasmettersi a soggetti non immuni.

EBV

Mononucleosi infettiva; leucoplachia orale villosa. Neoplasie associate: linfoma di Hodgkin, linfoma di Burkitt, carcinoma nasofaringeo, PTLN. L'oncogenesi da EBV richiede la combinazione di infezione, immunosoppressione o attivazione immunitaria e cofattori (per il linfoma di Burkitt, la malaria).

CMV

Elevata prevalenza; spesso asintomatico. Grave nell'immunocompromesso e nell'infezione congenita.

HHV-6 e HHV-7

Roseola (sesta malattia), convulsioni febbrili; riattivazione in immunosoppressione.

KSHV (HHV-8)

Sarcoma di Kaposi, soprattutto nei pazienti immunosoppressi.

17.5 Replicazione del genoma degli herpesvirus

Nota — Rimando alla scheda

Il ciclo completo di HSV-1, inclusi circolarizzazione, rolling circle ed egresso a involucri successivi, è riportato nella scheda C3.

- La **DNA polimerasi virale** (UL30 e omologhi) è essenziale — ed è il bersaglio farmacologico principale.
- Replicazione a **cerchio rotante**, con formazione di **concatemeri**.
- I concatemeri sono tagliati in genomi unitari dal **complesso terminasi** (UL56).
- L'impacchettamento nei capsidi avviene nel nucleo.

17.6 Il bersaglio principale: la DNA polimerasi virale

La maggior parte dei farmaci anti-herpes approvati sono **analoghi nucleosidici aciclici** che agiscono da **terminatori di catena**. Richiedono trifosforilazione per divenire attivi; la **monofosforilazione** è la **tappa limitante** ed è proprio questa che determina la selettività.

Aciclovir / valaciclovir (HSV-1, HSV-2, VZV)

- Scoperto nel **1977**; analogo guanosinico aciclico prototipico.
- Attivato dalla **timidina chinasi virale** (UL23 di HSV, ORF36 di VZV).

- **Elevato indice terapeutico:** le chinasi dell'ospite fosforilano molto inefficacemente l'aciclovir, da cui la tossicità minima.
- Gradiente di attività: HSV-1 > HSV-2 > VZV > EBV > CMV.

Nota — La più elegante delle selettività

L'aciclovir non è selettivo perché inibisce preferenzialmente la polimerasi virale: è selettivo perché viene *attivato* solo nelle cellule infettate, dove esiste la timidina chinasi virale. Il farmaco è in pratica un profarmaco attivato dal patogeno stesso. È il motivo per cui è fra gli antivirali meglio tollerati mai sviluppati.

Resistenza all'aciclovir

- Rara nell'immunocompetente (< 1%).
- Del **3,5–14%** nell'immunocompromesso.
- Oltre il **90%** delle resistenze è dovuto a mutazioni della **timidina chinasi** (fenotipi TK- o TK-alterata).
- Le mutazioni della polimerasi sono meno frequenti.

17.7 Ganciclovir / valganciclovir (CMV)

- Attivato dalla chinasi virale **UL97** di CMV.
- Impiegato nella prevenzione della malattia da CMV nei trapiantati ad alto rischio.
- **Resistenza** fino al **13%** nei riceventi di trapianto; oltre il 90% dei casi dovuto a mutazioni di **UL97** che compromettono la fosforilazione.

17.8 Maribavir

- Inibitore della chinasi **pUL97**.
- Blocca la replicazione di CMV.
- Approvato negli Stati Uniti nel **2021** e nell'Unione Europea nel **2022**.
- Indicazione: infezione/malattia da CMV post-trapianto non responsiva agli antivirali disponibili, con o senza mutazioni di resistenza.

Attenzione — Errore tipico

Ritenere che maribavir e ganciclovir siano intercambiabili perché entrambi coinvolgono UL97. Il rapporto è opposto: il ganciclovir **richiede** UL97 per essere attivato, il maribavir **inibisce** UL97. Ne consegue che i due sono antagonisti in associazione, e che le mutazioni di UL97 che conferiscono resistenza al ganciclovir non conferiscono necessariamente resistenza al maribavir — anzi, sono in parte diverse.

17.9 Letermovir

- **Inibitore della terminasi** (subunità UL56).
- Indicato per la **profilassi** dell'infezione/malattia da CMV nei riceventi di trapianto di cellule staminali ematopoietiche CMV-sieropositivi.
- Meccanismo completamente indipendente dalla polimerasi: non presenta resistenza crociata con gli analoghi nucleosidici.

17.10 Spettro degli agenti anti-herpes sistemici approvati

Farmaco	HSV	VZV	CMV	EBV	KSHV
Aciclovir	+	+	–	–	–

Farmaco	HSV	VZV	CMV	EBV	KSHV
Valaciclovir	+	+	–	–	–
Famciclovir	+	+	–	–	–
Ganciclovir	–	–	+	–	–
Valganciclovir	–	–	+	–	–
Letermovir*	–	–	+	–	–
Maribavir	–	–	+	–	–

T10 — Spettro degli antivirali anti-herpesvirus. *Letermovir è indicato esclusivamente in profilassi.

17.11 Vaccini

- **Non esistono vaccini** per HSV-1/2, CMV, EBV e KSHV.
- Vaccini anti-VZV disponibili:
 - vivo attenuato, ceppo **Oka** (Varivax®, Zostavax®);
 - ***Shingrix®**: vaccino a subunità basato sulla glicoproteina gE con adiuvante AS01B, efficacia di circa il 90%*.

17.12 Applicazioni biotecnologiche dei vettori HSV-1

- **HSV-1 oncolitico: T-VEC**, approvato per il melanoma.
- Vettori replicazione-difettivi per il trasferimento genico a sistema nervoso centrale, muscolo, cuore e fegato.
- ***Vyjuvek***: prima terapia genica basata su HSV approvata da FDA, per l'epidermolisi bollosa distrofica.

Punti chiave — Lezione 17

- Gli analoghi nucleosidici aciclici sono il cardine della terapia di HSV, VZV e CMV; non sono efficaci su EBV.
- La resistenza clinica è rara, tranne che nell'immunocompromesso, e riguarda in oltre il 90% dei casi le chinasi virali (TK, UL97).
- La latenza impedisce qualsiasi «*guarigione virologica*».
- Maribavir (inibitore della chinasi pUL97) e letermovir (inibitore della terminasi) introducono meccanismi d'azione nuovi contro CMV.
- Esiste un vaccino efficace soltanto per VZV; *Shingrix®* raggiunge circa il 90% di efficacia.

LEZIONE 18 — EPATITI VIRALI CRONICHE: HBV E HCV

18.1 Quadro generale delle epatiti virali

L'**epatite virale** è una malattia infiammatoria del fegato dovuta a infezione virale degli epatociti. I virus epatitici umani principali sono HAV, HBV, HCV, HDV ed HEV.

Virus	Genoma	Trasmissione	Epatite cronica	Note
HAV	RNA(+)	Enterica (oro-fecale)	No	Vaccino disponibile
HBV	dsDNA gapped	Parenterale, sessuale, perinatale	Sì	Vaccino disponibile; nessuna terapia curativa
HCV	RNA(+)	Parenterale	Sì	Nessun vaccino; curabile in oltre il 95% dei casi
HDV	RNA(−)	Parenterale, sessuale, perinatale	Sì (solo con HBV)	Infetta solo cellule già infettate da HBV
HEV	RNA(+)	Enterica (oro-fecale)	No	—

L'«ABC» delle epatiti virali.

18.2 Dall'epatite cronica alla cirrosi e al cancro

L'infiammazione epatica cronica progredisce nell'arco di **20–30 anni** attraverso fibrosi → cirrosi → **carcinoma epatocellulare (HCC)**. Il cancro del fegato è la **seconda causa di mortalità oncologica** (circa l'11% di tutti i decessi per tumore) e l'**80% dei tumori epatici** consegue a infezione cronica da HBV o HCV. Sono i **linfociti T citotossici CD8⁺** a causare la maggior parte del danno epatocellulare — non l'effetto citopatico diretto del virus.

Attenzione — Errore tipico

Attribuire il danno epatico all'azione citolitica diretta del virus. HBV è **non citopatico**: il danno è immuno-mediato. È questo che spiega il paradosso clinico per cui i portatori con immunotolleranza presentano viremia elevatissima e transaminasi normali, mentre l'epatite conclamata compare quando la risposta CTL si attiva.

18.3 Carico globale

Parametro	HBV	HCV
Esposti / sieropositivi	2 miliardi con marcatori sierologici	60–90 milioni con anticorpi anti-HCV
Infezioni croniche	~250 milioni	~50 milioni
Decessi annui	1,1 milioni	240.000
Nuove infezioni annue	1,2 milioni	~1 milione

Parametro	HBV	HCV
Vaccino	Disponibile	Non disponibile
Terapia curativa	Non disponibile	Disponibile (> 95% di guarigione)

T11 — HBV e HCV a confronto: una simmetria quasi perfetta e invertita.

Nota — Una simmetria didatticamente perfetta

HBV ha un vaccino ma non una cura; HCV ha una cura ma non un vaccino. La ragione è biologica e ricavabile: HBV persiste come cccDNA nucleare stabile — un serbatoio che nessun farmaco replicativo raggiunge; HCV replica esclusivamente nel citoplasma, senza integrazione né serbatoio a DNA, e pertanto la soppressione completa della replicazione equivale all'eliminazione del virus.

18.4 HBV — storia naturale dell'infezione

- **Epatite acuta:** anoressia, nausea, vomito, mialgie, febbre lieve, urine scure, quindi ittero.
- **Asintomatica in circa il 50% dei casi.**
- **Insufficienza epatica fulminante** nell'1–2%.
- Circa il **30%** delle infezioni acute evolve in **infezione cronica (CHB)**, che può essere silente o accompagnata da infiammazione cronica.
- Fino al **40%** dei pazienti con CHB sviluppa conseguenze cliniche significative: cirrosi, insufficienza epatica, HCC.

Chi sviluppa cronicità

Categoria	Rischio di cronicizzazione
Adulti	5–10%
Lattanti	90%
Bambini (1–5 anni)	Fino al 50%
Immunodeficienti	20%

L'età alla prima esposizione è il determinante principale della cronicizzazione.

Se non trattato, il **25%** dei pazienti con CHB muore prematuramente per complicanze, nell'arco di 20–30 anni. Nelle aree ad alta endemia la trasmissione prevalente è **perinatale**, il che spiega insieme l'alta cronicizzazione e l'importanza della vaccinazione alla nascita.

18.5 Biologia di HBV

- Famiglia **Hepadnaviridae**; altri membri: WHV (marmotta), GSHV (scoiattolo di terra), DHBV (anatra).
- Virione provvisto di envelope, 42–47 nm.
- Genoma a **dsDNA gapped** di circa 3,2 kb — il più piccolo genoma a DNA fra i virus animali.
- Il virus codifica e trasporta la propria **trascrittasi inversa** (gene *pol*).
- **Non citopatico**; infezione persistente.
- Classe VII di Baltimore.

18.6 Ciclo replicativo di HBV

Nota — Rimando alla scheda

La trattazione tappa per tappa, con il ruolo del riciclo nucleare dei nucleocapsidi, è nella scheda **C7**; il

ciclo di HCV segue lo schema generale dei Flaviviridae descritto nella scheda **C10**.

- L'rcDNA in ingresso viene riparato a **cccDNA** nel nucleo.
- Il **cccDNA** funge da stampo trascrizionale stabile.
- Il genoma virale in sé non è stampo per la RNA Pol II dell'ospite: lo è solo il cccDNA.
- La trascrizione inversa avviene **all'interno dei nucleocapsidi**.
- Il **riciclo nucleare dei nucleocapsidi** mantiene e rifornisce il pool di cccDNA.
- L'integrazione non è richiesta, ma può avvenire in modo casuale.

18.7 Terapia antivirale di HBV: inibitori della trascrittasi inversa

Tutti gli antivirali anti-HBV attualmente disponibili sono **inibitori diretti della RT**.

Analogo nucleos(t)idico	Anno	Caratteristiche
Lamivudina (3TC)	1998	L-enantiomero; alta barriera di resistenza assente
Adefovir	2002	Profarmaco nucleotidico (dipivoxil)
Entecavir	2005	Elevata potenza
Telbivudina (LdT)	2006	L-enantiomero; resistenza frequente
Tenofovir (TDF)	2008	Nessuna resistenza rilevata dopo 8 anni di terapia

Gli analoghi nucleos(t)idici approvati per HBV.

Meccanismo: agiscono da **terminatori di catena** dopo incorporazione nel DNA virale; richiedono fosforilazione, tranne i profarmaci nucleotidici. Gli analoghi L-enantiomerici (lamivudina, telbivudina) inibiscono la replicazione per effetti sterici.

Profarmaci nucleotidici (TDF, adefovir dipivoxil): saltano la prima fosforilazione, migliorano la consegna epatica e, nelle forme più recenti di tenofovir, riducono la tossicità renale e ossea.

Resistenza: elevata con gli analoghi di prima generazione (lamivudina, telbivudina); **nessuna resistenza rilevata dopo 8 anni di terapia con TDF**.

18.8 Limiti della terapia anti-HBV

- Gli inibitori della RT sopprimono la replicazione ma **non eliminano il cccDNA**.
- Il cccDNA è stabile: l'infezione persiste nonostante la terapia.
- Le proteine virali continuano a essere espresse: permane un **rischio residuo di HCC**.

18.9 Terapie future per HBV

Le linee di sviluppo più promettenti:

- **Inibitori dell'ingresso** (rilevanti anche per HDV, che usa lo stesso recettore NTCP).
- **Modulatori dell'assemblaggio del capsido (CAM):** piccole molecole che legano l'interfaccia dimero-dimero della proteina core generando capsidi vuoti o aberranti. Bloccano simultaneamente: (1) disassemblaggio e formazione di cccDNA; (2) incapsidazione del pgRNA e sintesi del DNA; (3) riciclo dei nucleocapsidi.
- **Approcci diretti al cccDNA:** CRISPR/Cas9, shRNA, oligonucleotidi antisenso, modificatori epigenetici.
- **Immunomodulatori e vaccini terapeutici.**

18.10 HCV — epidemiologia e storia naturale

- **71 milioni** di persone cronicamente infettate nel mondo.
- Cause principali: sangue contaminato, procedure mediche non sicure, uso iniettivo di droghe.
- Progressione a cirrosi e malattia terminale in **20–30 anni**.
- Elevato carico di malattia in **Egitto**, come esito delle campagne storiche di trattamento parenterale della schistosomiasi.
- Nessun vaccino disponibile.

18.11 Scoperta di HCV e Premio Nobel 2020

Identificato nel **1989** mediante clonaggio molecolare da siero infetto, senza che il virus fosse mai stato visualizzato o coltivato: fu un trionfo metodologico della virologia molecolare. Il **Premio Nobel 2020** è stato assegnato ad Alter, Houghton e Rice.

18.12 Biologia e ciclo replicativo di HCV

- Famiglia **Flaviviridae**; ssRNA(+) di 9,6 kb.
- Elevata variabilità: **7 genotipi**, 67 sottotipi, e nel singolo paziente una popolazione di **quasispecie**.
- Replicazione: ssRNA(+) → poliproteina → proteine non strutturali → **rete membranosa** (*membranous web*).
- Recettori d'ingresso: **CD81, SR-BI, claudina, occludina**.
- Gli organelli di replicazione sono **vescicole a doppia membrana**.

18.13 Antivirali ad azione diretta (DAA)

Tutti i DAA di nuova generazione colpiscono il complesso di replicazione dell'RNA virale. Le tre classi si riconoscono dal suffisso:

Classe	Suffisso	Bersaglio	Esempi
Inibitori della proteasi NS3–NS4A	<i>-previr</i>	Proteasi virale	Grazoprevir, simeprevir, paritaprevir
Inibitori di NS5A	<i>-asvir</i>	Proteina NS5A (assemblaggio/replicazione)	Daclatasvir, ledipasvir, velpatasvir, elbasvir
Inibitori della polimerasi NS5B	<i>-buvir</i>	RdRp virale	Sofosbuvir (profarmaco del 2'-fluoro-C-metiluridina monofosfato); dasabuvir (non nucleosidico)

T12 — Le tre classi di DAA anti-HCV e la regola dei suffissi.

Caratteristiche cliniche: somministrazione **orale**, **monosomministrazione giornaliera**, **combinazioni a dose fissa**, tassi di guarigione del **95%** in 8–12 settimane. È la prima eliminazione completa di un virus cronico ottenuta con soli farmaci ad azione diretta.

Nota — Imparare i DAA senza mnemotecniche arbitrarie

I suffissi non sono convenzionali ma normati dall'INN e informativi: *-previr* = inibitore della proteasi, *-asvir* = inibitore di NS5A, *-buvir* = inibitore della polimerasi. Riconoscere il suffisso in un nome mai incontrato consente di dedurre il bersaglio, il che è esattamente ciò che una domanda d'esame ben formulata mette alla prova.

18.14 Resistenza e necessità della terapia di combinazione

- HCV possiede variabilità genetica estremamente elevata.
- La polimerasi soggetta a errore genera uno spazio mutazionale enorme.
- In monoterapia emergono **varianti resistenti nell'arco di giorni**.
- Strategia: **terapia di combinazione**, per ottenere clearance virale rapida e completa prima che la resistenza possa selezionarsi.

18.15 Guarigione ed eliminazione di HCV

- HCV è un virus **esclusivamente citoplasmatico**: nessuna integrazione, nessun serbatoio a DNA, nessuna latenza. È questa la base biologica della curabilità.
- L'obiettivo terapeutico è la **guarigione virologica (SVR, risposta virologica sostenuta)**, che riduce il rischio di cirrosi e carcinoma.
- L'eliminazione su scala di popolazione è praticamente possibile con i DAA.
- Ostacoli: costo, accesso, tassi di diagnosi (circa il 10% degli infetti è diagnosticato), crisi globali.
- Un vaccino profilattico accelererebbe l'eradicazione.

Punti chiave — Lezione 18

- L'epatite cronica da HBV e HCV è responsabile dell'80% dei carcinomi epatocellulari.
- Il danno epatico è immuno-mediato (CTL CD8⁺), non citopatico diretto.
- HBV: vaccino sì, cura no — a causa della stabilità del cccDNA nucleare.
- HCV: vaccino no, cura sì — perché replica solo nel citoplasma, senza serbatoio.
- Tutti gli antivirali anti-HBV sono inibitori della RT; i DAA anti-HCV colpiscono NS3/4A, NS5A e NS5B.
- La terapia di combinazione è imposta dalla variabilità genetica di HCV.

LEZIONE 19 — INFLUENZA E COVID-19: DALLE EPIDEMIE STAGIONALI ALLE PANDEMIE

19.1 Infezioni acute e antivirali: il problema di fondo

Le infezioni acute sono di breve durata e i sintomi compaiono quando la replicazione virale ha già raggiunto livelli elevati. Ne conseguono tre implicazioni:

- gli antivirali devono essere somministrati **molto precocemente**, o in profilassi nei gruppi a rischio;
- la carenza di diagnostica rapida ha storicamente frenato lo sviluppo di antivirali per le infezioni acute;
- somministrare farmaci a persone sostanzialmente sane pone problemi di sicurezza più stringenti rispetto al trattamento di un malato cronico.

PARTE I — INFLUENZA

19.2 I virus influenzali

L'influenza stagionale causa **290.000–650.000 decessi** l'anno nel mondo; la pandemia del **1918** causò **20–40 milioni** di morti.

Tipo	Quota	Ospiti	Caratteristiche
A	78%	Uomo, uccelli, suini	Malattia grave, tutte le età; unico tipo che causa pandemie
B	20%	Solo uomo	Malattia moderata, prevalentemente pediatrica
C	2%	Uomo	Malattia lieve
D	—	Bovini	Non infetta l'uomo

I quattro tipi di virus influenzali.

Il **serbatoio dell'Influenza A** è costituito dagli **uccelli acquatici selvatici**, da cui originano le trasmissioni interspecie.

19.3 Struttura e genoma dell'Influenza A

- Orthomyxovirus provvisto di envelope; **ssRNA(–) segmentato in 8 segmenti**; Classe V di Baltimore.
- Proteine principali: **HA** (emoagglutinina), **NA** (neuraminidasi), **M2** (canale protonico), complesso **RdRp** (PB1, PB2, PA).
- **Recettore**: acido sialico.
- La **RdRp è all'interno del virione**, come necessario per un genoma a polarità negativa.
- Organizzazione genomica: un segmento = un gene; il virus si avvale dello splicing dell'ospite per alcuni messaggeri.
- L'impacchettamento richiede segnali segmento-specifici: il virione contiene **sempre 8 segmenti**.

19.4 Specificità recettoriale e tropismo tissutale

- I ceppi umani preferiscono l'acido sialico legato in **$\alpha 2,6$** — abbondante nelle **alte vie respiratorie**.
- I ceppi aviari preferiscono i legami **$\alpha 2,3$** — abbondanti nelle **basse vie respiratorie** dell'uomo.
- L'**H5N1 aviario** replica pertanto in profondità nel polmone: ne derivano malattia grave ma scarsa trasmissibilità interumana.

Nota — La chiave della soglia pandemica

La distribuzione dei recettori spiega in un solo tratto perché H5N1 sia letale ma non pandemico: replica dove non si genera aerosol efficace. Una mutazione che spostasse la preferenza di HA da $\alpha 2,3$ a $\alpha 2,6$ sposterebbe la replicazione nelle alte vie — ed è precisamente ciò che la sorveglianza molecolare monitora.

19.5 Replicazione e scapsidazione

Nota — Rimando alle schede

Il ciclo completo del virus influenzale A, con cap-snatching e impacchettamento degli otto segmenti, è nella scheda **C14**; quello di SARS-CoV-2 nella scheda **C11**.

Il legame di HA innesca l'endocitosi; l'acidificazione dell'endosoma mediata dal canale **M2** determina fusione e scapsidazione. La replicazione del genoma richiede il passaggio dalla sintesi di mRNA a quella di RNA genomico, regolato dall'accumulo di NP.

19.6 Decorso clinico e trasmissione

- Incubazione: 1–2 giorni; sintomi sistemici e respiratori per 5–7 giorni.
- Contagiosità: da 1 giorno prima a 7 giorni dopo l'esordio dei sintomi.
- Complicanze: sinusite, otite, polmonite batterica, miocardite, encefalite, miosite, insufficienza multiorgano.
- Gruppi a rischio maggiore: età inferiore a 2 anni, superiore a 65 anni, gravidanza, comorbidità.

19.7 Epidemiologia e stagionalità

Le epidemie stagionali colpiscono il **5–10% degli adulti** e il **20–30% dei bambini sotto i 5 anni**. La stagionalità dipende da:

- umidità e temperatura invernali, che favoriscono la stabilità del virione;
- affollamento in ambienti chiusi;
- calo dell'immunità nel tempo;
- evoluzione virale (deriva antigenica).

I **tropici**, in particolare il Sud-Est asiatico, fungono da serbatoio per il *reseeding* globale delle nuove varianti stagionali.

19.8 Deriva e spostamento antigenico

Carattere	Deriva antigenica (<i>drift</i>)	Spostamento antigenico (<i>shift</i>)
Meccanismo molecolare	Mutazioni puntiformi in HA/NA	Riassortimento di segmenti genomici con virus aviari
Entità del cambiamento	Graduale, incrementale	Discontinuo: nuovo sottotipo
Immunità di popolazione	Parziale evasione	Assente
Conseguenza epidemiologica	Epidemie annuali	Pandemie
Implicazione vaccinale	Aggiornamento annuale della composizione	Necessità di un vaccino completamente nuovo

T13 — Deriva e spostamento antigenico: la distinzione più richiesta della lezione.

Pandemie storiche: **1918, 1957, 1968, 1977, 2009**. I ceppi pandemici divengono successivamente stagionali, finché non vengono a loro volta sostituiti.

Attenzione — Errore tipico

Lo *shift* è spesso descritto come "una mutazione molto grande". Non lo è: è un evento di **riassortimento**, possibile unicamente perché il genoma è **segmentato**. Richiede la coinfezione di una stessa cellula da parte di due virus diversi, e per questo è ristretto all'Influenza A, che dispone di un serbatoio aviario e di ospiti intermedi (il suino) permissivi a entrambe le specificità recettoriali. Un virus a genoma non segmentato non può fare *shift*.

19.9 Vaccini antinfluenzali

- Composizione aggiornata ogni anno su raccomandazione OMS/EMA.
- Produzione **su uova embrionate** oppure **su colture cellulari / ricombinante**.
- Tipologie: *split*, a subunità (HA/NA), HA ricombinante, vivo attenuato per via intranasale.
- I vaccini a virus intero inattivato sono stati abbandonati perché eccessivamente reattogeni.
- Efficacia variabile: **40–60%** nelle stagioni con buona corrispondenza antigenica.

19.10 L'estinzione del lineage B/Yamagata

Nel corso della pandemia di COVID-19 (2020–2022) il lineage **Influenza B/Yamagata** è scomparso dai dati di sorveglianza globale — conseguenza collaterale delle misure di distanziamento e verosimilmente la prima estinzione documentata di un lineage influenzale circolante.

19.11 Antivirali contro l'influenza

Inibitori della scapsidazione

Amantadina e **rimantadina**, bloccanti del canale M2. **Non più impiegati** per resistenza diffusa.

Inibitori della neuraminidasi

Oseltamivir e **zanamivir**: mimetici dell'acido sialico che impediscono il rilascio dei virioni dalla superficie cellulare.

Inibitori della polimerasi

- **Baloxavir**: inibitore dell'endonucleasi (blocca il *cap-snatching*).
- **Onradavir**: inibitore del dominio di legame del cap di PB2; **prima approvazione nel 2025 in Cina**.

Bilancio

Vantaggi: riduzione della durata della malattia di 1–2 giorni, riduzione delle complicanze e della carica virale, minor ricorso improprio agli antibiotici.

Limiti: possibile emergenza di resistenza.

19.12 Influenza aviaria H5N1

- Vasti focolai nel pollame, con elevata mortalità negli uccelli.
- Casi umani dal **1997**: circa **900 casi**, con letalità di circa il **50%**.
- Malattia umana: interessamento delle basse vie respiratorie, ARDS, diffusione sistemica; **nessuna trasmissione interumana sostenuta**.
- **2023–2024**: infezione di mammiferi, inclusi i **bovini da latte negli Stati Uniti**; casi umani limitati, prevalentemente congiuntiviti; nessuna evidenza di trasmissione interumana.
- Resta una preoccupazione rilevante per il potenziale di *spillover* zoonotico.

PARTE II — CORONAVIRUS E COVID-19

19.13 Coronavirus umani

- **Endemici:** HCoV-OC43, HKU1, NL63, 229E → raffreddore comune.
- **Zoonotici ed emergenti:** SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2.
- L'origine animale è sostenuta da analisi filogenetiche ed epidemiologiche; i dati relativi al mercato di Wuhan sono coerenti con uno *spillover* zoonotico.

19.14 La pandemia di COVID-19

Le stime OMS indicano **oltre 15 milioni di decessi** nel biennio 2020–2021. La fase di emergenza si è conclusa il **5 maggio 2023**, ma COVID-19 persiste e permane la necessità di antivirali.

19.15 Virologia e replicazione di SARS-CoV-2

- Virus con envelope, **ssRNA(+)** di circa **30 kb**; Classe IV di Baltimore.
- La **Spike** media il legame ad **ACE2**; la proteina **N** forma un nucleocapside elicoidale.
- Il genoma funge direttamente da mRNA → poliproteina → taglio proteolitico → complesso replicasico.
- Organelli di replicazione: strutture associate a membrane dedicate alla sintesi di RNA.

19.16 Agenti antivirali contro SARS-CoV-2

Anticorpi monoclonali neutralizzanti

Diversi sono stati approvati, ma risultano **inefficaci contro le varianti Omicron**, a causa dell'estesa evoluzione della Spike: è il limite intrinseco di un antivirale che colpisce la proteina più variabile del virus.

Antivirali ad azione diretta

- **Inibitori della RdRp:** **remdesivir** (endovena), **molnupiravir** (orale).
- **Inibitore della 3CL^{pro} / M^{pro}:** **Paxlovid** (nirmatrelvir + ritonavir).
- Somministrazione precoce essenziale: entro 5 giorni dall'esordio.
- **Vantaggi:** riduzione sostanziale di ospedalizzazione e mortalità; attività conservata sulle varianti, poiché i bersagli enzimatici sono più conservati della Spike.
- **Limiti:** somministrazione endovenosa per remdesivir; questione della mutagenesi per molnupiravir; interazioni farmacologiche per Paxlovid, legate al ritonavir come potenziatore farmacocinetico.

Terapie dirette all'ospite (fase infiammatoria)

Desametasone, tocilizumab / baricitinib, anticoagulanti.

Nota — Due farmacologie per due fasi

La distinzione fra fase replicativa precoce e fase infiammatoria tardiva ha valore operativo diretto: gli antivirali sono utili nella prima e inutili nella seconda; i corticosteroidi e gli immunomodulatori sono utili nella seconda e potenzialmente dannosi nella prima, perché sopprimono la risposta che sta controllando la replicazione. È l'applicazione clinica del contenuto della Lezione 13.

Punti chiave — Lezione 19

- Influenza e COVID-19 sono infezioni respiratorie acute di grande impatto globale.
- L'Influenza A evolve per deriva antigenica (epidemie stagionali) e per spostamento antigenico da

riassortimento (pandemie).

- Solo pochi sottotipi di Influenza A infettano l'uomo; il serbatoio è negli uccelli acquatici selvatici.
- I vaccini antinfluenzali richiedono aggiornamento annuale a causa della deriva.
- Gli antivirali anti-influenzali esistono ma vanno somministrati precocemente; gli inibitori di M2 sono obsoleti.
- Il lineage B/Yamagata si è estinto durante la pandemia di COVID-19.
- H5N1 resta una minaccia zoonotica rilevante, aggravata dalla recente diffusione nei mammiferi.
- SARS-CoV-2 è un virus zoonotico a ssRNA(+) ad alta trasmissibilità; la terapia antivirale precoce è determinante.

LEZIONE 20 — FAGOTERAPIA (LEZIONE DELLA PROF.SSA FEDERICA BRIANI)

Lezione tenuta dalla Prof.ssa Federica Briani.

20.1 Che cos'è la fagoterapia

La **fagoterapia** è l'impiego terapeutico di batteriofagi come "farmaci" per il trattamento delle infezioni batteriche.

- Nasce nel **1917** con d'Hérelle, ed è impiegata negli anni Venti e Trenta in Europa e in India.
- Il declino in Occidente è dovuto a: comprensione insufficiente della biologia dei fagi, problemi di contaminazione delle preparazioni, rivendicazioni esagerate di efficacia e, soprattutto, avvento degli antibiotici.
- Lo sviluppo è proseguito nei paesi dell'Est europeo, in particolare all'**Istituto di Tbilisi**.
- L'interesse è oggi rinnovato dall'emergenza della **resistenza antimicrobica (AMR)**, che causa oltre **35.000 decessi l'anno in Europa**, con carico particolarmente elevato in ambito ospedaliero.

20.2 Basi biologiche

Ubiquità e specificità

I fagi sono presenti in numero enorme in tutti gli ambienti — oceani, suolo, intestino umano — e sono **altamente specifici** per il proprio ospite batterico.

Morfologia e classificazione

Il **90%** dei fagi noti appartiene alla classe **Caudoviricetes** (fagi a dsDNA provvisti di coda), articolata in tre morfotipi principali: **miovirus, sifovirus, podovirus**.

Isolamento di fagi terapeutici

Mediante **saggio delle placche a doppio strato di agar**. Non tutti i fagi isolati sono idonei all'impiego terapeutico.

20.3 Requisiti di un fago terapeutico

Un fago adatto alla terapia deve essere:

1. **Virulento (litico)** — i fagi temperati sono inadatti, perché possono lisogenizzare anziché lisare.
2. **Privo di geni tossici** — vanno esclusi i fagi che codificano tossine.
3. **Incapace di trasduzione** — per evitare il trasferimento genico orizzontale, inclusa la mobilitazione di determinanti di resistenza.
4. **Dotato di spettro d'ospite intraspecie relativamente ampio**.
5. **A bassa propensione a indurre resistenza**.
6. **Con uso recettoriale distinto**, quando impiegato in cocktail.

La pipeline di selezione comprende sequenziamento genomico, saggi di trasduzione, profilazione microbiologica e test di tossicità nell'animale.

Attenzione — Errore tipico

Considerare la scelta del fago come un problema di sola efficacia litica in vitro. I tre criteri di sicurezza — virulenza obbligata, assenza di geni tossici, incapacità di trasduzione — sono altrettanto vincolanti: un fago temperato può integrarsi e conferire nuovi tratti al batterio, e un fago trasducente può mobilitare geni di resistenza. Un fago molto efficace ma trasducente è inutilizzabile.

20.4 Specificità d'ospite: opportunità e limite

- L'elevata specificità **risparmia il microbiota** dell'ospite — vantaggio sostanziale rispetto agli antibiotici ad ampio spettro.
- Ma la **variabilità intraspecie** può compromettere la terapia: fagi isolati sui ceppi PAO1 e Ph24 di *Pseudomonas aeruginosa* mostrano spettri d'ospite differenti, e molti isolati clinici presentano suscettibilità eterogenea.
- Conclusione operativa: la fagoterapia è spesso, di fatto, una **medicina personalizzata**.

20.5 Strategie per ampliare lo spettro d'ospite

Cocktail fagici

L'associazione di più fagi dovrebbe ampliare lo spettro e aumentare la robustezza nei confronti della resistenza. Vincolo progettuale: **fagi che utilizzano lo stesso recettore non vanno combinati**, perché una singola mutazione recettoriale conferirebbe resistenza a tutti simultaneamente.

Approccio personalizzato o standardizzato

- L'approccio **personalizzato** richiede ampie librerie ("banca dei fagi").
- L'industria tende a preferire cocktail **standardizzati**, applicabili a tutti i pazienti.

I due modelli rispondono a logiche diverse: efficacia individuale contro scalabilità e percorribilità regolatoria.

20.6 Meccanismi di resistenza batterica ai fagi

- La resistenza può comparire rapidamente in vitro e determinare fallimento terapeutico.
- **Caso di studio — cocktail CK4 contro *P. aeruginosa:** composto da due *Myoviridae* (E215, E217) e due *Podoviridae* (PYO2, DEV). La mappatura dei mutanti resistenti ha collocato tutti i geni di resistenza nelle vie di biosintesi dell'*LPS** — cioè nel recettore.
- Ne discende la regola progettuale già enunciata: non associare fagi che condividono il recettore.

20.7 Evidenze cliniche

Uso compassionevole e studi osservazionali

- Dal **1945**: oltre **2.400 pazienti** trattati in **95 studi**, con **88 studi** che riportano esito favorevole.
- Patogeni trattati: *P. aeruginosa*, *A. baumannii*, *K. pneumoniae*, *S. aureus*, *M. abscessus*.
- Sedi d'infezione: otite cronica, bronchiectasie, infezioni polmonari in fibrosi cistica, infezioni urinarie, infezioni su protesi, ustioni, occhio, tratto gastrointestinale.
- Vie di somministrazione: topica, orale, rettale, endovenosa, inalatoria.
- **Nessun effetto avverso grave** correlato alla terapia.

Studi randomizzati controllati

Molti RCT sono falliti per: scelta inadeguata del fago, scarsa penetrazione nella sede d'infezione, rapida insorgenza di resistenza batterica, neutralizzazione immunitaria del fago. Gli studi più recenti mostrano tuttavia risultati promettenti.

Esempio: fagoterapia nebulizzata nella fibrosi cistica

Studio multicentrico di **Fase 1** su **BX004-A**: riduzione significativa delle CFU di *P. aeruginosa* rispetto a placebo.

Nota — Perché gli RCT sono difficili in fagoterapia

Il disegno classico degli RCT presuppone un prodotto identico per tutti i pazienti. La fagoterapia, dove funziona meglio, è personalizzata sull'isolato del singolo paziente — il che contraddice l'assunto. Questa

tensione metodologica, più che un difetto di efficacia, spiega gran parte dei fallimenti degli studi controllati.

20.8 Prospettive future

Ingegnerizzazione dei fagi per:

- ampliare lo spettro d'ospite;
- potenziare l'attività antibatterica;
- **risensibilizzare i batteri agli antibiotici.**

Sfide aperte: standardizzazione delle preparazioni, percorsi regolatori, produzione e stabilità, evoluzione della resistenza, corrispondenza fra fago e isolato del paziente.

Punti chiave — Lezione 20

- La fagoterapia impiega batteriofagi come agenti antibatterici.
- Storicamente promettente, eclissata dagli antibiotici, oggi in ripresa per l'emergenza AMR.
- Sono idonei soltanto fagi virulenti, sicuri e non trasducenti.
- L'elevata specificità d'ospite è insieme vantaggio e limite.
- I cocktail ampliano la copertura ma richiedono fagi con recettori distinti.
- I batteri sviluppano rapidamente resistenza, spesso per mutazioni del recettore.
- I dati di uso compassionevole mostrano sicurezza ed efficacia; gli esiti degli RCT sono eterogenei.
- Ingegnerizzazione e personalizzazione sono le principali direzioni future.

CICLI REPLICATIVI — SCHEDE PER VIRUS

Questa sezione raccoglie, in forma standardizzata, il **ciclo replicativo completo** dei diciotto virus modello trattati nel corso. È pensata per la prova scritta, dove la descrizione del ciclo è una richiesta ricorrente: ogni scheda segue sempre la stessa griglia — carta d'identità, ciclo in tappe numerate, schema sintetico da memorizzare — così che la risposta possa essere costruita per ricostruzione e non per ricordo letterale.

Le schede sono numerate **C1-C18** e ordinate secondo le classi di Baltimore, nello stesso ordine seguito dalle lezioni. Ogni scheda si chiude con il **punto critico**: l'aspetto del ciclo che distingue quel virus da tutti gli altri e che, se omesso, rende la risposta incompleta.

Come si costruisce la risposta a una domanda sul ciclo

Qualunque ciclo replicativo si descrive rispondendo, nell'ordine, a sei domande. Chi le percorre tutte non può dimenticare una tappa:

1. **A che cosa si lega il virus e come entra?** — recettore, meccanismo d'ingresso (fusione diretta, endocitosi, macropinocitosi).
2. **Dove e come rilascia il genoma?** — scapsidazione totale o parziale, compartimento di destinazione.
3. **Il genoma è immediatamente utilizzabile?** — se sì, traduzione; se no, quale enzima serve e da dove proviene (virione o sintesi *de novo*).
4. **Come viene regolata l'espressione genica?** — cascata temporale, RNA subgenomici, antirepressione, switch trascrizione/replicazione.
5. **Come viene replicato il genoma?** — enzima, innesco, meccanismo, sede.
6. **Come si assembla ed esce?** — sede dell'assemblaggio, segnale di packaging, egresso litico o non litico.

Nota — Regola di scrittura per lo scritto

La sequenza delle sei domande vale come traccia anche per virus mai studiati: se in sede d'esame compare un virus non trattato, la classe di Baltimore fornisce le risposte ai punti 3 e 5, e le restanti si deducono dalla struttura (nudo o con envelope) e dalla sede di replicazione. Rispondere «*non lo so*» a un ciclo è quasi sempre evitabile.

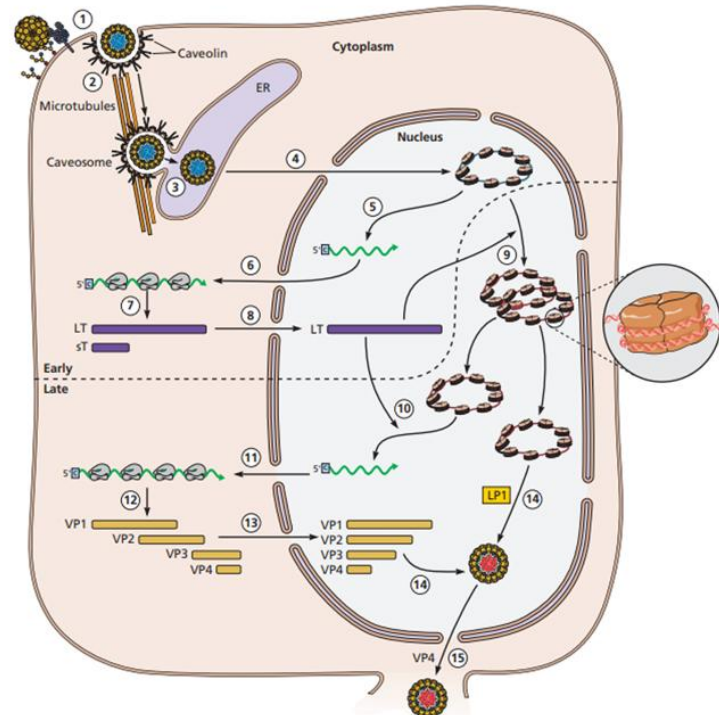
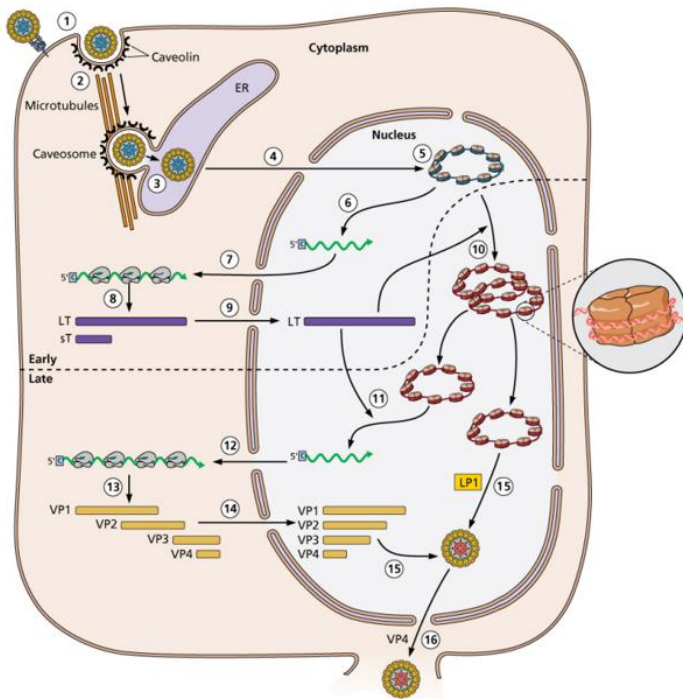
PARTE I — VIRUS A DNA (Classi I e II)

C1 — Polyomavirus (SV40)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	I (dsDNA)
Genoma	dsDNA circolare, ~5 kb, associato a istoni cellulari (minicromosoma)
Capside / envelope	Icosaedrico T = 7d, 50 nm; nudo
Recettore	Ganglioside GM1 , legato da VP1
Sede della replicazione	Nucleo
Polimerasi	DNA polimerasi cellulare (il virus fornisce solo LT come elicasi)

POLYOMAVIRUS

POLIOMAVIRUS SIMIAN VIRUS



1. **Attacco** — VP1 lega il ganglioside **GM1** sulla superficie cellulare.
2. **Ingresso** — endocitosi **mediata da caveole**, non da clatrina.
3. **Traffico intracellulare** — trasporto **retrogrado** verso il reticolo endoplasmatico, dove avviene il disassemblaggio parziale del capside; il genoma passa quindi nel nucleo.
4. **Scapsidazione** — il DNA, già complessato con istoni, assume immediatamente la configurazione di **minicromosoma** ed è pronto per la trascrizione senza ulteriori passaggi.
5. **Trascrizione precoce** — la **RNA Pol II cellulare** trascrive l'unità precoce dalla regione **NCCR** (~400 bp, contenente ori, due promotori divergenti, siti per Sp1, per il repressore Ibp e per LT). Lo splicing alternativo genera due mRNA: **LT** e **sT**.
6. **Riprogrammazione dell'ospite** — LT inattiva **pRb** (rimozione del blocco G1/S) e **p53** (blocco dell'apoptosi); sT lega una fosfatasi cellulare impedendo la riattivazione di pRb. La cellula entra in **fase S** e mette a disposizione l'intero macchinario replicativo.
7. **Replicazione del DNA** — LT, proteina esamerica, lega l'**ori**, reprime il promotore precoce (feedback negativo), apre la doppia elica con attività **elicastica** e recluta DNA Pol α /primasi. Replicazione **bidirezionale θ** , con sintesi asimmetrica; il prodotto sono due molecole circolari concatenate, poi separate. Genoma circolare → **nessun problema di estremità 5'**.
8. **Trascrizione tardiva** — i genomi neosintetizzati fungono da **sink** e titolano il repressore **Ibp**: è l'**antirepressione**. Si liberano i promotori tardivi e si producono **VP1, VP2, VP3, VP4** (le ultime tre da un unico mRNA per **leaky scanning**, favorito da sequenze di Kozak deboli) e un **miRNA virale**.

9. **Autoregolazione** — poiché trascritti precoci e tardivi hanno polarità opposta, il miRNA tardivo è complementare agli mRNA precoci e ne induce la degradazione.
10. **Assemblaggio** — le proteine strutturali rientrano nel nucleo e si assemblano attorno ai minicromosomi virali.
11. **Rilascio** — per **lisi cellulare**; è verosimilmente coinvolta la viroporina **VP4**.

« Schema: *VP1-GM1* → *caveole* → *RE* → *nucleo* → *LT/sT* → *fase S* → *replicazione* → *antirepressione* → *VP1-VP4* → *assemblaggio nucleare* → *lisi*. »

Attenzione — Punto critico di C1

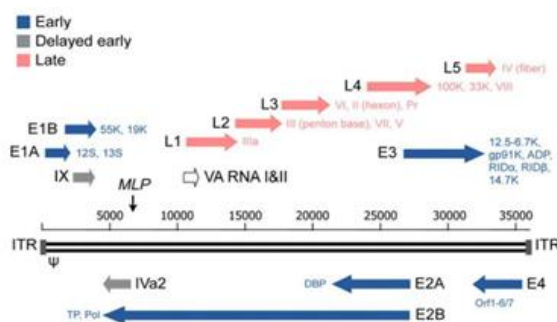
Il tratto distintivo è che **LT fa tutto**: è simultaneamente fattore trascrizionale, repressore di sé stesso, elicasi all'origine e oncoproteina che neutralizza p53 e Rb. Una risposta che descriva LT solo come «*antigene tumorale*» perde il punto: è l'unica proteina enzimatica che il virus porta alla replicazione, tutto il resto è cellulare.

C2 — Adenovirus

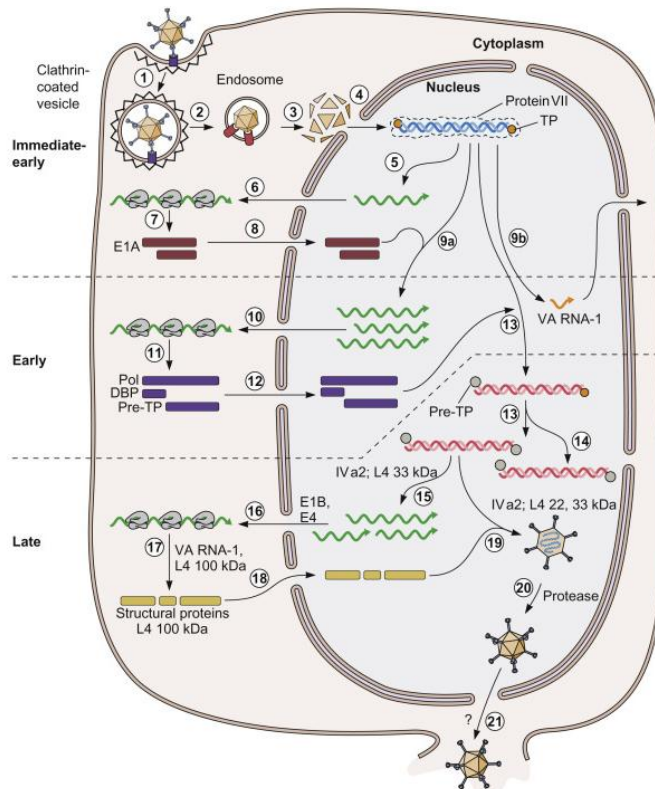
Carattere	Dato
Classe di Baltimore	I (dsDNA)
Genoma	dsDNA lineare, 35–36 kb, con ITR e proteina terminale (TP) legata covalentemente a ogni 5'
Capside / envelope	Icosaedrico T = 25, 60–90 nm, 240 esoni + 12 pentoni con fibre; nudo
Recettore	CAR , legato dal dominio <i>knob</i> della fibra; integrine come cofattori di internalizzazione
Sede della replicazione	Nucleo
Polimerasi	DNA polimerasi virale (prodotto di E2)

Gli **Adenovirus** sono una famiglia di **virus respiratori** isolata e caratterizzata per la prima volta nel **1953**. Il loro nome deriva dalla scoperta iniziale in tessuto di **adenoidi**, prelevato durante una tonsillectomia pediatrica.

Ad oggi sono noti **oltre 100 sierotipi**, generalmente **specie-specifici**. Grazie alla loro spiccata capacità di infettare le **cellule epiteliali del tratto respiratorio**, sono stati i **primi virus utilizzati come vettori virali** per la **terapia genica** (storicamente contro la fibrosi cistica). In seguito, proprio per la loro ampia tropismo tissutale, sono stati adattati come vettori anche per altri organi e come **piattaforme vaccinali**, inclusi vaccini contro **COVID-19**.



ADENOVIRUS



1. **Attacco** — il *knob* della fibra lega CAR.
2. **Ingresso** — endocitosi mediata da clatrina.
3. **Fuga dall'endosoma** — una proteina virale litica destabilizza la membrana vescicolare.
4. **Traffico e scapsidazione progressiva** — il capside parzialmente disassemblato viaggia lungo i **microtubuli** fino al poro nucleare; le forze meccaniche del trasporto completano l'apertura e il genoma viene rilasciato nel nucleo.
5. **Prima ondata — geni immediato-precoci** — dal promotore **E1A** viene trascritta la proteina **E1A**, il «*gene master*»: induce l'ingresso in fase S, sequestra **pRb**, attiva i geni cellulari della sintesi del DNA e transattiva gli altri geni precoci virali.
6. **Seconda ondata — geni precoci** — **E1B** (inibizione dell'apoptosi), **E2** (DNA polimerasi virale, **pTP**, **DBP**), **E3** (evasione immunitaria), **E4** (replicazione, trasporto degli mRNA, regolazione dello splicing).
7. **Replicazione del DNA** — il complesso **DNA polimerasi-pTP** riconosce l'origine a livello della TP legata al 5'; la **pTP** funge da **primer proteico** (legame covalente di un dCMP a una serina) e la sintesi procede in modo **continuo** con spostamento del filamento parentale, rivestito dalla **DBP**. Il filamento singolo dislocato porta alle estremità le **ITR**, complementari fra loro: si ripiega formando una struttura a **pan-handle** che ricostituisce un'origine funzionale e consente la sintesi del secondo filamento. Replicazione **semiconservativa**; il primer proteico elimina il **problema dell'estremità 5'**.
8. **Antirepressione** — i genomi accumulati sequestrano i repressori, liberando i promotori **IVa2** e **IX**; le proteine IVa2 e IX potenziano a loro volta i promotori tardivi.
9. **Terza ondata — geni tardivi** — dal **Major Late Promoter** origina un unico lungo trascritto primario, da cui **splicing alternativo** e **siti di poliadenilazione alternativi** generano l'intera famiglia delle proteine strutturali L1-L5.
10. **Assemblaggio** — esoni e pentoni si formano indipendentemente e si assemblano in sequenza nel nucleo, con l'assistenza di chaperonine virali e cellulari; il genoma è incapsidato per via **sequenziale** grazie al segnale ψ .
11. **Rilascio** — per **lisi cellulare**.
 « Schema: CAR → clatrina → fuga endosomiale → microtubuli → nucleo → E1A → E1B/E2/E3/E4 → replicazione pTP-innescata + pan-handle → antirepressione (IVa2, IX) → MLP e splicing alternativo → assemblaggio nucleare → lisi. »

Nota — Perché l'adenovirus è il vettore che è

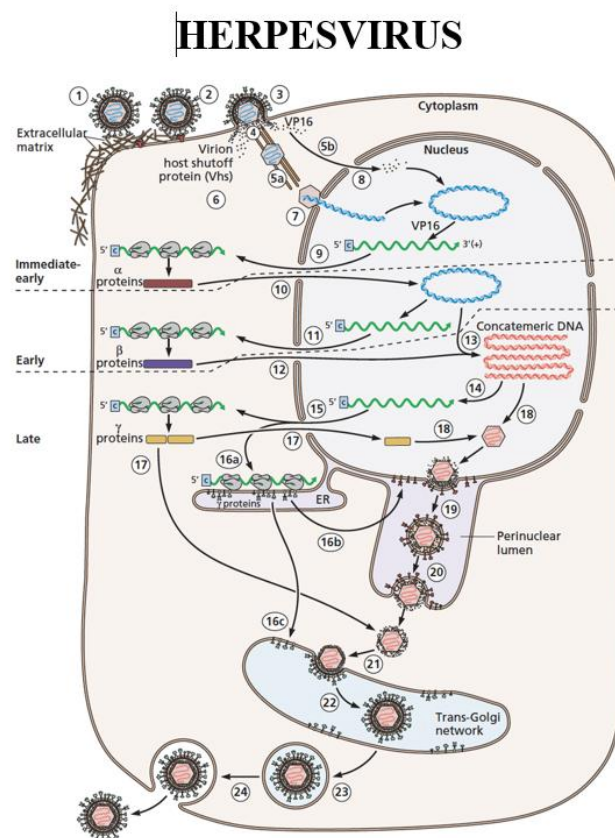
Tre elementi della scheda spiegano direttamente le scelte di ingegnerizzazione della Lezione 12: E1A è il gene master, quindi deleggerlo rende il vettore replicazione-difettivo (e impone linee complementanti

come HEK293 o PER.C6); E3 è dispensabile, quindi è il primo a essere rimosso per far spazio al transgene; ITR e ψ sono gli unici elementi in cis indispensabili, e sono infatti le sole sequenze conservate nei vettori «gutless».

C3 — Herpesvirus (HSV-1)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	I (dsDNA)
Genoma	dsDNA lineare, 124–295 kb, con ripetizioni terminali e interne
Capside / envelope	Icosaedrico T = 16 con portale a un vertice; tegumento ; envelope con molteplici glicoproteine; 150–200 nm
Recettore	Molteplici, secondo il tipo cellulare (ampio tropismo)
Sede della replicazione	Nucleo
Polimerasi	DNA polimerasi virale (UL30)

Ciclo



1. **Attacco** — le numerose glicoproteine di superficie legano recettori diversi secondo il tipo cellulare: è la base dell'ampio tropismo.

2. **Ingresso** — **fusione diretta dell'envelope con la membrana plasmatica**, senza passaggio endosomiale.

3. **Rilascio nel citoplasma** — vengono liberati il **nucleocapside** e le proteine del **tegumento**, fra cui **VP16** e **VHS**.

4. **Traffico** — il nucleocapside è trasportato lungo i **microtubuli** fino al poro nucleare; attraverso il **portale**, situato in uno dei vertici, il genoma viene iniettato nel nucleo insieme a VP16.

5. **Circularizzazione** — una **DNA ligasi cellulare**, enzima normalmente deputato alla riparazione, converte il genoma lineare in circolare. Questa forma è lo stampo sia per la trascrizione sia per la replicazione.

6. **Shutoff cellulare** — la proteina tegumentale **VHS**, una nucleasi, degrada gli

mRNA dell'ospite dirottando le risorse verso la produzione virale.

7. **Cascata $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$** — **VP16** attiva i promotori dei geni **immediato-precoci (α)**; le proteine α agiscono a loro volta da fattori trascrizionali e attivano i geni **precoci (β)**, che codificano DNA polimerasi, elicasi, primasi e proteine leganti il ssDNA. La trascrizione è operata dalla **Pol II cellulare**, produce oltre 100 trascritti e — a differenza degli adenovirus — **non prevede splicing**.

8. **Replicazione del DNA, in due fasi** — un **primo giro bidirezionale** classico dal DNA circolare amplifica il numero di copie; segue il passaggio a **rolling circle**: una nucleasi virale introduce un *nick* generando un'estremità **3'-OH** libera che funge da primer, la polimerasi sintetizza in continuo su un filamento e in modo discontinuo (frammenti di Okazaki) sull'altro. Il prodotto sono lunghi **concatemeri**. L'innesco da un 3'-OH preesistente elimina il **problema dell'estremità 5'**.
9. **Geni tardivi (γ)** — attivati per **antirepressione** una volta avviata la replicazione; codificano capsidi, tegumento e glicoproteine dell'envelope.
10. **Packaging** — nel nucleo si assemblano i nucleocapsidi immaturi; il DNA concatemerico viene **spinto attivamente** dentro il capsidi e tagliato in unità genomiche dal **complesso terminasi**, riconoscendo i segnali **pac1/pac2**. Ogni capsidi riceve una copia completa.
11. **Egresso in più tappe** — gemmazione attraverso la **membrana nucleare interna** con acquisizione di un envelope temporaneo, perso nel citoplasma; riacquisizione del **tegumento**; passaggio per **RE e Golgi** con acquisizione dell'**envelope definitivo**; trasporto in vescicole e rilascio per **esocitosi**.

« Schema: fusione alla membrana → nucleocapside + VP16 → microtubuli → portale → circolarizzazione → VP16 → α → β → replicazione bidirezionale poi rolling circle → concatemeri → γ → terminasi e packaging → envelopment/de-envelopment/re-envelopment → esocitosi. »

Attenzione — Punto critico di C3

Due elementi sono quasi sempre richiesti e quasi sempre dimenticati: (a) la **circolarizzazione** operata da una ligasi *cellulare*, che è ciò che rende possibile il rolling circle e quindi risolve il problema del 5'; (b) l'**egresso a tre involucri successivi**, unico fra i virus studiati. Descrivere l'uscita di HSV come una semplice gemmazione è un errore.

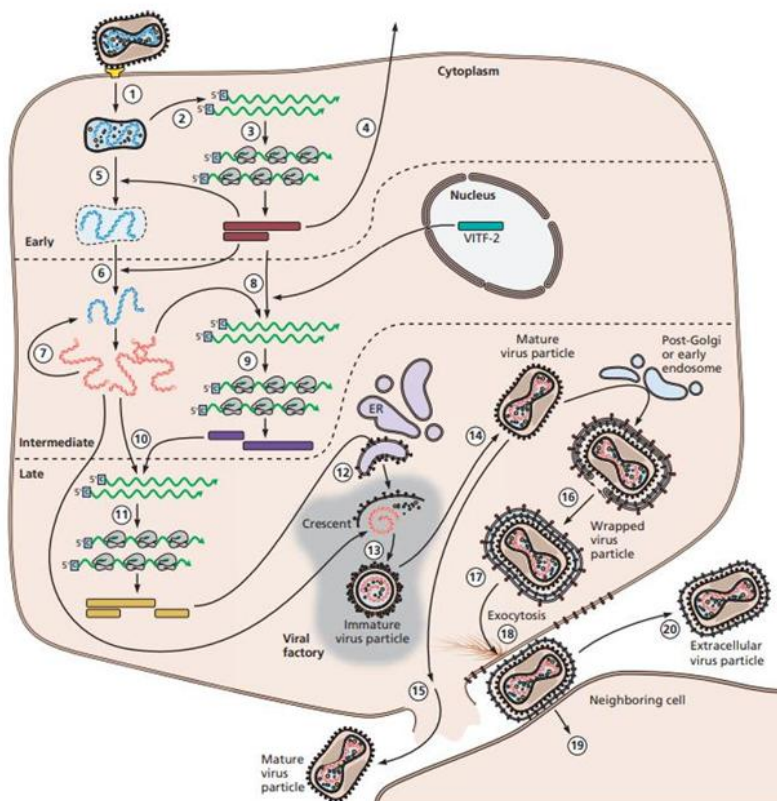
C4 — Poxvirus (Vaccinia virus)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	I (dsDNA)
Genoma	dsDNA lineare, 130–375 kb, con estremità chiuse covalentemente e ITR
Capside / envelope	Struttura complessa a mattoncino, 220–450 × 140–260 nm; envelope
Sede della replicazione	Citoplasma — unico fra i virus a DNA del corso
Polimerasi	Interamente virale : RNA polimerasi, DNA polimerasi, elicasi, primasi, enzimi di maturazione dell'mRNA

Ciclo

1. **Ingresso** — per **fusione diretta** con la membrana plasmatica oppure per endocitosi seguita da fusione; in entrambi i casi il **core virale** viene rilasciato nel citoplasma.

VACCINIAVIRUS



citoplasma.

6. **Trascrizione tardiva** — attivata dalle proteine intermedie; produce proteine strutturali, enzimi e le proteine che devono essere impacchettate nel virione per avviare il ciclo successivo.
7. **Fabbriche virali** — l'assemblaggio avviene in siti citoplasmatici specializzati formati durante la sintesi del DNA. Membrane, verosimilmente di origine reticolare, si riorganizzano in strutture a **mezzaluna (crescents)** che danno origine a **particelle immature sferiche** contenenti DNA.
8. **Maturazione** — le particelle immature maturano per **proteolisi** in **virioni intracellulari maturi** a forma di mattoncino.

2. **Trascrizione precoce immediata** — avviene **dentro il core**, a opera della **RNA polimerasi virale** e dei fattori di inizio già presenti nel virione. Il virus non ha accesso al nucleo e quindi porta con sé tutto l'apparato trascrizionale.

3. **Funzioni delle proteine precoci** — alcune mimano **fattori di crescita** stimolando la proliferazione delle cellule circostanti; altre **bloccano l'immunità innata**; altre inducono la **seconda fase di scapsidazione**, che libera il genoma dal core come complesso nucleoproteico.

4. **Replicazione del DNA** — nel citoplasma, per **spostamento di filamento con autoinnescamento (self-priming)**, reso possibile dalle estremità chiuse covalentemente: nessun problema di estremità 5'.

5. **Trascrizione intermedia** — i nuovi genomi fungono da stampo; richiede fattori virali precoci e la proteina cellulare **VITF-2**, che migra dal nucleo al

9. **Doppio destino** — una quota viene rilasciata per **lisi**; un'altra acquisisce una **seconda doppia membrana** da compartimenti trans-Golgi o endosomiali precoci, diventando **virioni avvolti intracellulari**. Questi viaggiano lungo i microtubuli fino alla superficie, fondono con la membrana plasmatica, inducono **polimerizzazione dell'actina** — che li proietta direttamente nelle cellule adiacenti — oppure si staccano come **virioni extracellulari**, la cui membrana esterna verrà persa alla successiva infezione.

« Schema: fusione → core citoplasmatico → trascrizione precoce nel core → secondo decoating → replicazione self-priming → geni intermedi (VITF-2) → geni tardivi → fabbriche virali e crescents → maturazione proteolitica → lisi oppure diffusione actino-mediata. »

Nota — Il poxvirus come caso-limite

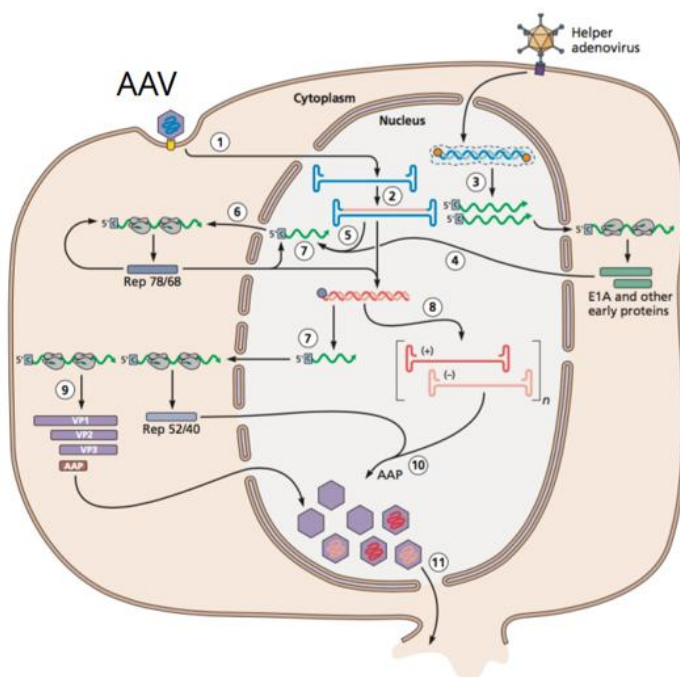
Vaccinia è il controesempio che rende necessaria la regola: un virus a DNA che replica nel citoplasma *deve* codificare il proprio apparato trascrizionale, perché non può accedere alla Pol II nucleare. È anche l'unico virus del corso che trascrive prima ancora di aver completato la scapsidazione — la prima ondata avviene letteralmente dentro il core.

C5 — Parvovirus (AAV, Dependoparvovirus)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	II (ssDNA)
Genoma	ssDNA lineare, ~4,7 kb, con ITR che formano forcine a T; ~50% dei genomi (+) e ~50% (-)
Capside / envelope	Icosaedrico T = 1 , 60 subunità, 18–26 nm; nudo
Sede della replicazione	Nucleo
Polimerasi	DNA polimerasi cellulare ; il virus fornisce Rep (nickasi + elicasi)
Requisito	Virus helper (adenovirus, herpesvirus, papillomavirus) o stimolo proliferativo

Ciclo

PARVOVIRUS - AAV



1. **Attacco e ingresso** — legame al recettore, endocitosi, rilascio del genoma **ssDNA** nella cellula.

2. **Conversione in dsDNA** — il ssDNA delimitato dalle forcine ITR viene riconosciuto dalla cellula come **DNA danneggiato**; una **DNA polimerasi cellulare di riparazione** sintetizza il filamento complementare a partire dall'estremità 3'-OH libera della forcina. Il dsDNA così ottenuto è lo stampo per trascrizione e replicazione.

3. **Bivio: latenza o infezione produttiva** — in assenza di helper, o in cellule non permissive, si instaura la **latenza**, con integrazione sito-specifica nel locus **AAVS1** (cromosoma 19q13.4), che richiede sia le proteine **Rep** sia le **ITR**; il genoma può in alternativa persistere in forma **episomiale**, dove è

espresso anche senza Rep. In **presenza di helper** si avvia il ciclo produttivo.

4. **Prima ondata trascrizionale** — l'helper fornisce i fattori (per l'adenovirus, **E1A** e gli altri geni precoci) che preparano l'ambiente cellulare.
5. **Seconda ondata — proteine Rep** — dal promotore **P5** e dal promotore **P19**, con splicing alternativo, si generano quattro isoforme: **Rep78**, **Rep68**, **Rep52**, **Rep40**. Possiedono attività **nickasi** (endonucleasi a singolo filamento) ed **elicasi**, e governano replicazione, regolazione trascrizionale, packaging e integrazione.
6. **Terza ondata — proteine Cap** — dal promotore **P40**, tramite splicing alternativo e **leaky scanning**, si ottengono **VP1**, **VP2**, **VP3**, con N-terminali diversi e porzione C-terminale comune. In totale **sette proteine da 4,7 kb**; tutti i trascritti condividono un unico sito di poliadenilazione al 3'.
7. **Replicazione: rolling hairpin** — una Rep con attività nickasi taglia il **TRS** nelle forcine ITR, che si distendono; la polimerasi cellulare sintetizza il filamento complementare per **spostamento di filamento**. Le ITR palindromiche si ripiegano nuovamente in forcine, che la polimerasi riconosce

come nuove origini, e la sintesi riprende dal 3'. A seconda del lato da cui riparte, viene rilasciato un genoma **ss(+)** o **ss(-)** — da cui la proporzione bilanciata nella popolazione virale. Nessun problema di estremità 5'.

8. **Assemblaggio** — le proteine Cap, sintetizzate nel citoplasma, migrano nel nucleo e si **autoassociano** in capsidi vuoti (60 subunità, T = 1).
9. **Packaging** — i genomi neosintetizzati vengono inseriti nei capsidi preformati, con numero all'incirca uguale di particelle contenenti ss(+) e ss(-).
10. **Rilascio** — per **lisi cellulare**.

« Schema: endocitosi → ssDNA → polimerasi di riparazione → dsDNA → [no helper: latenza in AAVS1 / episoma] → helper → Rep (P5, P19) → Cap (P40) → rolling hairpin → capsidi vuoti nel nucleo → packaging → lisi. »

Attenzione — Punto critico di C5

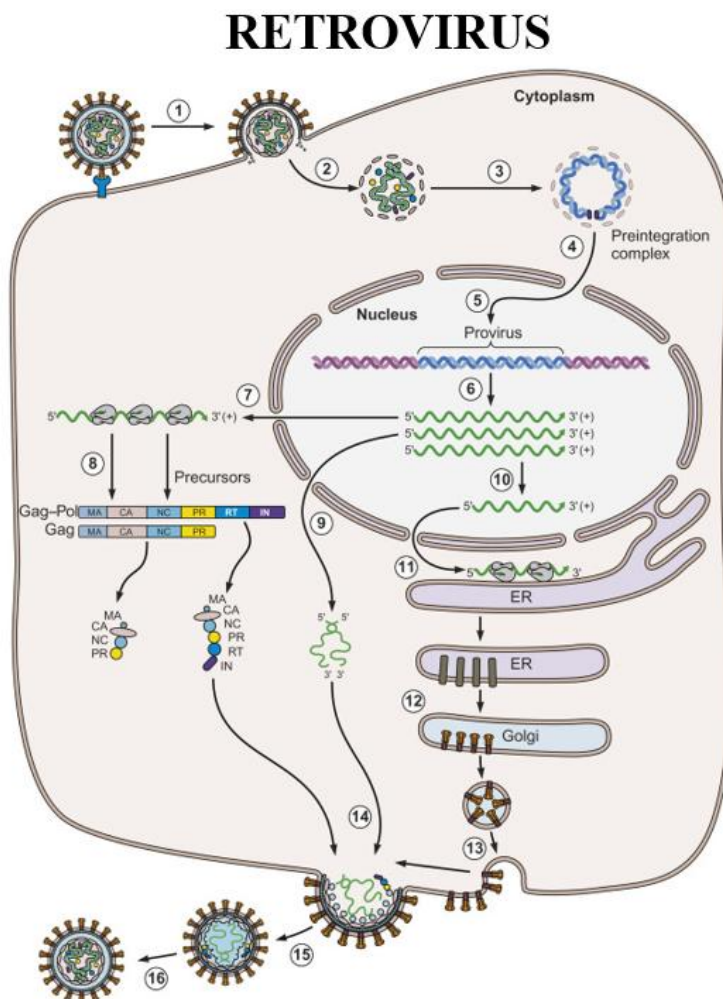
Le **ITR hanno tre funzioni contemporanee**: origine di replicazione, segnale di packaging e requisito per l'integrazione. È per questo che sono l'unico elemento virale conservato nei vettori rAAV — e, insieme, il motivo per cui quei vettori *non* integrano in modo sito-specifico: mancando *rep*, resta la ITR ma non la proteina che la usa per integrare. Confondere l'AAV selvatico con il vettore su questo punto è l'errore più frequente dell'argomento.

PARTE II — VIRUS RETROTRASCRIVENTI (Classi VI e VII)

C6 — Retrovirus (HIV-1)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	VI (ssRNA(+) → DNA)
Genoma	Due copie identiche di ssRNA(+), 7–11 kb, con cap in 5' e poli(A) in 3'; diploide ; due tRNA cellulari come primer
Capside / envelope	Capside ovoidale nei lentivirus, pleomorfo; matrice; envelope con gp120/gp41
Recettore	CD4 + co-recettore CCR5 o CXCR4
Sede della replicazione	Citoplasma (retrotrascrizione) → nucleo (integrazione e trascrizione)
Enzimi virionici	Trascrittasi inversa, integrasi, proteasi

Ciclo



filamento negativo. L'RNA viene degradato tranne il **PPT** (*polypurine tract*), che innesca il filamento positivo; il PPT viene poi degradato e il tRNA rilasciato. La **seconda traslocazione** appaia il PBS neosintetizzato alla regione complementare dell'altro filamento e completa il **dsDNA**. La diploidia consente il **template switching**, che compensa gli errori.

- Genesi delle LTR** — il DNA prodotto è **più lungo dell'RNA di partenza**: le traslocazioni duplicano le regioni terminali generando le **LTR (U3-R-U5)**, che contengono i promotori necessari alla trascrizione successiva.

1. **Attacco** — **gp120** lega **CD4**; gp120 e **gp41** formano insieme il complesso di prefusione.

2. **Ingaggio del co-recettore** — il legame a CD4 induce un cambiamento conformazionale che espone il sito per **CCR5** o **CXCR4**.

3. **Fusione** — l'ingaggio del co-recettore attiva gp41, che espone il **peptide di fusione**: l'envelope fonde con la **membrana plasmatica** e il nucleocapside entra nel citoplasma.

4. **Nessuna traduzione immediata** — pur essendo a polarità positiva, l'RNA è racchiuso nel nucleocapside e protetto da nucleoproteine: non è accessibile ai ribosomi.

5. **Trascrizione inversa** — nel citoplasma, entro il capside. Un **tRNA cellulare** si appaia al **PBS**; la RT sintetizza un primo breve cDNA mentre la sua attività **RNasi H** degrada l'RNA stampo. Segue la **prima traslocazione** del frammento all'estremità 5' della stessa molecola, che consente di completare il

7. **Import nucleare** — il dsDNA resta associato all'integrasi e a proteine capsidiche formando il **complesso di pre-integrazione (PIC)**, che entra nel nucleo anche in cellule non in divisione grazie al **DNA flap** e ai fattori dell'ospite LEDGF/p75 e CPSF6.
8. **Integrazione** — l'**integrasi**, con meccanismo a **due ioni Mg^{2+}** , esegue 3'-processing, trasferimento del filamento e riparazione (a carico dell'ospite). Nasce il **provirus**, permanente.
9. **Trascrizione** — la **Pol II cellulare** trascrive dal promotore nella LTR; **Tat** lega **TAR** e recluta **P-TEFb**, potenziando l'elongazione; **Rev** lega **RRE** e recluta **CRM1** per esportare gli RNA non spliced.
10. **Traduzione** — gli mRNA spliced danno le proteine regolatorie; gli RNA non spliced danno i precursori **Gag** e **Gag-Pol** (rapporto regolato da **ribosomal frameshift**) e servono da nuovi genomi; l'mRNA di **Env** è tradotto nel RE, maturato nel Golgi e indirizzato alla membrana plasmatica.
11. **Assemblaggio** — alla membrana plasmatica convergono due copie di RNA genomico (selezionate dal segnale Ψ , legato dal dominio NC di Gag), le poliproteine Gag e Gag-Pol e le glicoproteine Env.
12. **Gemmazione** — i motivi del **dominio tardivo** di Gag reclutano la via **ESCRT** per la scissione della membrana. La particella che esce è ancora **immatura**.
13. **Maturazione** — la **proteasi virale** cliva Gag e Gag-Pol nelle componenti mature (matrice, capside, nucleoproteine, RT, IN, PR): solo ora il virione è infettante.

« Schema: *gp120-CD4* → *CCR5/CXCR4* → fusione → retrotrascrizione con due traslocazioni → LTR → PIC → integrazione → Pol II + Tat/Rev → Gag/Gag-Pol/Env → assemblaggio alla membrana → gemmazione (ESCRT) → maturazione proteolitica. »

Nota — Perché la maturazione è una tappa a sé

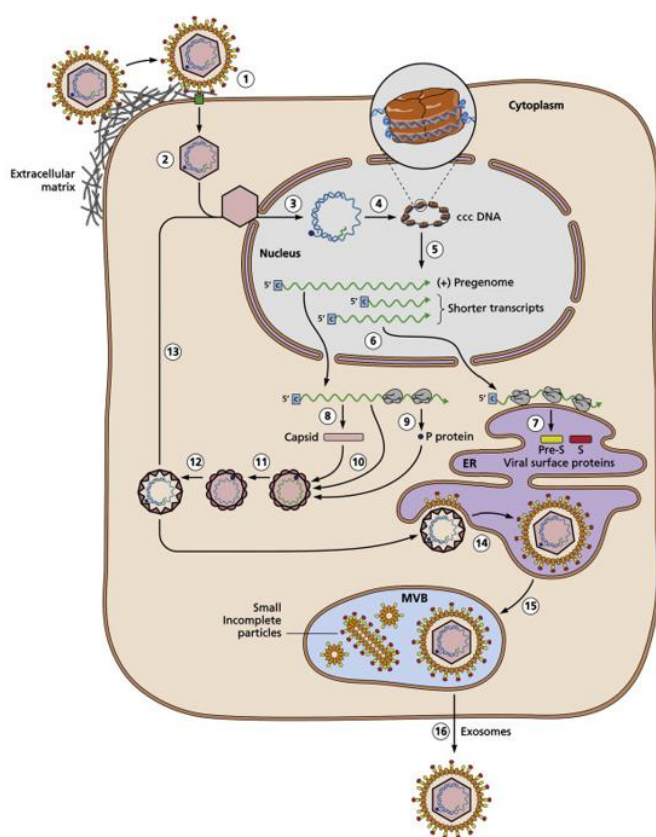
La gemmazione produce una particella non infettante: l'infettività è conferita da un evento **successivo all'uscita dalla cellula**, il taglio proteolitico di Gag. È questa separazione che rende la proteasi un bersaglio farmacologico e che spiega perché gli inibitori della proteasi non bloccano la produzione di particelle, ma solo la loro infettività.

C7 — Hepadnavirus (HBV)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	VII (dsDNA gapped)
Genoma	rcDNA circolare parzialmente bicatenario, ~3,2 kb — il più piccolo genoma a DNA fra i virus animali
Capside / envelope	Nucleocapside icosaedrico; envelope , 42–47 nm
Recettore	NTCP (co-trasportatore degli acidi biliari), da cui il tropismo epatico
Sede della replicazione	Nucleo (cccDNA, trascrizione) → citoplasma (retrotrascrizione nel nucleocapside)
Enzima chiave	Trascrittasi inversa (prodotto di <i>pol</i>), portata nel virione

Ciclo

HEPADNAVIRUS



1. **Attacco** — legame al **co-trasportatore degli acidi biliari NTCP** sulla superficie dell'epatocita.

2. **Ingresso** — fusione delle membrane e rilascio del **nucleocapside** nel citoplasma.

3. **Traffico** — il nucleocapside è trasportato al nucleo; il genoma è rilasciato attraverso il **poro nucleare**.

4. **Riparazione a cccDNA** — nel nucleo, una **DNA polimerasi cellulare** completa i tratti a singolo filamento e lica le estremità, convertendo l'**rcDNA** in **cccDNA** (*covalently closed circular DNA*), forma episomiale stabile che costituisce il vero serbatoio dell'infezione.

5. **Trascrizione** — la **Pol II cellulare** trascrive dal cccDNA — e **solo** dal cccDNA — producendo trascritti brevi, che funzionano da mRNA per le proteine virali, e un trascritto più lungo dell'intero genoma, l'**RNA pregenomico (pgRNA)**.

6. **Traduzione** — gli mRNA brevi sono tradotti nel **reticolo endoplasmatico**, dove si formano le proteine dell'envelope (HBsAg).

7. **Doppio ruolo del pgRNA** — codifica le proteine del core e la trascrittasi inversa, e funge

simultaneamente da **stampo** per i nuovi genomi.

8. **Incapsidazione** — il pgRNA, riconosciuto tramite il segnale ϵ legato dal dominio TP della polimerasi, viene racchiuso nel nucleocapside insieme alla RT.

9. **Retrotrascrizione** — avviene **all'interno del nucleocapside**, nel citoplasma, convertendo il pgRNA in un nuovo **rcDNA**.

10. **Bivio dei nucleocapsidi** — una quota rientra nel nucleo e **amplifica il pool di cccDNA**, mantenendo l'infezione; l'altra prosegue verso l'uscita.

11. **Acquisizione dell'envelope** — gemmazione nel **reticolo endoplasmatico**, con acquisizione delle glicoproteine di superficie.

12. **Rilascio** — assemblaggio finale nei **corpi multivescicolari (MVB)**, trasporto alla membrana plasmatica e uscita per **esocitosi**.

« Schema: *NTCP* → fusione → nucleo → *rcDNA* riparato a **cccDNA** → *Pol II* → *mRNA* + *pgRNA* → incapsidazione (ϵ) → retrotrascrizione dentro il capsid → riciclo nucleare **oppure** envelope nel RE → MVB → esocitosi. »

Attenzione — Punto critico di C7

Il **riciclo nucleare dei nucleocapsidi** è la tappa che rende HBV incurabile, ed è la più spesso omessa. Il pool di cccDNA non si mantiene per sola stabilità della molecola, ma è attivamente rifornito dall'interno della cellula: ecco perché un inibitore della RT, che pure blocca la produzione di nuovi virioni, non estingue il serbatoio. Il confronto con il provirus di HIV è istruttivo — lì l'irreversibilità è data dall'integrazione, qui dal riciclo di un episoma.

PARTE III — VIRUS A RNA A POLARITÀ POSITIVA (Classe IV)

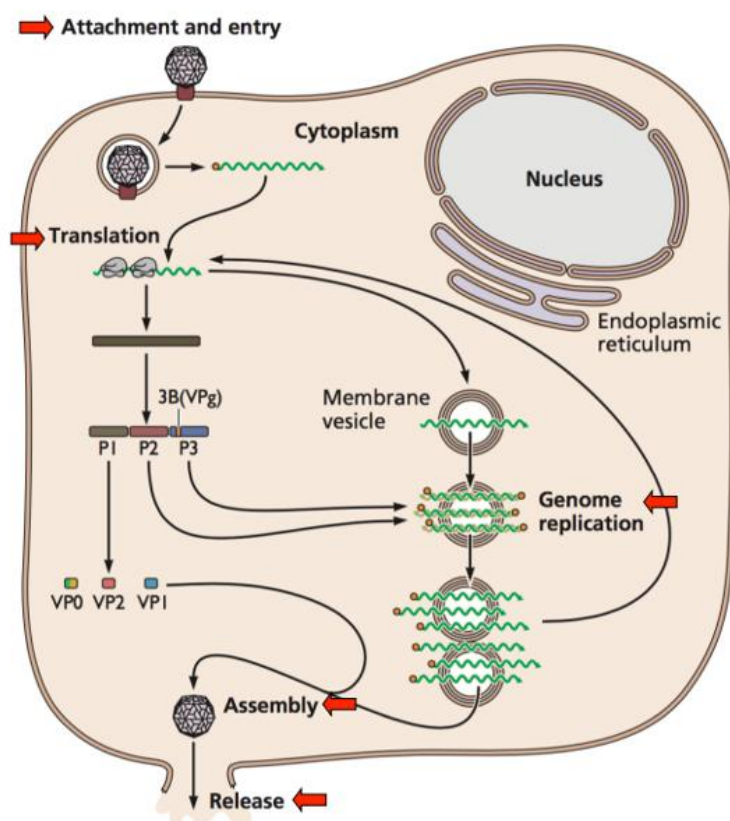
C8 — Picornavirus (Poliovirus)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	IV (ssRNA+)
Genoma	ssRNA(+) lineare, ~7,4 kb; VPg covalente al 5' (nessun cap), IRES , poli(A) codificata geneticamente
Capside / envelope	Icosaedrico T = pseudo-3; nudo
Recettore	CD155
Sede della replicazione	Citoplasma , in organelli di replicazione
Polimerasi	3D^{pol} (RdRp), tradotta dopo l'ingresso

Carta d'identità del poliovirus.

Ciclo

POLIOVIRUS



1. **Attacco** — legame al recettore **CD155**.
2. **Ingresso** — endocitosi; nella membrana endosomiale si forma un **poro** (mediato dal peptide miristilato VP4) attraverso cui il genoma è iniettato nel citoplasma.
3. **Traduzione immediata** — il genoma è già mRNA. L'assenza del cap è aggirata dall'**IRES**, che consente il reclutamento ribosomiale cap-indipendente. Si produce un'unica grande **poliproteina**.
4. **Processamento** — proteasi virali (e cellulari) clivano la poliproteina in **proteine strutturali** (dal precursore P1: VP1, VP2, VP3, VP4) e **non strutturali** (proteasi, 3D^{pol}).
5. **Costruzione degli organelli di replicazione** — le proteine non strutturali rimodellano le membrane citoplasmatiche in vescicole dedicate, che aumentano l'efficienza della

sintesi e, soprattutto, **nascondono il dsRNA intermedio** ai sensori innati.

6. **Uridilazione di VPg** — la RdRp riconosce l'elemento in cis **CRE**; su di esso **VPg** viene uridilata, con aggiunta di due uridine a un residuo di tirosina: nasce **VPg-pUpU**, il primer proteico.
7. **Pseudocircularizzazione** — le proteine associate alle estremità 5' e 3' interagiscono avvicinando fisicamente i due capi del genoma; le due uridine di VPg-pUpU si appaiano alla coda poli(A), consentendo l'avvio della sintesi dall'estremità 3'.
8. **Sintesi del filamento negativo** — si forma un intermedio a **dsRNA**, confinato nelle vescicole.

9. **Amplificazione** — il filamento negativo funge da stampo per numerose nuove copie di **RNA ss(+)** **genomico**, innescate anch'esse da VPg-pUpU.
10. **Assemblaggio** — i prodotti di clivaggio di P1 si organizzano in protomeri e pentameri che si autoassemblano attorno al genoma neosintetizzato (assemblaggio **concertato**).
11. **Rilascio** — per **lisi cellulare**.

« Schema: CD155 → poro endosomiale → traduzione IRES-dipendente → poliproteina → organelli di replicazione → VPg uridilata su CRE → pseudocircularizzazione → (-)RNA → nuovi (+)RNA → assemblaggio → lisi. »

Nota — Due elementi in cis da non confondere

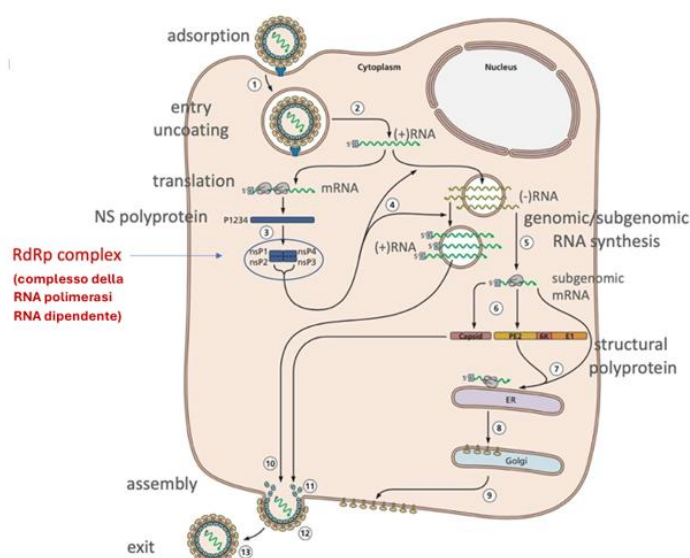
IRES e **CRE** sono entrambi strutture secondarie dell'RNA, ma servono a cose opposte: l'IRES è al 5' e serve alla **traduzione**; il CRE è interno e serve alla **replicazione**, essendo la piattaforma su cui VPg viene uridilata. Una risposta che li scambia inverte l'ordine logico dell'intero ciclo.

C9 — Togavirus / Alphavirus (Sindbis, Chikungunya)

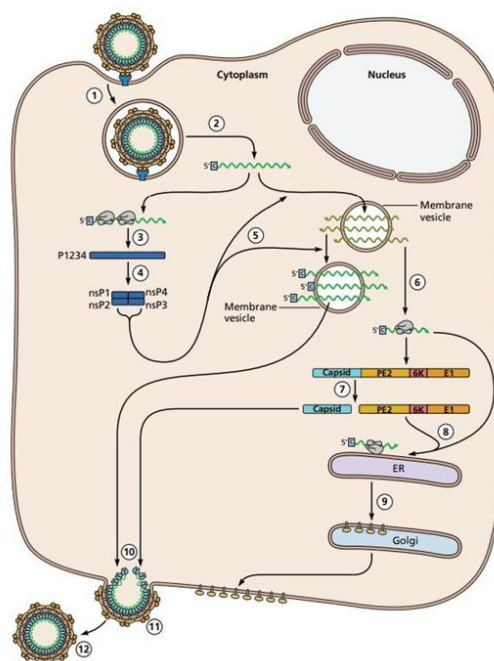
Carattere	Dato
Classe di Baltimore	IV (ssRNA+)
Genoma	ssRNA(+) lineare, 11–12 kb, cappato al 5' e poliadenilato al 3'; 5' = geni non strutturali, 3' = geni strutturali
Capside / envelope	Icosaedrico; envelope
Sede della replicazione	Citoplasma , su sferule membranose
Strategia distintiva	RNA subgenomico per le proteine strutturali

Ciclo

ALPHAVIRUS



TOGAVIRUS



1. **Attacco e ingresso** — legame al recettore ed **endocitosi mediata da recettore**.
2. **Fusione** — l'acidificazione dell'endosoma induce la fusione dell'envelope con la membrana endosomiale; il nucleocapside è rilasciato nel citoplasma e rapidamente smontato.
3. **Traduzione precoce** — il genoma (+) è tradotto nella poliproteina non strutturale **P1234**.
4. **Processamento regolato** — una proteasi virale cliva P1234 in **nsP1–nsP4**. La **tempistica del clivaggio è funzionale**: le forme parzialmente processate e quelle completamente clivate del complesso replicativo hanno **specificità di stampo diverse**, e sono proprio esse a governare il passaggio dalla sintesi del filamento (–) a quella del (+).
5. **Complesso replicativo** — si ancora a **sferule** membranose, inizialmente associate alla membrana plasmatica e poi internalizzate.
6. **Sintesi del filamento negativo** — a lunghezza intera; è lo stampo centrale dell'infezione.
7. **Doppio uso dello stampo negativo** — produce (a) nuove molecole di **RNA genomico (+)**, destinate a traduzione e packaging, e (b) un **RNA subgenomico** più corto, dedicato esclusivamente alle proteine strutturali.
8. **Traduzione delle proteine strutturali** — dall'RNA subgenomico si ottengono la **proteina del capsido (C)** e una poliproteina delle glicoproteine. Il clivaggio autocatalitico di C espone una sequenza idrofobica in **PE2** che indirizza la traduzione al RE; la poliproteina **PE2–6K–E1** entra nella via secretoria ed è ulteriormente processata in RE e Golgi.
9. **Assemblaggio** — nel citoplasma, la proteina C si associa all'RNA genomico (+) formando il nucleocapside; le glicoproteine mature raggiungono la membrana plasmatica.
10. **Gemmazione** — il nucleocapside migra verso le regioni di membrana ricche di glicoproteine e acquisisce l'envelope per **gemmazione**; le particelle mature sono rilasciate.

« Schema: endocitosi → fusione a basso pH → traduzione di P1234 → nsP1–4 → sfere → (–)RNA → RNA genomico (+) e RNA subgenomico → proteine strutturali → nucleocapside → gemmazione. »

Attenzione — Punto critico di C9

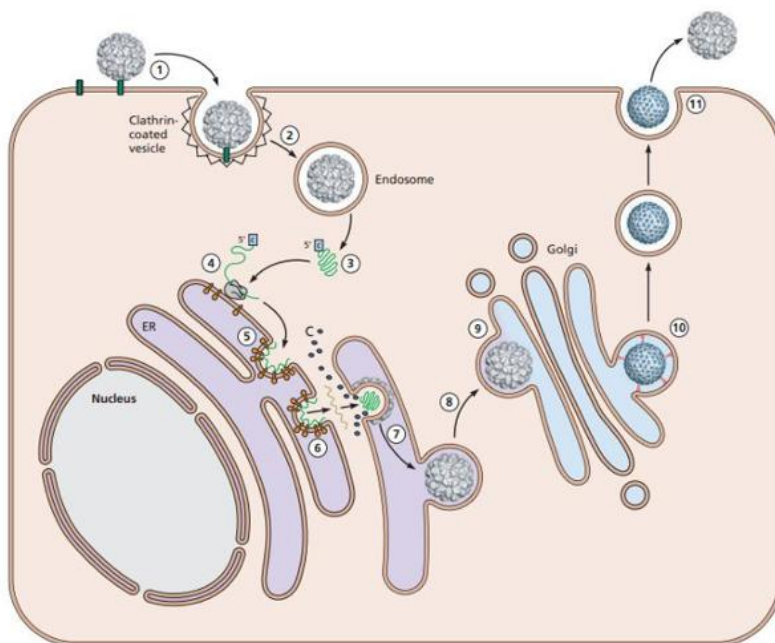
La differenza rispetto al poliovirus non è nel tipo di genoma, identico, ma nella **strategia di espressione**: il poliovirus traduce tutto da un'unica poliproteina e regola per proteolisi; l'alfavirus separa temporalmente e quantitativamente proteine non strutturali e strutturali grazie all'**RNA subgenomico**. Poiché le proteine strutturali servono in quantità molto maggiori, il subgenomico consente di produrle in eccesso senza risintetizzare l'intero genoma.

C10 — Flavivirus

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	IV (ssRNA+)
Genoma	ssRNA(+); poliproteina unica → ≥10 proteine (strutturali C, prM/M, E; non strutturali NS)
Capside / envelope	Icosaedrico; envelope con proteine di fusione di classe II
Sede della replicazione	Citoplasma , in vescicole invaginate nel reticolo endoplasmatico
Tratto distintivo	Maturazione lungo la via secretoria : clivaggio di prM

Ciclo

FLAVIVIRUS



1. **Attacco e ingresso** — legame al recettore di superficie ed **endocitosi mediata da recettore**.

2. **Fusione** — nel **late endosoma** l'abbassamento del pH induce il riarrangiamento conformazionale delle glicoproteine e la fusione delle membrane; l'RNA (+) è rilasciato nel citoplasma.

3. **Traduzione immediata** — l'RNA si associa alle membrane cellulari ed è tradotto in un'unica **grande poliproteina**.

4. **Processamento** — clivaggio **co- e post-traduzionale** da proteasi virali e cellulari in almeno **dieci** proteine: strutturali (**C, prM/M, E**) e non strutturali (**NS**).

5. **Compartimento di**

replicazione — le proteine NS reclutano il genoma in **vescicole membranose**, invaginazioni del RE che restano aperte verso il citoplasma.

6. **Replicazione** — sintesi di un **filamento negativo a lunghezza intera**, poi usato come stampo per nuovi **RNA ss(+)**. Replicazione e assemblaggio sono fisicamente accoppiati in una rete continua di membrane.

7. **Assemblaggio** — i **dimeri della proteina C** si associano all'RNA (+) neosintetizzato formando la nucleocapside, che **gemma nel lume del RE** in regioni contenenti le glicoproteine **E-prM**: nascono particelle **immature**.

8. **Maturazione lungo la via secretoria** — durante il transito le particelle subiscono glicosilazione di prM ed E, riorganizzazione strutturale indotta dal **pH acido** del Golgi e, soprattutto, il **clivaggio di prM** — il passaggio che rende il virione infettante.

9. **Rilascio** — trasporto in vescicole alla superficie cellulare e uscita per **esocitosi**.

« Schema: endocitosi → fusione nel late endosoma → poliproteina → NS e vescicole del RE → (-)RNA → nuovi (+)RNA → gemmazione nel lume del RE (particella immatura) → clivaggio di prM nel Golgi → esocitosi. »

Nota — Il parallelo con HIV

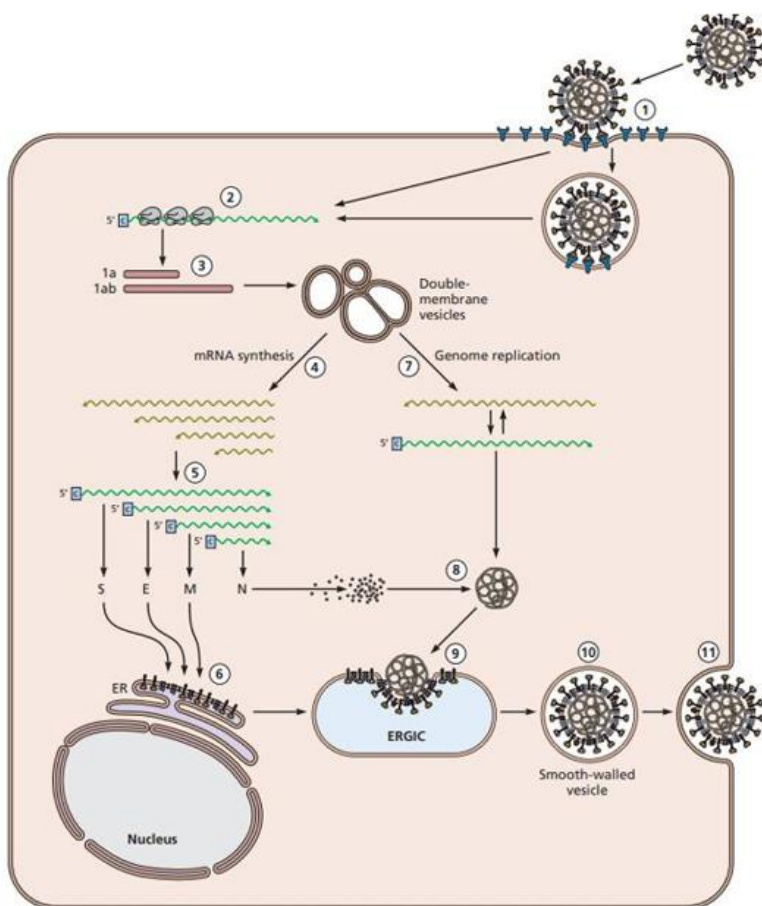
Anche il flavivirus esce dalla cellula in forma immatura e diventa infettante solo dopo un evento proteolitico. La differenza è chi taglia e dove: in HIV la **proteasi virale** agisce sulla particella già rilasciata; nel flavivirus una **proteasi cellulare** della via secretoria (furina) taglia **prM** prima dell'uscita. In entrambi i casi la maturazione è una tappa distinta dall'assemblaggio e va descritta separatamente.

C11 — Coronavirus (SARS-CoV-2)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	IV (ssRNA+)
Genoma	ssRNA(+), ~30 kb — fra i più grandi genomi a RNA conosciuti
Capside / envelope	Nucleocapside elicoidale (proteina N); envelope con S, M, E
Recettore	ACE2 (SARS-CoV-2), con attivazione proteolitica della Spike
Sede della replicazione	Citoplasma , su membrane rimodellate
Tratto distintivo	Trascrizione discontinua → mRNA subgenomici nidificati ; esonucleasi nsp14 di <i>proofreading</i>

Ciclo

CORONAVIRUS



1. **Attacco** — la **Spike** lega il recettore di superficie (ACE2 per SARS-CoV-2).

2. **Fusione** — a seconda del virus e del contesto cellulare, direttamente alla **membrana plasmatica** (via proteolisi da TMPRSS2) oppure negli **endosomi**; il nucleocapside è rilasciato nel citoplasma.

3. **Traduzione immediata** — l'RNA (+) è già traducibile: i ribosomi sintetizzano le poliproteine **pp1a** e **pp1ab**, quest'ultima grazie a un **ribosomal frameshift**.

4. **Processamento** — proteasi virali (fra cui **M^{pro} / 3CL^{pro}**) clivano le poliproteine in numerose proteine non strutturali: la **RdRp**, proteine che rimodellano le membrane, enzimi per la maturazione del **cap 5'**, e l'**esonucleasi nsp14** con funzione di correzione di bozze — rarità

assoluta fra i virus a RNA e ragione per cui questa famiglia può permettersi 30 kb di genoma.

5. **Complessi replicativi** — si organizzano su membrane citoplasmatiche rimodellate (vescicole a doppia membrana).
6. **Trascrizione discontinua** — durante la sintesi del filamento negativo la polimerasi **salta** fra regioni specifiche del genoma, generando RNA negativi più corti che contengono già la sequenza leader. Questi sono poi copiati in **mRNA positivi subgenomici nidificati**, tutti accomunati dalla stessa **sequenza leader al 5'**.

7. **Espressione** — dagli mRNA subgenomici si traducono le **proteine strutturali** e alcune accessorie; in parallelo si producono RNA negativi a lunghezza intera come stampo per nuovi **genomi (+)** completi.
8. **Formazione del nucleocapside** — i nuovi RNA genomici sono rivestiti dalla proteina **N**, con formazione di un nucleocapside elicoidale (e, negli stadi precoci, di condensati N-RNA).
9. **Assemblaggio** — le proteine di membrana **S, M ed E** sono sintetizzate nel **RE** e convogliate all'**ERGIC**, vero sito di assemblaggio; qui il nucleocapside gemma nelle membrane che le contengono, acquisendo l'envelope.
10. **Rilascio** — trasporto in vescicole a parete liscia fino alla membrana plasmatica e uscita per **esocitosi**.

« Schema: Spike-ACE2 → fusione (superficie o endosoma) → pp1a/pp1ab con frameshift → RdRp + nsp14 → vescicole a doppia membrana → trascrizione discontinua → mRNA nidificati → N + RNA genomico → assemblaggio nell'ERGIC → esocitosi. »

Attenzione — Punto critico di C11

La **trascrizione discontinua** è ciò che distingue i coronavirus da ogni altro virus a (+)RNA e va descritta con precisione: il salto della polimerasi avviene durante la sintesi del filamento **negativo**, non del positivo. Gli mRNA subgenomici sono «*nidificati*» (dove *Nidovirales*) perché condividono un'estremità 3' comune e differiscono per la lunghezza al 5', e tutti portano la stessa **leader**.

PARTE IV — VIRUS A RNA A POLARITÀ NEGATIVA (Classe V)

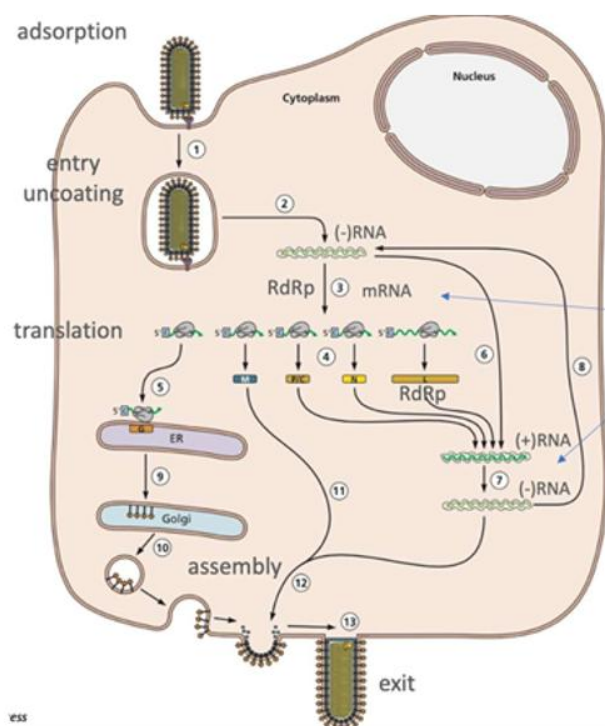
Tutti i virus di questa classe condividono tre vincoli, da enunciare sempre in apertura di risposta: il genoma **non è traducibile**, quindi la **RdRp è obbligatoriamente contenuta nel virione**; il nucleocapside ha **simmetria elicoidale**; la prima tappa dopo l'ingresso è invariabilmente la **sintesi di mRNA**, mai la traduzione. Nessun virus a ssRNA(–) infetta procarioti.

C12 — Rabdovirus (VSV, virus della rabbia)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	V (ssRNA–)
Genoma	ssRNA(–) unimolecolare , non segmentato
Capside / envelope	Nucleocapside elicoidale ; envelope
Recettore	Es. recettore delle LDL (VSV)
Sede della replicazione	Citoplasma
Tratto distintivo	Trascrizione stop–start con gradiente di espressione; poliadenilazione per <i>stuttering</i>

Ciclo

RABDOVIRUS



1. **Attacco e ingresso** — legame al recettore (per VSV il recettore delle LDL) ed **endocitosi**.

2. **Fusione** — l'acidificazione dell'endosoma induce la fusione delle membrane e il rilascio del **nucleocapside** nel citoplasma.

3. **Trascrizione stop–start** — la **RdRp virionica** (complesso **L + P**) si lega alla **regione leader** all'estremità 3' del genoma e procede: sintetizza un mRNA, incontra un **segnale di stop intergenico**, rilascia il trascritto, riprende sul gene successivo. L'ordine è fisso: **N → P → M → G → L**.

4. **Gradiente di espressione** — a ogni giunzione intergenica una frazione di polimerasi si stacca: i geni più prossimi al 3' sono trascritti in quantità maggiore. Il gradiente **N > P > M > G > L** riflette esattamente il fabbisogno stechiometrico del virione.

5. **Capping e poliadenilazione virali** — entrambi operati dalla polimerasi virale. La

coda poli(A) è generata per **stuttering**: sulle sequenze intergeniche di **sette uridine (7U)** la polimerasi scivola ripetutamente, aggiungendo circa **200 adenine**. Nessuna poli(A) polimerasi cellulare è coinvolta.

6. **Traduzione** — N, P, M ed L sui ribosomi liberi; la glicoproteina **G** nel reticolo endoplasmatico, con maturazione nel Golgi e indirizzamento alla membrana plasmatica.

7. **Switch trascrizione → replicazione** — quando la proteina **N** raggiunge una concentrazione sufficiente, la polimerasi ignora i segnali di stop intergenici e sintetizza un **filamento (+) a lunghezza intera** (antigenoma), stampo per i nuovi genomi ss(-).
8. **Incapsidazione** — i nuovi genomi sono rivestiti da N man mano che sono sintetizzati.
9. **Assemblaggio** — i nucleocapsidi si associano alle altre proteine virali in **microdomini lipidici** della membrana plasmatica, dove G è già inserita; la proteina **M** media il collegamento.
10. **Rilascio** — per **gemmazione**.

« Schema: recettore LDL → endocitosi → fusione a basso pH → trascrizione stop-start
N>P>M>G>L → capping e stuttering virali → accumulo di N → switch → antigenoma (+) →
nuovi (-)RNA → assemblaggio nei microdomini → gemmazione. »

Nota — Il gradiente come soluzione regolatoria

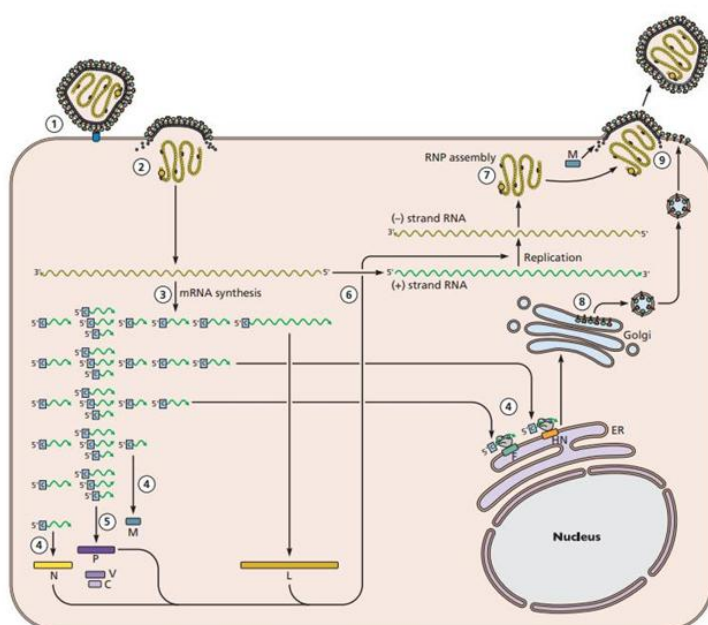
I rabdovirus non hanno promotori distinti per ciascun gene: ne hanno **uno solo**, al 3'. La regolazione quantitativa dell'espressione è ottenuta interamente dalla **posizione del gene** sul genoma. È una forma di regolazione posizionale, non trascrizionale, e spiega perché l'ordine dei geni in questi virus sia rigidamente conservato.

C13 — Paramyxovirus

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	V (ssRNA-)
Genoma	ssRNA(-) non segmentato
Capside / envelope	Nucleocapside elicoidale (RNP); envelope
Ingresso	Fusione diretta alla membrana plasmatica (pH-indipendente)
Sede della replicazione	Citoplasma
Tratto distintivo	Gene P con editing dell'RNA → più proteine da una sola regione codificante

Ciclo

PARAMYXOVIRUS



1. **Attacco** — legame a recettori specifici di superficie; uno stesso paramyxovirus può riconoscerne più di uno.

2. **Ingresso** — **fusione diretta dell'envelope con la membrana plasmatica**, senza necessità di pH acido; il genoma ss(-) è rilasciato nel citoplasma. È questa proprietà a rendere conto della formazione di **sincizi** nelle cellule infettate.

3. **Trascrizione** — la **RdRp** già associata al genoma sintetizza gli mRNA virali, che risultano **cappati** e sono tradotti dai ribosomi liberi o associati al RE.

4. **Espansione informazionale dal gene P** — dalla regione codificante di **P** derivano più proteine diverse, mediante **editing dell'RNA** e strategie trascrizionali alternative.

5. **Complesso replicativo** — le proteine

N, P ed L ne costituiscono il nucleo funzionale: dapprima sostengono la trascrizione degli mRNA.

6. **Switch trascrizione → replicazione** — all'aumentare della concentrazione di **N** si passa alla sintesi di un **RNA (+) a lunghezza intera**, stampo per i nuovi genomi ss(-).
7. **Formazione della RNP** — i nuovi genomi sono immediatamente rivestiti da **N**, assumendo la tipica struttura **ribonucleoproteica elicoidale** citoplasmatica.
8. **Maturazione delle glicoproteine** — sintesi nel RE, modificazione post-traduzionale nel Golgi, trasporto alla superficie cellulare.
9. **Assemblaggio** — la RNP migra verso le regioni di membrana ricche di glicoproteine; la **proteina M** media l'interazione fra nucleocapside ed envelope.
10. **Rilascio** — per **gemmazione**.

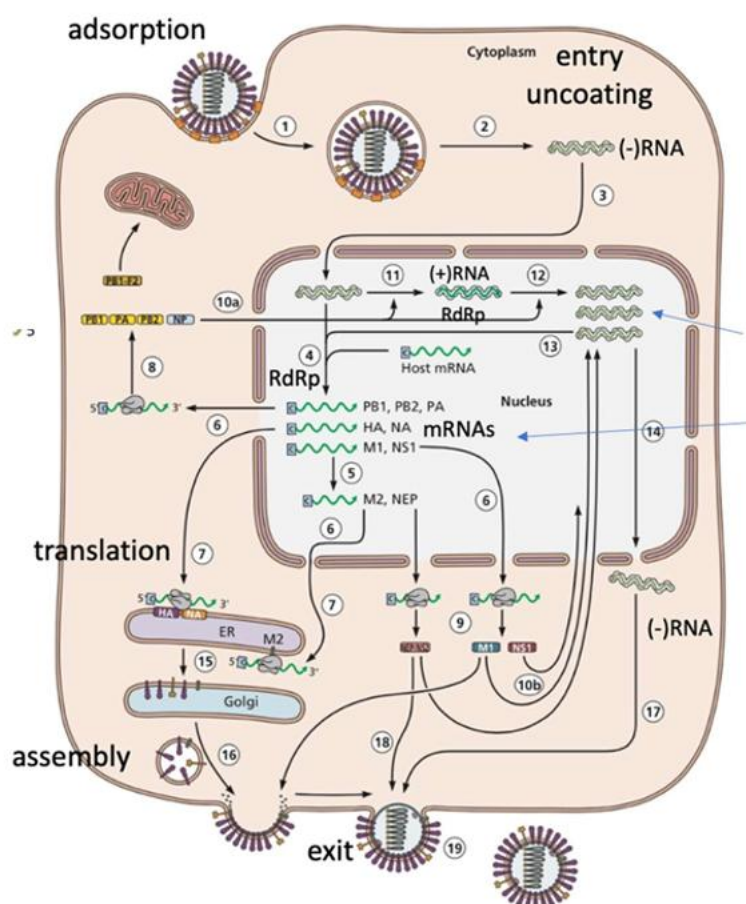
« Schema: recettore → fusione diretta alla membrana plasmatica → RdRp virionica → mRNA cappati (editing del gene P) → accumulo di N → switch → (+)RNA intermedio → nuovi (-)RNA → RNP elicoidale → assemblaggio mediato da M → gemmazione. »

C14 — Orthomyxovirus (Influenza A)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	V (ssRNA-)
Genoma	ssRNA(-) segmentato in 8 segmenti , ciascuno in complesso RNP con NP e polimerasi
Capside / envelope	Nucleocapside elicoidale; envelope con HA, NA, M2
Recettore	Acido sialico ($\alpha 2,6$ nei ceppi umani; $\alpha 2,3$ negli aviari)
Sede della replicazione	Nucleo — eccezione fra i virus a RNA
Tratto distintivo	Cap-snatching ; splicing degli mRNA; riassortimento

Ciclo

INFLUENZAVIRUS (ORTHOMYXOVIRIDAE)



1. **Attacco** — HA lega residui di **acido sialico** su glicoproteine di superficie.

2. **Ingresso** — **endocitosi**.

3. **Fusione e scapsidazione** — l'acidificazione dell'endosoma, coadiuvata dal canale protonico **M2** che acidifica anche l'interno del virione, induce il riarrangiamento di HA e la fusione dell'envelope con la membrana endosomiale; gli **otto segmenti** RNP sono rilasciati nel citoplasma.

4. **Import nucleare** — gli RNP sono rapidamente trasportati nel **nucleo**: è la peculiarità del virus influenzale, e ciò che gli consente di sfruttare lo splicing cellulare.

5. **Trascrizione con cap-snatching** — ciascun segmento è associato al complesso polimerasico **PB1-PB2-PA**, legato alle estremità 3' e 5' dell'RNA. La subunità **PB2** lega il **cap 5' di un mRNA cellulare** e la subunità **PA**, dotata di attività **endonucleasica**, taglia l'RNA cellulare pochi nucleotidi a valle del cap: il

frammento cappato serve da **primer** per l'mRNA virale. Il virus ottiene così un cap funzionale, sottrae mRNA alla cellula e favorisce la traduzione selettiva dei propri trascritti.

6. **Poliadenilazione per stuttering** — la polimerasi incontra una sequenza ricca in uridine verso il 5' dello stampo genomico e vi scivola ripetutamente, generando una coda di circa **150 adenine**. Nessuna poli(A) polimerasi cellulare interviene.

7. **Espansione informativa** — il rapporto segmento/proteina **non è 1:1**: lo **splicing alternativo** e l'uso di cornici di lettura alternative consentono a singoli segmenti di codificare più proteine. È possibile proprio perché la trascrizione è nucleare.

8. **Traduzione** — proteine interne (NP, polimerasi, M) sui ribosomi liberi; **HA** e **NA** nel RE, processate nel Golgi e inserite nella membrana plasmatica.
9. **Switch trascrizione → replicazione** — l'accumulo di **NP** commuta il complesso polimerasico alla sintesi di un **cRNA** (copia positiva a lunghezza intera), stampo per i nuovi segmenti genomici ss(-), incapsidati immediatamente da NP.
10. **Assemblaggio selettivo** — i nuovi RNP migrano alla membrana plasmatica; l'impacchettamento richiede **segnali segmento-specifici**, perché il virione deve incorporare un **set completo di otto segmenti** per essere infettante.
11. **Rilascio** — per **gemmazione**; la **neuraminidasi** taglia l'acido sialico liberando i virioni dalla superficie cellulare — il passaggio bloccato da oseltamivir e zanamivir.

« Schema: HA-acido sialico → endocitosi → M2 e fusione → 8 RNP nel **nucleo** → cap-snatching (PB2 lega, PA taglia) → mRNA con stuttering e splicing → traduzione → accumulo di NP → cRNA → nuovi segmenti (-) → packaging degli 8 segmenti → gemmazione + NA. »

Attenzione — Punto critico di C14

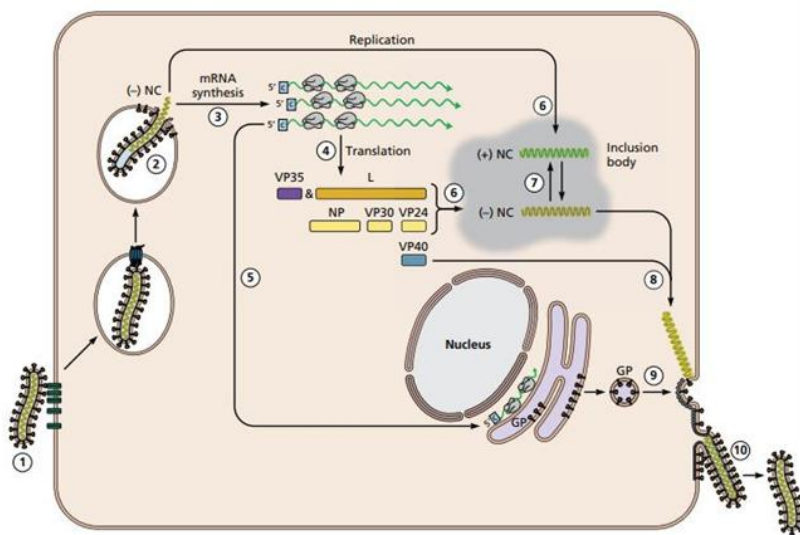
Il **riassortimento**, base dello *shift* antigenico, è una conseguenza diretta della tappa 10: se due virus influenzali diversi coinfectano la stessa cellula, i loro segmenti si mescolano durante l'assemblaggio. Va collocato nel ciclo, non trattato come nozione epidemiologica a sé. Un virus a genoma non segmentato non può riassortire, quali che siano le sue capacità mutazionali.

C15 — Filovirus (Ebolavirus)

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	V (ssRNA-)
Genoma	ssRNA(-) non segmentato; sette geni
Capside / envelope	Nucleocapside elicoidale (RNA, L, NP, VP30); envelope con GP
Ingresso	Macropinocitosi ; fusione negli endosomi tardivi mediata da NPC1
Sede della replicazione	Citoplasma , in corpi di inclusione perinucleari

Ciclo

FILOVIRUS, EBOLAVIRUS



1. **Attacco** — legame a recettori di superficie.

2. **Ingresso** — per **macropinocitosi**, con trasporto verso gli **endosomi tardivi**.

3. **Attivazione proteolitica** — nell'endosoma la glicoproteina **GP** è clivata da **proteasi cisteiniche endosomiali** (cathepsine), evento che espone il sito di legame per **NPC1**, proteina di membrana affacciata sul lume endosomiale.

4. **Fusione** — l'aggancio a **NPC1** innesca la fusione delle membrane e il rilascio del **nucleocapside** nel citoplasma.

5. **Trascrizione start-stop** — il nucleocapside (RNA + L + NP + VP30) funge da stampo per **sette mRNA virali**; la sintesi procede in direzione 5'→3' riconoscendo sequenze conservate di inizio e fine. Gli mRNA sono **cappati e poliadenilati** e vengono tradotti dai ribosomi cellulari.
6. **Sintesi della glicoproteina** — **GP** è prodotta nel RE e convogliata verso i **raft lipidici** della membrana plasmatica.
7. **Switch trascrizione → replicazione** — l'accumulo di **NP** oltre una soglia critica commuta la polimerasi alla sintesi di **antigenomi (+) a lunghezza intera**, in **corpi di inclusione perinucleari**.
8. **Nuovi genomi** — gli antigenomi, immediatamente rivestiti da NP, servono da stampo per i nuovi **genomi ss(-)**. **VP35** e **VP24** sono necessari a generare nucleocapsidi competenti per il trasporto.
9. **Traffico verso la membrana** — orchestrato da **VP40**, che oligomerizza e interagisce con il C-terminale di NP, facilitando il movimento del nucleocapside lungo i filamenti di **actina** verso i siti di gemmazione ricchi di GP. In alcuni filovirus contribuiscono anche i **corpi multivescicolari**.
10. **Assemblaggio e rilascio** — l'assemblaggio avviene **parallelamente alla membrana plasmatica**, dove il nucleocapside incontra le regioni decorate da GP; le particelle sono rilasciate per **gemmazione**.

« Schema: macropinocitosi → endosoma tardivo → clivaggio di GP da cathepsine → NPC1 → fusione → trascrizione start-stop di 7 mRNA → accumulo di NP → antigenomi nei corpi di inclusione → nuovi (-)RNA → traffico VP40/actina → gemmazione ai raft di GP. »

Nota — Perché NPC1 è un recettore anomalo

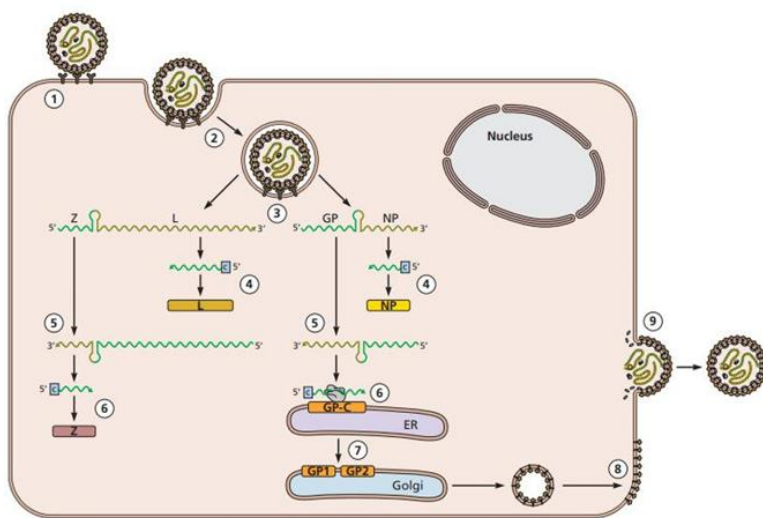
NPC1 è una proteina **intracellulare**, non di superficie: è esposta nel lume dell'endosoma tardivo. Ebolavirus richiede quindi due eventi sequenziali — internalizzazione e clivaggio proteolitico di GP — prima ancora di poter incontrare il proprio recettore funzionale. È un esempio, chiesto di frequente, del fatto che «*recettore*» non significa necessariamente «*molecola di membrana plasmatica*».

C16 — Arenavirus

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	V (ssRNA–), con organizzazione ambisenso
Genoma	Segmentato; ciascun segmento porta due regioni codificanti in orientamento opposto , separate da una regione intergenica (IGR)
Capside / envelope	Nucleocapside elicoidale; envelope con spicole GP-1/GP-2
Sede della replicazione	Citoplasma

Ciclo

ARENAVIRUS



1. **Attacco e ingresso** — legame al recettore ed **endocitosi mediata da recettore**.

2. **Fusione** — l'acidificazione dell'endosoma induce la fusione delle membrane; i segmenti genomici sono rilasciati nel citoplasma.

3. **Trascrizione precoce** — la **RdRp virionica (proteina L)** usa direttamente il genoma come stampo per i primi mRNA, che codificano **NP (nucleoproteina)** e **L** stessa. La **IGR** funge da segnale di **terminazione della trascrizione**.

4. **Sintesi dell'antigenoma** — in parallelo il genoma ambisenso è copiato in un

antigenoma complementare, snodo centrale del ciclo.

5. **Doppia funzione dell'antigenoma** — (a) stampo per i **nuovi genomi virali**; (b) stampo per gli altri due mRNA, **Z** e **GP-C**, che sul genoma di partenza si trovano in orientamento opposto e non sarebbero altrimenti leggibili. È qui che l'organizzazione ambisenso produce il suo effetto regolatorio: **NP** e **L** sono precoci, **Z** e **GP-C** sono necessariamente tardivi.
6. **Maturazione della glicoproteina** — **GP-C** è tradotta dai ribosomi del RE e, nel transito lungo la via secretoria, clivata dalla proteasi cellulare **MBTPS1** in **GP-1** e **GP-2**, che si associano formando le **spicole** di superficie.
7. **Formazione dei nucleocapsidi** — i nuovi genomi si complessano con NP e con la polimerasi.
8. **Assemblaggio e gemmazione** — avviene in prossimità della membrana plasmatica; la piccola proteina **Z** interagisce con proteine cellulari e **promuove la gemmazione**, consentendo il rilascio delle particelle.

« Schema: endocitosi → fusione a basso pH → L trascrive NP e L (IGR come terminatore) → antigenoma → nuovi genomi e mRNA di Z e GP-C → GP-C clivata da MBTPS1 in GP-1/GP-2 → nucleocapsidi → gemmazione mediata da Z. »

Attenzione — Punto critico di C16

L'**ambisenso** non è una terza polarità: è un espediente di **regolazione temporale**. Un gene orientato in senso positivo sul genoma può essere espresso solo dopo che l'antigenoma è stato sintetizzato, cioè solo a replicazione avviata. Il virus ottiene così una separazione precoce/tardivo senza possedere promotori regolati, con la **IGR** nel ruolo di terminatore.

PARTE V — VIRUS A RNA A DOPPIO FILAMENTO (Classe III)

Il vincolo comune a questa classe è uno solo, ma governa l'intero ciclo: il **dsRNA non deve mai essere esposto al citoplasma**, perché verrebbe immediatamente riconosciuto dai sensori innati (MDA5, PKR) come segnale di infezione. Ne discende che trascrizione e replicazione avvengono **all'interno di particelle subvirali**, e che la scapsidazione è sempre **parziale**, mai completa.

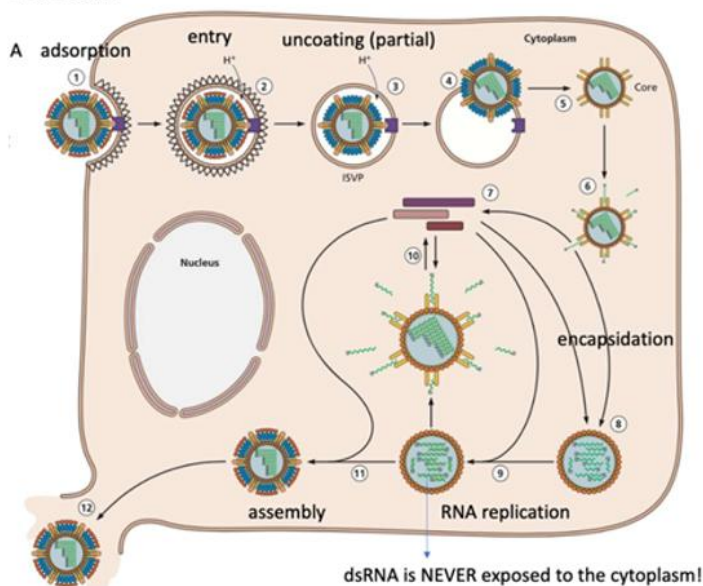
C17 — Rotavirus

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	III (dsRNA)
Genoma	11 segmenti di dsRNA, ciascuno associato alle proteine del core
Capside / envelope	Capside polistratificato (tre strati concentrici) con 12 «torrette» ai vertici; nudo , molto resistente nell'ambiente
Recettore	Molecole di adesione, fra cui JAM-A
Trasmissione	Oro-fecale; gastroenterite pediatrica grave
Sede della replicazione	Citoplasma , entro il core virale

Ciclo

ROTAVIRUS

Ciclo virale



1. **Attacco** — legame a recettori cellulari, fra cui **JAM-A**.

2. **Ingresso** — endocitosi.

3. **Scapsidazione parziale** — l'acidificazione dell'endosoma rimuove gli strati esterni del capsid generando un intermedio ancora infettivo, l'**ISVP (Infectious Subviral Particle)**; un'ulteriore decapsidazione lascia il solo **core**, che esce dalla vescicola e resta libero nel citosol. **Il genoma non viene mai completamente esposto.**

4. **Trascrizione dentro il core** — la **RNA polimerasi virale** trascrive i segmenti genomici producendo **mRNA a polarità positiva**, che vengono **cappati al 5'** dalle attività enzimatiche virali ospitate nelle **torrette** ed estrusi attraverso di esse nel citoplasma. Il

filamento negativo non è cappato e **non avviene poliadenilazione**.

5. **Traduzione** — gli mRNA estrusi sono immediatamente catturati dai ribosomi e tradotti in proteine strutturali ed enzimatiche, RdRp inclusa. In linea generale ogni segmento codifica una proteina, con eccezioni dovute a **leaky scanning** o a processamento proteolitico.
6. **Incapsidazione degli mRNA (+)** — le proteine strutturali neosintetizzate incapsidano gli **RNA positivi**: è l'RNA a singolo filamento, non il dsRNA, a essere impacchettato.
7. **Ricostituzione del dsRNA** — **dentro** le particelle in assemblaggio, ciascun RNA (+) funge da stampo per la sintesi del filamento complementare negativo, rigenerando il genoma a **dsRNA**.

Prima si impacchetta il singolo filamento, poi si ricostruisce il doppio: è l'unico modo per non esporre mai dsRNA nudo.

8. **Doppio destino dei nuovi core** — rientrare nel ciclo per produrre altri mRNA, oppure maturare acquisendo gli strati esterni del capside e diventare particelle infettive complete.

9. **Rilascio** — prevalentemente per **lisi cellulare**.

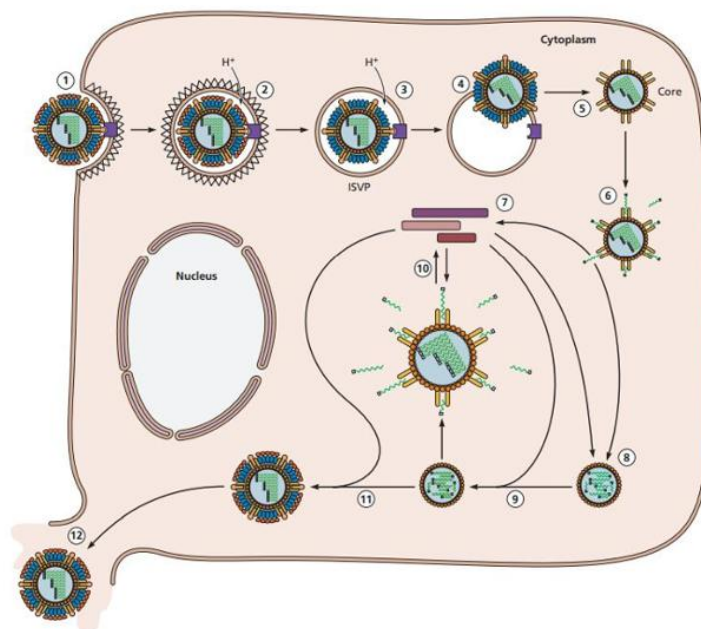
« Schema: JAM-A → endocitosi → ISVP → core nel citosol → trascrizione **dentro il core** → mRNA cappati estrusi dalle torrette → traduzione → incapsidazione degli RNA (+) → sintesi del (-) dentro la particella → maturazione → lisi. »

C18 — Orthoreovirus

Carattere	Dato
Classe di Baltimore	III (dsRNA)
Genoma	10 segmenti di dsRNA
Capside / envelope	Capside a più strati; nudo
Recettore	JAM-A
Sede della replicazione	Citoplasma , entro il core

Ciclo

ORTOREOVIRUS



1. **Attacco e ingresso** — legame a **JAM-A** ed **endocitosi mediata da recettore**.

2. **Formazione dell'ISVP** — nei compartimenti **endosomiali e lisosomiali** l'ambiente acido attiva il **clivaggio proteolitico** delle proteine del capside esterno, generando l'**ISVP**, ancora infettiva.

3. **Penetrazione** — l'**ISVP** perfora la membrana endosomiale e rilascia il **core** nel citoplasma.

4. **Trascrizione protetta** — dentro il core vengono sintetizzati **dieci mRNA virali cappati**, uno per ciascun segmento genomico, ed estrusi nel citoplasma.

5. **Traduzione e prima fase di assemblaggio** — gli mRNA sono tradotti e si associano alle proteine virali neosintetizzate, dando origine a

particelle subvirali sensibili all'RNasi (contengono ancora RNA a singolo filamento). È in questa fase che può avvenire il **riassortimento** fra segmenti genomici di virus diversi.

6. **Ricostituzione del dsRNA** — ciascun mRNA funge da stampo per la sintesi del filamento complementare negativo; si ottengono particelle subvirali **resistenti all'RNasi**, contenenti i **dieci segmenti di dsRNA**.

7. **Amplificazione** — all'interno di queste particelle continua la produzione di mRNA, impiegati sia per ulteriore sintesi proteica sia per l'assemblaggio di nuove particelle.

8. **Maturazione** — negli stadi terminali vengono aggiunte le **proteine del capsido esterno**, generando le particelle virali mature.
9. **Rilascio** — principalmente per **lisi cellulare**.

« Schema: JAM-A → endocitosi → clivaggio acido → **ISVP** → core nel citosol → 10 mRNA cappati → traduzione e particelle RNasi-sensibili (riassortimento) → sintesi del (-) → particelle RNasi-resistenti → capsido esterno → lisi. »

Nota — Sensibile o resistente all'RNasi: un criterio operativo

La distinzione fra particelle subvirali **sensibili** e **resistenti** all'RNasi non è un dettaglio di laboratorio ma il modo sperimentale di datare il ciclo: sensibile significa che l'RNA è ancora a singolo filamento; resistente significa che il dsRNA è stato ricostituito. È anche la prova diretta che il doppio filamento si forma *dentro* la particella, non prima.

Quadro comparativo dei diciotto cicli

Virus	Classe	Ingresso	Sede della replicazione	Innesco / strategia chiave	Egresso
SV40	I	Caveole → RE	Nucleo	LT elicasi; replicazione θ ; antirepressione	Lisi
Adenovirus	I	Clatrina, fuga endosomiale	Nucleo	pTP primer proteico; pan-handle	Lisi
HSV-1	I	Fusione alla membrana	Nucleo	VP16 → $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$; rolling circle	Esocitosi (3 involucri)
Vaccinia	I	Fusione o endocitosi	Citoplasma	Trascrizione nel core; self-priming	Lisi o actina
AAV	II	Endocitosi	Nucleo	Rolling hairpin; richiede helper	Lisi
HIV-1	VI	Fusione (CD4+CCR5)	Citoplasma → nucleo	RT con due traslocazioni; integrazione	Gemmazione + maturazione
HBV	VII	Fusione (NTCP)	Nucleo (cccDNA) + citoplasma	RT nel nucleocapside; riciclo nucleare	Esocitosi via MVB
Poliovirus	IV	Poro endosomiale	Citoplasma	VPg–pUpU; IRES	Lisi
Alphavirus	IV	Endocitosi, pH acido	Citoplasma (sferule)	RNA subgenomico	Gemmazione
Flavivirus	IV	Endocitosi, pH acido	Citoplasma (vescicole del RE)	Poliproteina; maturazione di prM	Esocitosi
Coronavirus	IV	Fusione o endosoma	Citoplasma	Trascrizione discontinua; nsp14	Esocitosi (ERGIC)
VSV / rabbia	V	Endocitosi, pH acido	Citoplasma	Stop–start; gradiente N>P>M>G>L	Gemmazione
Paramyxovirus	V	Fusione diretta	Citoplasma	Editing del gene P; switch NP	Gemmazione
Influenza A	V	Endocitosi, M2	Nucleo	Cap-snatching; 8 segmenti	Gemmazione + NA
Ebolavirus	V	Macropinocitosi	Citoplasma	NPC1 endosomiale; VP40/actina	Gemmazione
Arenavirus	V	Endocitosi, pH acido	Citoplasma	Genoma ambisenso ; IGR terminatore	Gemmazione (Z)
Rotavirus	III	Endocitosi → ISVP	Citoplasma (core)	dsRNA mai esposto; torrette	Lisi
Orthoreovirus	III	Endocitosi → ISVP	Citoplasma (core)	Da RNasi-sensibili a resistenti	Lisi

Punti chiave — Le cinque regole che governano tutti i cicli

- **La polarità decide la prima tappa.** Genoma (+) → traduzione; genoma (–) o dsRNA → sintesi di mRNA da RdRp virionica; genoma a DNA → trascrizione (previa conversione in dsDNA se necessario).
- **La sede decide l'autonomia enzimatica.** Chi replica nel nucleo può delegare; chi replica nel citoplasma deve portare con sé, nel virione, ciò che la cellula non gli mette a disposizione in quel compartimento.
- **L'ordine è sempre regolazione prima, struttura dopo.** Cascade $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$, E → L, non strutturali → strutturali, mRNA → genoma: cambia il meccanismo (antirepressione, RNA subgenomico, switch da accumulo di N), non la logica.
- **Il genoma non si espone mai più del necessario.** Organelli di replicazione, core dei reovirus, nucleocapsidi: la compartimentalizzazione è al contempo efficienza biosintetica ed evasione immunitaria.
- **L'uscita non coincide sempre con l'infettività.** HIV e flavivirus escono immaturi e maturano dopo l'assemblaggio: la maturazione è una tappa da descrivere a sé.

TABELLE RIASSUNTIVE

Le tabelle T1–T13 sono collocate all'interno delle lezioni cui si riferiscono; se ne riporta qui l'indice, seguito dalle tabelle trasversali T14–T18, costruite per sintesi su più lezioni. La tabella T19, riepilogativa di tutti i cicli replicativi, chiude la sezione delle schede.

Sigla	Contenuto	Collocazione
T1	Famiglie di virus a DNA: modelli replicativi a confronto	Lezione 7
T2	Retrovirus ed epadnavirus: due usi della trascrittasi inversa	Lezione 8
T3	Classi a RNA (III, IV, V): la RdRp nel virione	Lezione 9
T4	Vettori integranti e non integranti	Lezione 12
T5	Livelli di biosicurezza (BSL-1 → BSL-4)	Lezione 12
T6	Fattori di restrizione canonici e contromisure virali	Lezione 13
T7	Sierotipi AAV e tropismo tissutale	Lezione 14
T8	Terapia genica in vivo: applicazioni cliniche	Lezione 14
T9	Piattaforme vaccinali: profilo immunologico	Lezione 15
T10	Spettro degli antivirali anti-herpesvirus	Lezione 17
T11	HBV e HCV a confronto	Lezione 18
T12	Le tre classi di DAA anti-HCV	Lezione 18
T13	Deriva e spostamento antigenico	Lezione 19
T19	I diciotto cicli replicativi a confronto	Schede dei cicli

Indice delle tabelle inserite nel corpo del testo e nelle schede.

Le sette classi di Baltimore: quadro operativo completo

Classe	Genoma	Enzima chiave	Polimerasi nel virione	Sede prevalente	Bersagli farmacologici in uso
I	dsDNA	DNA pol (virale o cellulare)	No	Nucleo (eccetto Poxviridae)	DNA polimerasi (aciclovir, ganciclovir), terminasi (letermovir), chinasi (maribavir)
II	ssDNA	DNA pol cellulare + Rep	No	Nucleo	Nessuno (impiego vettoriale)
III	dsRNA	RdRp	Sì	Citoplasma (particelle subvirali)	Nessuno approvato
IV	ss(+)RNA	RdRp	No	Citoplasma (organelli di membrana)	RdRp (sofosbuvir, remdesivir, molnupiravir), proteasi (Paxlovid, -previr), NS5A (-asvir)
V	ss(−)RNA	RdRp virionica	Sì	Citoplasma; nucleo per Influenza	Neuraminidasi (oseltamivir), endonucleasi (baloxavir),

Classe	Genoma	Enzima chiave	Polimerasi nel virione	Sede prevalente	Bersagli farmacologici in uso
					PB2 (onradavir), M2 (obsoleti)
VI	ss(+)RNA → DNA	Trascrittasi inversa, integrasi	Sì (RT)	Citoplasma → nucleo	RT (NRTI, NNRTI), integrasi (INSTI), proteasi, ingresso, capside (lenacapavir)
VII	dsDNA gapped	Trascrittasi inversa	Sì (RT)	Nucleo (cccDNA) + citoplasma (RT)	RT (tenofovir, entecavir); in sviluppo: CAM, inibitori d'ingresso, anti-cccDNA

T14 — Sintesi trasversale: dalla classe di Baltimore al bersaglio farmacologico.

Soluzioni al problema dell'estremità 5'

Strategia	Virus rappresentativo	Meccanismo
Genoma circolare	SV40, Polyomaviridae	Non esistono estremità libere
Circularizzazione dopo l'ingresso	HSV	Genoma lineare che circularizza, poi cerchio rotante
Innesco proteico	Adenovirus	pTP lega covalentemente dCMP e innesca la sintesi
Estremità chiuse covalentemente + autoinnesco	Poxvirus	Spostamento di filamento con autoinnesco
Forcine ITR autoinnescanti	AAV	Meccanismo a cerchio rotante su forcina (<i>rolling hairpin</i>)
Ripetizioni terminali ridondanti	Vari virus a dsDNA lineare	La ridondanza compensa l'erosione terminale

T15 — Le sei soluzioni evolutive al problema dell'estremità 5'.

Regolazione temporale dell'espressione genica nei virus a DNA

Virus	Fase immediato-precoce	Fase precoce	Fase tardiva
SV40	—	Large T, small t	VP1–VP3, VP4, agnoproteina
Adenovirus	E1A	E1B, E2, E3, E4	L1–L5 dal Major Late Promoter
HSV	α: ICP4, ICP0 (attivati da VP16)	β: DNA pol, elicasi, primasi	γ: proteine strutturali
AAV	—	Rep78/68	Rep52/40, VP1–VP3

T16 — Cascade trascrizionali dei principali virus a DNA.

Meccanismi di evasione dell'immunità innata

Bersaglio dell'ospite	Virus	Meccanismo di evasione
-----------------------	-------	------------------------

Bersaglio dell'ospite	Virus	Meccanismo di evasione
PKR	EBV	dsRNA esca
PKR	Poliovirus	Degradazione di PKR
PKR	HCV	Blocco della dimerizzazione
TLR4 / MyD88	HCV	NS5A blocca MyD88
RIG-I	Poliovirus	Taglio da parte della proteasi 3C ^{pro}
MAVS / TRIF	HCV	Taglio da parte di NS3/4A
dsRNA citosolico	Influenza, Poxvirus	Sequestro da parte di NS1 ed E3L
MDA5	SARS-CoV-2	Nsp16 maschera l'RNA (2'-O-metilazione)
cGAS-STING	HBV	Occultamento del DNA nel nucleocapside
SMC5/6	HBV	Degradazione mediata da HBx
APOBEC3G	HIV	Degradazione mediata da Vif
Teterina / BST2	HIV	Antagonismo da parte di Vpu
SAMHD1	HIV-2 / SIV	Degradazione mediata da Vpx
SERINC5	HIV	Esclusione dal virione mediata da Nef

T17 — Mappa delle contromisure virali all'immunità intrinseca e innata.

Antivirali per virus e bersaglio

Virus	Bersaglio	Farmaci	Nota clinica
HIV	RT, IN, PR, ingresso, capside	NRTI/NNRTI, INSTI, IP, maraviroc, enfuvirtide, lenacapavir	Regime standard: INSTI + 2 NRTI; nessuna eradicazione
HBV	Trascrittasi inversa	Lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina, tenofovir	Soppressiva, non curativa: il cccDNA persiste
HCV	NS3/4A, NS5A, NS5B	-previr, -asvir, -buvir	Guarigione in oltre il 95% dei casi, in 8–12 settimane
HSV / VZV	DNA polimerasi	Aciclovir, valaciclovir, famciclovir	Attivazione da parte della TK virale
CMV	DNA pol, chinasi UL97, terminasi UL56	Ganciclovir, valganciclovir, maribavir, letermovir	Letermovir solo in profilassi
Influenza	NA, endonucleasi, PB2, M2	Oseltamivir, zanamivir, baloxavir, onradavir; amantadina (obsoleta)	Efficacia condizionata dalla precocità
SARS-CoV-2	RdRp, M ^{pro}	Remdesivir, molnupiravir, Paxlovid	Somministrazione entro 5 giorni dall'esordio

T18 — Repertorio antivirale completo del corso, organizzato per virus.

GLOSSARIO TECNICO

AAVS1 — Locus del cromosoma 19q13.4 in cui l'AAV selvatico si integra in modo sito-specifico, per azione delle proteine Rep; i vettori rAAV, privi di *rep*, perdono questa proprietà.

Adiuvante — Sostanza aggiunta a un vaccino per attivare l'immunità innata e potenziare la risposta adattativa; necessaria per i vaccini a subunità, priva di segnali associati al patogeno.

Antigene Large T (LT) — Proteina precoce multifunzionale di SV40: regolatore trascrizionale, elicasi all'origine, inattivatore di p53 e Rb.

Antirecettore — Proteina virale che media il legame al recettore cellulare; capsidica nei virus nudi, glicoproteica dell'envelope nei virus con envelope.

Antirepressione — Meccanismo di attivazione dei geni tardivi in cui il DNA neosintetizzato titola un repressore, liberando i promotori tardivi.

APOBEC3G — Fattore di restrizione che deamina le citidine nel cDNA di HIV, causando ipermutazione G→A letale; antagonizzato da Vif.

Baloxavir — Inibitore dell'endonucleasi del complesso polimerasico influenzale; blocca il *cap-snatching*.

BSL (Biosafety Level) — Sistema a quattro livelli che definisce contenimento, attrezzature e formazione richiesti per la manipolazione di agenti biologici.

cap-snatching — Meccanismo con cui il virus influenzale sottrae strutture cap 5' agli mRNA dell'ospite per innescare i propri trascritti.

Capside — Guscio proteico che racchiude il genoma virale; può presentare simmetria elicoidale, icosaedrica, complessa o binale.

cccDNA — *Covalently Closed Circular DNA*; forma episomiale stabile del genoma di HBV nel nucleo, stampo di tutta la trascrizione virale e ostacolo principale alla guarigione.

Cellula permissiva — Cellula il cui ambiente intracellulare consente la replicazione del genoma virale.

Cellula suscettibile — Cellula che esprime un recettore funzionale per l'ingresso del virus.

cGAS-STING — Via di rilevamento del DNA citosolico che conduce alla produzione di interferone di tipo I.

CK4 — Cocktail fagico sperimentale contro *P. aeruginosa*, composto da due Myoviridae (E215, E217) e due Podoviridae (PYO2, DEV).

Concatemero — Molecola di DNA costituita da più unità genomiche in tandem, prodotta dalla replicazione a cerchio rotante e successivamente tagliata per l'impacchettamento.

Condensato biomolecolare (BMC) — Compartimento privo di membrana formato per separazione di fase liquido-liquido, sede di replicazione e assemblaggio in diversi virus.

Corpi del Negri — Inclusioni citoplasmatiche del virus della rabbia, sedi di replicazione e assemblaggio; storicamente criterio diagnostico.

Cryo-EM — Crio-microscopia elettronica; tecnica di determinazione strutturale a risoluzione quasi atomica, Premio Nobel 2017.

CTL (linfocita T citotossico) — Linfocita T CD8⁺ che elimina le cellule infettate; responsabile della protezione contro i patogeni intracellulari e, nelle epatiti croniche, del danno d'organo.

cVDPV — Poliovirus circolanti derivati dal vaccino; emergono in contesti di bassa copertura vaccinale e scarse condizioni igieniche.

DAA — *Direct-Acting Antivirals*; antivirali ad azione diretta, in particolare le tre classi anti-HCV identificate dai suffissi *-previr*, *-asvir*, *-buvir*.

Deriva antigenica — Accumulo di mutazioni puntiformi in HA e NA che determina le epidemie influenzali stagionali e impone l'aggiornamento annuale del vaccino.

DNA flap — Struttura di DNA a triplo filamento generata durante la trascrizione inversa di HIV, necessaria all'import nucleare in cellule non in divisione.

Dual use — Ricerca il cui prodotto può essere impiegato tanto a fini benefici quanto dannosi; questione sollevata dalla sintesi *de novo* di genomi virali.

Effetto citopatico (CPE) — Insieme delle alterazioni morfologiche cellulari indotte dall'infezione: arrotondamento, lisi, sincizi, corpi inclusi, vacuolizzazione.

Envelope — Involucro lipidico derivato da membrane dell'ospite, recante glicoproteine virali; ne determina la labilità ambientale.

ERV (retrovirus endogeni) — Sequenze retrovirali integrate nella linea germinale; costituiscono circa l'8% del genoma umano e includono geni cooptati come le sincitine.

ESCRT — Complesso cellulare reclutato dai domini tardivi di Gag per la scissione della membrana durante la gemmazione di HIV.

Fabbrica virale (viroplasma) — Compartimento intracellulare specializzato in cui si concentrano proteine e acidi nucleici virali per replicazione e assemblaggio.

Fago temperato — Batteriofago capace di lisogenia; inadatto alla fagoterapia.

Fago virulento (litico) — Batteriofago che compie esclusivamente il ciclo litico; requisito essenziale per l'impiego terapeutico.

Fattore di restrizione — Proteina cellulare che inibisce direttamente la replicazione virale; spesso anche gene stimolato dall'interferone.

Genetica inversa — Approccio che parte da un genotipo noto per introdurre mutazioni definite e osservarne le conseguenze fenotipiche.

Gutless (helper-dipendente) — Vettore adenovirale di terza generazione privo di tutti i geni virali tranne ITR e segnale Ψ ; capacità fino a 37 kb.

HAART — Terapia antiretrovirale altamente attiva; associazione di farmaci che ha ridotto la mortalità per AIDS del 60–80% dal 1995.

HBx — Proteina regolatoria di HBV che promuove la degradazione del complesso SMC5/6, revocando il silenziamento epigenetico del cccDNA.

IRES — *Internal Ribosome Entry Site*; struttura di RNA che consente l'inizio della traduzione indipendente dal cap, tipica dei picornavirus.

ISG — Geni stimolati dall'interferone; oltre 2.000, comprendono PKR, OAS/RNasi L, proteine Mx, IFIT, teterina, APOBEC3G.

ITR — *Inverted Terminal Repeats*; ripetizioni terminali invertite che funzionano da origine di replicazione e segnale di impacchettamento in adenovirus e AAV.

LAT — *Latency-Associated Transcripts*; RNA non codificanti di HSV che mantengono la latenza sopprimendo apoptosi e geni litici.

LEDGF/p75 — Fattore cellulare che aggancia l'integrasi lentivirale ai corpi genici di geni attivi; determina il profilo di integrazione dei vettori LV.

Lenacapavir — Inibitore del capsido di HIV attivo su molteplici tappe del ciclo; somministrazione semestrale, approvato anche in PrEP.

Lettermovir — Inibitore della terminasi (UL56) di CMV, indicato esclusivamente in profilassi.

LNP — Nanoparticelle lipidiche; sistema di veicolazione degli mRNA vaccinali.

LTR — *Long Terminal Repeats*; regioni U3–R–U5 che fiancheggiano il provirus retrovirale e ne controllano la trascrizione.

Maribavir — Inibitore della chinasi pUL97 di CMV; approvato per infezione post-trapianto refrattaria.

Membranous web — Rete membranosa indotta da HCV che ospita il complesso di replicazione.

Minicromosoma — Genoma virale a dsDNA circolare associato a istoni dell'ospite, come nei polyomavirus.

MOI — Molteplicità di infezione; rapporto fra particelle infettanti e cellule bersaglio, con distribuzione poissoniana.

N1-metil-pseudouridina — Nucleoside modificato impiegato negli mRNA vaccinali per ridurre il riconoscimento innato e aumentare stabilità e resa traduzionale.

NCCR — Regione di controllo non codificante dei polyomavirus, contenente origine e promotori precoce e tardivo divergenti.

nsp14 — Esonucleasi correttiva dei coronavirus; consente il mantenimento dei genomi a RNA più grandi conosciuti.

One Health — Quadro concettuale che collega salute umana, animale e ambientale, di riferimento per le zoonosi.

Organello di replicazione — Compartimento derivato da membrane cellulari in cui i virus a RNA concentrano la replicazione, schermandola dai sensori innati.

PAMP — *Pathogen-Associated Molecular Pattern*; motivo molecolare riconosciuto dai PRR.

Particella/PFU (rapporto) — Rapporto fra particelle virali totali e particelle infettanti; misura dell'efficienza dell'infezione.

PFU — *Plaque-Forming Unit*; unità di misura delle particelle virali infettanti, determinata con il saggio delle placche (Dulbecco, 1952).

PIC — Complesso di pre-integrazione; struttura nucleoproteica che trasporta il cDNA retrovirale al nucleo.

PKR — Protein chinasi attivata da dsRNA; fosforila eIF2 α arrestando la traduzione.

Poliproteina — Precursore proteico unico, tagliato da proteasi virali in proteine mature; strategia tipica dei virus a (+)RNA.

PPT — *Polypurine tract*; regione risparmiata dalla RNasi H che innesca la sintesi del filamento positivo nella trascrizione inversa.

Prefusione (conformazione) — Stato conformazionale metastabile della glicoproteina di fusione prima dell'attivazione; bersaglio degli anticorpi neutralizzanti e oggetto di stabilizzazione ingegneristica (mutazioni 2P).

PRR — *Pattern Recognition Receptor*; classe di sensori dell'immunità innata: TLR, RLR, cGAS-STING.

Provirus — DNA virale integrato stabilmente nel genoma dell'ospite; per i retrovirus è permanente, privo di meccanismi di escissione.

pTP — Proteina terminale precursore dell'adenovirus; funge da primer proteico per la replicazione e risolve il problema dell'estremità 5'.

Quasispecie — Popolazione di varianti geneticamente correlate generata dalla bassa fedeltà delle polimerasi virali; base della resistenza e dell'evasione.

Quasi-equivalenza — Principio di Caspar e Klug per cui subunità capsidiche identiche occupano posizioni strutturalmente simili ma non identiche.

rAAV — AAV ricombinante; vettore privo di tutti i geni virali, con sole ITR e cassetta terapeutica.

RdRp — RNA polimerasi RNA-dipendente; enzima di codifica sempre virale, presente in tutti i virus a RNA.

rcDNA — *Relaxed Circular DNA*; forma genomica parzialmente bicatenaria di HBV presente nel virione.

Riassortimento — Scambio di interi segmenti genomici fra virus diversi che coinfettano la stessa cellula; base dello spostamento antigenico.

RISC — Complesso effettore dell'interferenza a RNA, comprendente Argonauta.

Rolling hairpin — Meccanismo replicativo autoinnescante degli AAV, basato sulle forcine formate dalle ITR.

Saggio delle placche — Metodo di quantificazione delle particelle infettanti mediante conteggio delle placche di lisi in monostrato sotto mezzo semisolido.

saRNA — mRNA autoamplificante, basato su repliconi alfavirali; richiede dosi molto basse.

SIN (self-inactivating) — Vettore in cui la delezione di U3 nella LTR 3' impedisce la riattivazione promotoriale dopo l'integrazione.

SMC5/6 — Complesso cellulare che reprime la trascrizione dal DNA episomiale; antagonizzato da HBx di HBV.

Spostamento antigenico — Comparsa di un nuovo sottotipo di Influenza A per riassortimento con virus aviari; causa delle pandemie.

SVR — Risposta virologica sostenuta; criterio di guarigione dall'infezione da HCV.

Teterina (BST2) — Fattore di restrizione che trattiene i virioni neoformati alla membrana plasmatica; antagonizzata da Vpu.

Tegumento — Strato proteico interposto fra capsidi ed envelope negli herpesvirus; veicola proteine funzionali quali VP16.

Template switching — Trasferimento della polimerasi da uno stampo all'altro; essenziale nella trascrizione inversa e fonte di ricombinazione.

Terminasi — Complesso enzimatico degli herpesvirus che taglia i concatemi in genomi unitari; bersaglio del letermovir.

Timidina chinasi virale (TK) — Enzima di HSV e VZV che monofosforila l'aciclovir; sua perdita o alterazione è responsabile di oltre il 90% delle resistenze.

Trasfezione — Introduzione di acido nucleico in una cellula; il termine nasce come contrazione di *infection by transformation*.

Trascrittasi inversa (RT) — DNA polimerasi RNA-dipendente, dotata anche di attività DNA-dipendente e RNasi H; soggetta a errore (1 su 10^4 nt).

TRIM5α — Fattore di restrizione capsidi-specifico e specie-specifico; determinante della barriera interspecie dei lentivirus.

Triangolazione (numero T) — Parametro di Caspar e Klug che definisce dimensione e numero di subunità di un capsido icosaedrico.

U=U — *Undetectable = Untransmittable*; principio per cui una viremia stabilmente non rilevabile esclude la trasmissione sessuale di HIV.

VAPP — Poliomielite paralitica associata al vaccino; evento raro dell'OPV, circa 1 caso ogni 1,4 milioni di dosi.

Virione — Particella virale extracellulare, metabolicamente inerte; forma di trasmissione del virus.

Virocellula (*virocell*) — Cellula infettata considerata come fase attiva e replicativa del virus.

Viroma — Insieme dei virus associati a un organismo o a un ambiente.

Viroporina — Proteina virale che forma pori nelle membrane; esempi: M2 dell'influenza, VP4 dei polyomavirus.

VLP — *Virus-Like Particle*; particella proteica priva di genoma che mima il virione; base dei vaccini anti-HBV e anti-HPV.

VPg — Piccola proteina legata covalentemente all'estremità 5' del genoma dei picornavirus; funge da primer proteico dopo uridilazione.

VP16 — Proteina del tegumento di HSV che attiva la trascrizione dei geni immediato-precoci.

VSV-G — Glicoproteina del virus della stomatite vescicolare, impiegata per lo pseudotipaggio dei vettori lentivirali; conferisce tropismo ampio via recettore LDL.

vTR — Regolatore trascrizionale virale; oltre 400 identificati in 20 famiglie virali.

Vyjuvek — Prima terapia genica basata su HSV approvata da FDA, per l'epidermolisi bollosa distrofica.

WPRE — Elemento regolatorio post-trascrizionale impiegato nei vettori lentivirali per aumentare la resa del transgene.

Zolgensma® — Terapia genica con vettore AAV9 per l'atrofia muscolare spinale, approvata nel 2019; somministrazione in dose unica.

DOMANDE D'ESAME POSSIBILI

Le domande sono raggruppate per macro-area tematica. Il simbolo ★ segnala i quesiti costruiti sui nuclei concettuali che il docente ha formalizzato con maggiore insistenza nei *Take-Home Messages* e nelle tabelle di sintesi: sono quelli su cui è ragionevole attendersi una verifica. Sotto ciascuna domanda sono elencati i **Punti chiave** che una risposta completa dovrebbe toccare — si tratta di una traccia, non di un testo da memorizzare.

Sezione A — Natura, struttura e classificazione dei virus

D.1 ★ Si illustri la classificazione di Baltimore e se ne spieghi il valore predittivo.

Punti chiave:

- Sette classi definite dalla relazione del genoma con l'mRNA; l'mRNA è il riferimento universale.
- I-dsDNA, II-ssDNA, III-dsRNA, IV-ss(+)RNA, V-ss(-)RNA, VI-retrovirus, VII-epadnavirus.
- Valore predittivo: nota la classe si deducono l'enzima necessario, la sua collocazione (virione o post-traduzione) e la sede della replicazione.
- Ricaduta applicativa: la classe orienta l'identificazione dei bersagli farmacologici.

D.2 Si definiscano virione e virocellula, argomentando perché la distinzione sia rilevante.

Punti chiave:

- Virione: particella extracellulare, metabolicamente inerte, forma di trasmissione.
- Virocellula: cellula infettata, fase attiva e replicativa.
- La distinzione risolve il problema della "vita" dei virus secondo la definizione NASA.
- Conseguenza operativa: al di fuori della cellula un virus non compie alcuna attività metabolica.

D.3 ★ Che cosa si intende per suscettibilità e permissività? Si fornisca un esempio sperimentale che le distingua.

Punti chiave:

- Suscettibilità = presenza del recettore funzionale; permissività = ambiente intracellulare adatto alla replicazione.
- Servono entrambe per un'infezione produttiva.
- Esempio: trasfezione del cDNA di poliovirus in cellule non suscettibili ma permissive → produzione di virus, a prova che il recettore è aggirabile.
- Controesempio: cellule suscettibili ma bloccate da fattori di restrizione post-ingresso.

D.4 Si descrivano i principi dell'autoassemblaggio capsidico e il significato del numero di triangolazione.

Punti chiave:

- Argomento di Crick e Watson (1956): economia informazionale → subunità identiche ripetute.
- Regole: interazioni identiche fra vicini; interazioni non covalenti, dunque reversibili e prive di errore.
- Caspar e Klug (1962): T definisce la suddivisione delle facce; $T = 1 \rightarrow 60$ subunità, $T = 4 \rightarrow 240$.
- Quasi-equivalenza: posizioni chimicamente simili ma non identiche.
- Applicazione: le VLP dei vaccini anti-HPV.

D.5 Si confrontino virus nudi e virus con envelope sul piano strutturale, epidemiologico e della disinfezione.

Punti chiave:

- Nudi: resistenti, trasmissione oro-fecale e da contatto, uscita per lisi.
- Con envelope: labili, trasmissione respiratoria/ematica/sexuale, uscita per gemmazione.

- La sensibilità ai detergenti dipende dalla presenza del doppio strato lipidico.
- Il genoma correla con dimensione e complessità del virione.

Sezione B — Metodi sperimentali e quantificazione

D.6 ★ Si descriva il saggio delle placche e si spieghi perché PFU e particelle fisiche non coincidono.

Punti chiave:

- Dulbecco, 1952: monostrato cellulare sotto mezzo semisolido; ogni placca origina da una particella infettante.
- Applicazioni: quantificazione, test di antivirali, isolamento di cloni virali.
- $PFU <$ particelle totali per la presenza di particelle difettive e per l'inefficienza dell'infezione.
- Il rapporto particelle/PFU misura questa inefficienza ed è molto variabile.

D.7 Che cos'è la MOI e perché è necessaria per la riproducibilità sperimentale?

Punti chiave:

- Rapporto fra particelle infettanti e cellule bersaglio.
- Distribuzione poissoniana: non tutte le cellule ricevono lo stesso numero di particelle.
- $MOI > 5$ assicura l'infezione di tutte le cellule; MOI basse producono infezioni a ciclo singolo.
- Senza controllo della MOI i confronti fra esperimenti non sono interpretabili.

D.8 Perché la qPCR non è una misura di infettività?

Punti chiave:

- Rileva acido nucleico, anche non incapsidato o proveniente da particelle difettive.
- Ricaduta clinica: positività persistente dopo la fine dell'escrezione di virus infettante.
- Metodi alternativi: immunofluorescenza, geni reporter, ELISA, emoagglutinazione.

Sezione C — Espressione genica e replicazione

D.9 ★ Si illustrino le strategie con cui i virus risolvono il problema dell'estremità 5', con esempi.

Punti chiave:

- Origine del problema: la replicazione RNA-innescata comporta erosione terminale.
- Genoma circolare: SV40 — il problema non si pone.
- Circolarizzazione post-ingresso e cerchio rotante: HSV.
- Innesco proteico: adenovirus, pTP con legame covalente di dCMP.
- Autoinnesco con spostamento di filamento: poxvirus.
- Forcine ITR autoinnescenti: AAV, meccanismo *rolling hairpin*.
- Ripetizioni terminali ridondanti.

D.10 ★ Perché la trascrizione precede sempre la replicazione del DNA nei virus a DNA?

Punti chiave:

- Ogni replicazione richiede almeno una proteina virale.
- Le proteine virali si ottengono solo per trascrizione e traduzione.
- Da qui la regolazione temporale: geni precoci (regolazione e replicazione) → geni tardivi (struttura).
- L'ordine è imposto anche dalla stechiometria: proteine strutturali in migliaia di copie, solo alla fine.

D.11 Si descrivano le funzioni dell'antigene Large T di SV40.

Punti chiave:

- Autoregolazione: attiva il promotore precoce a bassa concentrazione, lo reprime ad alta, attiva il tardivo.

- Inattiva p53 e Rb → ingresso in fase S, blocco dell'apoptosi → potenziale oncogeno.
- Attività elicasi all'origine; recluta DNA Pol α /primasi; replicazione bidirezionale θ .
- Genoma circolare: nessun problema di estremità 5'.

D.12 ★ Si confrontino Retroviridae ed Hepadnaviridae quanto a uso della trascrittasi inversa.

Punti chiave:

- Retrovirus: genoma ssRNA(+) diploide; RT nel citoplasma sul genoma; integrazione obbligatoria; stampo trascrizionale = provirus integrato.
- Epadnavirus: genoma rcDNA; RT nel nucleocapside citoplasmatico sul pgRNA; integrazione facoltativa; stampo trascrizionale = cccDNA nucleare.
- Retrovirus: RT prima della sintesi di mRNA; HBV: RT dopo la sintesi di mRNA.
- HBV possiede il più piccolo genoma a DNA fra i virus animali (3,2 kb).

D.13 ★ Perché i virus a (–)RNA devono portare la RdRp nel virione e i virus a (+)RNA no?

Punti chiave:

- Il genoma a (+)RNA è già leggibile dai ribosomi: la prima tappa è la traduzione della RdRp.
- Il genoma a (–)RNA non è traducibile: senza RdRp preformata non si produce alcun mRNA.
- Lo stesso vale per il dsRNA (Classe III), con trascrizione entro particelle subvirali.
- La cellula eucariotica non possiede alcuna RdRp utilizzabile.

D.14 Si descriva la replicazione dei picornavirus.

Punti chiave:

- Genoma di 7,4 kb, privo di cap: VPg in 5' e IRES per l'inizio traduzionale.
- Traduzione di una poliproteina, processata da proteasi virali.
- Innesco proteico: 3D^{pol} uridila VPg → VPg–pUpU, che innesca entrambi i filamenti.
- Coda poli(A) codificata geneticamente; circolarizzazione via interazione VPg–poli(A).

D.15 Come si realizzano capping e poliadenilazione nei diversi virus a RNA?

Punti chiave:

- Nessun cap, IRES: picornavirus.
- Cap-snatching dagli mRNA dell'ospite: influenza.
- Enzimi di capping di codifica virale: altri virus a RNA.
- Poli(A) codificata geneticamente: picornavirus, coronavirus; per stuttering: rhabdovirus, influenza; assente in Reoviridae e HCV.

Sezione D — Assemblaggio, genetica inversa e vettori virali

D.16 Si illustrino i segnali di packaging e le due modalità di incapsidazione.

Punti chiave:

- Necessità di discriminare il genoma virale dagli acidi nucleici cellulari.
- Segnali in cis: ψ in HIV (legato da NC di Gag), ϵ in HBV (legato dal dominio TP della polimerasi), pac1/pac2 in HSV.
- Assemblaggio concertato: capsido costruito attorno al genoma (TMV, HIV).
- Impacchettamento sequenziale: genoma inserito in capsido preformato (HSV, adenovirus).
- Rilevanza biotecnologica: ψ è l'unico elemento che deve restare nel vettore di trasferimento.

D.17 ★ Che cos'è la genetica inversa e quali sono le differenze fra virus a (+)RNA, a (–)RNA e segmentati?

Punti chiave:

- Definizione: da genotipo noto a fenotipo, mediante cloni molecolari e mutagenesi mirata.

- (+)RNA: il cDNA clonato genera direttamente RNA infettivo (Racaniello e Baltimore, 1981, poliovirus); coronavirus da BAC sotto promotore CMV.
- (–)RNA: serve la cotrasfezione di genoma/antigenoma con N, P ed L, tipicamente sotto promotore T7 in cellule helper.
- Segmentati: influenza, 8 plasmidi con doppio promotore Pol I / Pol II (Neumann, 1999).
- Applicazioni: rVSV-ZEBOV, vettori Sendai, vaccini antinfluenzali.

D.18 ★ Si confrontino vettori adenovirali, AAV e lentivirali per capacità, integrazione, durata dell'espressione e impiego clinico.

Punti chiave:

- Adenovirali: dsDNA ~36 kb; non integranti; espressione transiente; forte immunogenicità; gutless fino a 37 kb; impiego vaccinale e in vivo.
- AAV: ssDNA 4,7 kb, limite di impacchettamento ~4,5 kb; episomiali; espressione a lungo termine; tropismo definito dal sierotipo; immunità preesistente nell'80% degli adulti.
- Lentivirali: integranti, anche in cellule quiescenti grazie a cPPT/CTS/DNA flap; sistema a 4 plasmidi; SIN; pseudotipaggio con VSV-G; impiego ex vivo (CAR-T, HSC).
- Il criterio di scelta è sempre: integrazione, tessuto bersaglio, dimensione del carico, profilo immunitario.

D.19 ★ Perché i vettori γ -retrovirali sono più genotossici dei lentivirali?

Punti chiave:

- Differenza nel profilo di integrazione, determinata dai cofattori cellulari di tethering.
- γ -RV: integrasi legata alle proteine BET → integrazione presso i siti di inizio della trascrizione → rischio di attivazione di oncogeni.
- LV: integrasi legata a LEDGF/p75 → integrazione nei corpi genici → minore genotossicità.
- Evidenza clinica: leucemie inserzionali in SCID-X1 (2003) per attivazione di LMO2 da LTR di MLV.
- Mitigazione: disegno SIN, con delezione di U3 nella LTR 3'.

D.20 Che cosa insegna il caso Gelsinger e quali riflessi ha avuto sul disegno dei vettori?

Punti chiave:

- 1999, studio sul deficit di ornitina transcarbamilasi; decesso per reazione immunitaria innata al capsido adenovirale.
- Tossicità dose- e capsido-dipendente, non legata al transgene.
- Conseguenze: riforma dell'etica e della supervisione della terapia genica; sviluppo di vettori a minore immunogenicità; linee PER.C6 per ridurre il rischio di ricombinazione.
- Il problema riemerge oggi nelle epatotossicità da AAV ad alte dosi.

Sezione E — Immunità antivirale e vaccini

D.21 ★ Si distinguano immunità intrinseca, innata e adattativa, con esempi di contromisure virali.

Punti chiave:

- Intrinseca: costitutiva, cellulo-autonoma; apoptosi, autofagia, silenziamento epigenetico, fattori di restrizione.
- Innata: inducibile; PRR (TLR, RLR, cGAS-STING) → IRF3/7 e NF- κ B → IFN di tipo I → oltre 2.000 ISG.
- Adattativa: specifica e tardiva; anticorpi neutralizzanti, CD4⁺, CTL CD8⁺.
- Contromisure: Vif contro APOBEC3G, Vpu contro teterina, HBx contro SMC5/6, NS3/4A di HCV contro MAVS, NS1 dell'influenza sequestra il dsRNA.
- Molti fattori di restrizione sono anche ISG: i due livelli si sovrappongono.

D.22 ★ Si descrivano i quattro fattori di restrizione canonici di HIV e i rispettivi antagonisti virali.

Punti chiave:

- APOBEC3G: deaminazione delle citidine → ipermutazione G→A; antagonista Vif.
- Teterina/BST2: trattiene i virioni in superficie; antagonista Vpu.
- SAMHD1: esaurisce i dNTP in cellule mieloidi e T quiescenti; antagonista Vpx (HIV-2/SIV).
- TRIM5α: accelera la scapsidazione; specie-specifico, senza antagonista virale dedicato in HIV-1.
- Queste corse agli armamenti definiscono le barriere alla trasmissione interspecie.

D.23 Si confrontino gli interferoni di tipo I e di tipo III.

Punti chiave:

- Tipo I (IFN- α/β): prodotti dalla maggior parte delle cellule; recettore ubiquitario; risposta sistemica.
- Tipo III (IFN- λ): recettore sostanzialmente confinato agli epitelii; difesa localizzata alle porte d'ingresso.
- Ampia sovrapposizione degli ISG indotti; differenza principalmente nella distribuzione del recettore.
- Implicazione terapeutica: il tipo III offre attività antivirale con minore infiammazione sistemica.
- Segnalazione comune tramite JAK/STAT → stato antivirale.

D.24 ★ Si confrontino le piattaforme vaccinali quanto a tipo di risposta immunitaria indotta.

Punti chiave:

- Regola generale: maggiore la somiglianza col patogeno naturale, più ampia la protezione.
- Inattivati: sicuri, stabili, ma scarsa induzione di CD8⁺ e necessità di richiami.
- Subunità e VLP: ottima risposta umorale, CTL limitata, adiuvante necessario; HPV e HBV come vaccini antitumorali.
- Vivi attenuati: risposta più completa (IgA, IgG, CD4⁺, CD8⁺), spesso dose unica; rischio nell'immunocompromesso e reversione.
- mRNA in LNP: umorale e cellulare; N1-metil-pseudouridina, cap, UTR ottimizzate, codon optimization; non integrante.
- Vettori adenovirali: CTL robusta; limite dell'immunità anti-vettore.

D.25 ★ Si confrontino IPV e OPV e si spieghi perché entrambi siano necessari.

Punti chiave:

- IPV (Salk, 1954): inattivato con formalina; protegge dalla malattia ma non dall'infezione; nessuna protezione di gregge.
- OPV (Sabin, 1961): vivo attenuato; protegge da infezione e malattia; IgA mucosali e CD8⁺.
- Svantaggi dell'OPV: VAPP (1 caso su 1,4 milioni di dosi) e cVDPV in aree a bassa copertura.
- Stato dell'eradicazione: tipo 2 nel 2015, tipo 3 nel 2019; tipo 1 selvaggio in Afghanistan e Pakistan.
- Il compromesso fra i due cambia con l'avvicinarsi dell'eradicazione.

D.26 Quali requisiti rendono un virus eradicabile? Si discuta perché HIV e herpesvirus non lo siano.

Punti chiave:

- Requisiti: serbatoio esclusivamente umano, assenza di latenza, immunità permanente, malattia identificabile, immunità di gregge efficace.
- Vaiolo: unica eradicazione riuscita (Jenner 1796; programma OMS 1967–1980; dichiarazione 1980).
- HIV: provirus integrato latente, nessuna immunità sterilizzante → requisiti non soddisfatti.
- Herpesvirus: latenza permanente con riattivazioni → requisiti non soddisfatti.
- Obiettivi attuali: poliovirus e morbillo.

Sezione F — Virologia clinica e terapia antivirale

D.27 ★ Si descriva il ciclo replicativo di HIV, indicando i bersagli farmacologici per ciascuna tappa.

Punti chiave:

- Ingresso: gp120 su CD4, cambio conformazionale, CCR5/CXCR4, fusione via gp41 → maraviroc, enfuvirtide.
- Scapsidazione e trascrizione inversa: due template switch, RNasi H, DNA flap → NRTI, NNRTI; lenacapavir sul capsid.
- Import nucleare: PIC con LEDGF/p75 e CPSF6, anche in cellule quiescenti.
- Integrazione: 3'-processing, strand transfer, riparazione → INSTI.
- Trascrizione: LTR, Tat su TAR con P-TEFb; Rev su RRE con CRM1.
- Assemblaggio e maturazione: Gag, ESCRT, proteasi → inibitori della proteasi.
- Regime standard: INSTI + 2 NRTI.

D.28 ★ Perché la HAART non eradica HIV?

Punti chiave:

- Tutti i farmaci colpiscono tappe del ciclo replicativo.
- Il serbatoio latente è costituito da linfociti T CD4⁺ memoria quiescenti con provirus trascrizionalmente silente.
- Meccanismi di latenza: carenza di fattori trascrizionali, cromatina repressiva, interferenza trascrizionale, sequestro di P-TEFb.
- Un provirus che non replica non offre bersaglio: il limite è di bersaglio, non di potenza.
- «Shock and kill» con LRA: risultati finora limitati, serbatoio stabile ed eterogeneo.

D.29 ★ Si spieghi il meccanismo di selettività dell'aciclovir e le basi molecolari della resistenza.

Punti chiave:

- Analogo guanosinico aciclico, terminatore di catena; richiede trifosforilazione.
- La monofosforilazione è la tappa limitante ed è operata dalla timidina chinasi virale (UL23 di HSV, ORF36 di VZV).
- Selettività: è attivato quasi esclusivamente nelle cellule infettate → indice terapeutico elevato.
- Gradiente di attività: HSV-1 > HSV-2 > VZV > EBV > CMV.
- Resistenza: < 1% negli immunocompetenti, 3,5–14% negli immunocompromessi; oltre il 90% per mutazioni della TK.

D.30 ★ Si confrontino ganciclovir, maribavir e letermovir nel trattamento di CMV.

Punti chiave:

- Ganciclovir/valganciclovir: analogo attivato dalla chinasi UL97; resistenza fino al 13% nei trapiantati, oltre il 90% per mutazioni di UL97.
- Maribavir: inibitore della chinasi pUL97; approvato negli USA nel 2021 e in UE nel 2022 per infezione refrattaria.
- Letermovir: inibitore della terminasi UL56; indicato solo in profilassi nei trapiantati HSCT sieropositivi.
- Ganciclovir e maribavir sono antagonisti in associazione: uno richiede UL97, l'altro la inibisce.
- Nessuno elimina la latenza: non esiste guarigione virologica.

D.31 ★ Perché HBV ha un vaccino ma non una cura, e HCV una cura ma non un vaccino?

Punti chiave:

- HBV: il cccDNA nucleare è stabile e non è bersaglio degli inibitori della RT → soppressione senza eliminazione; persiste espressione proteica e rischio di HCC.
- Il vaccino anti-HBV (VLP di HBsAg) è disponibile dal 1981 ed è efficace.
- HCV: virus esclusivamente citoplasmatico, senza integrazione né serbatoio a DNA né latenza → la soppressione completa equivale all'eliminazione (SVR).
- L'estrema variabilità di HCV (7 genotipi, 67 sottotipi, quasispecie) ostacola lo sviluppo vaccinale.

- Dati: HBV ~250 milioni di infezioni croniche, 1,1 milioni di decessi/anno; HCV ~50 milioni, 240.000 decessi/anno.

D.32 ★ Si descrivano le tre classi di DAA anti-HCV e si motivi la necessità della terapia di combinazione.

Punti chiave:

- *-previr*: inibitori della proteasi NS3–NS4A (grazoprevir, simeprevir, paritaprevir).
- *-asvir*: inibitori di NS5A (daclatasvir, ledipasvir, velpatasvir, elbasvir).
- *-buvir*: inibitori della polimerasi NS5B (sofosbuvir, profarmaco nucleotidico; dasabuvir, non nucleosidico).
- Combinazione necessaria per l'elevata variabilità: in monoterapia emergono resistenze in pochi giorni.
- Esiti: guarigione superiore al 95% in 8–12 settimane, somministrazione orale in dose fissa.
- Ostacoli all'eliminazione: costo, accesso, diagnosi (~10%).

D.33 ★ Si distinguano deriva e spostamento antigenico e se ne spieghino le conseguenze epidemiologiche.

Punti chiave:

- Deriva: mutazioni puntiformi in HA/NA → evasione parziale → epidemie stagionali → aggiornamento annuale del vaccino.
- Spostamento: riassortimento di segmenti con virus aviari → nuovo sottotipo → assenza di immunità → pandemia.
- Lo shift è possibile solo perché il genoma è segmentato, e solo per l'Influenza A, che dispone di serbatoio aviario e ospiti intermedi.
- Pandemie: 1918, 1957, 1968, 1977, 2009.
- Il ceppo pandemico diventa poi stagionale.

D.34 Perché H5N1 è altamente letale ma non pandemico?

Punti chiave:

- I ceppi aviari legano acido sialico $\alpha 2,3$, abbondante nelle basse vie respiratorie umane.
- I ceppi umani legano $\alpha 2,6$, abbondante nelle alte vie.
- Replicazione polmonare profonda → malattia grave (letalità ~50% su ~900 casi dal 1997) ma scarsa generazione di aerosol → trasmissibilità interumana assente.
- 2023–2024: diffusione nei mammiferi, bovini da latte negli USA; casi umani limitati, prevalentemente congiuntiviti.
- La sorveglianza monitora mutazioni di HA che spostino la preferenza verso $\alpha 2,6$.

D.35 Si illustrino gli antivirali anti-influenzali e i limiti del loro impiego.

Punti chiave:

- Inibitori di M2 (amantadina, rimantadina): obsoleti per resistenza diffusa.
- Inibitori della neuraminidasi (oseltamivir, zanamivir): mimetici dell'acido sialico, impediscono il rilascio dei virioni.
- Inibitori della polimerasi: baloxavir (endonucleasi), onradavir (dominio cap-binding di PB2, approvato in Cina nel 2025).
- Benefici: riduzione della durata di 1–2 giorni, delle complicanze, della carica virale e del ricorso improprio agli antibiotici.
- Limiti: necessità di somministrazione precoce, possibile emergenza di resistenza, carenza di diagnostica rapida.

D.36 ★ Perché nella terapia di COVID-19 antivirali e corticosteroidi si collocano in fasi diverse?

Punti chiave:

- Fase precoce: replicazione virale attiva → DAA efficaci (remdesivir, molnupiravir, Paxlovid), da somministrare entro 5 giorni.
- Fase tardiva: danno prevalentemente immuno-mediato → desametasone, tocilizumab/baricitinib, anticoagulanti.
- Gli immunosoppressori somministrati precocemente possono essere dannosi, perché sopprimono la risposta che controlla la replicazione.
- Gli anticorpi monoclonali hanno perso efficacia contro Omicron: bersaglio (Spike) troppo variabile.
- I bersagli enzimatici (RdRp, M^{pro}) sono più conservati e mantengono attività sulle varianti.

D.37 Quali caratteristiche deve possedere un fago per essere impiegato in terapia?

Punti chiave:

- Virulento (litico): i fagi temperati possono lisogenizzare e sono esclusi.
- Privo di geni codificanti tossine.
- Incapace di trasduzione, per non mobilitare geni di resistenza o virulenza.
- Spettro d'ospite intraspecie relativamente ampio e bassa propensione a indurre resistenza.
- Nei cocktail: recettori distinti, altrimenti una sola mutazione recettoriale conferisce resistenza a tutti.
- Pipeline: sequenziamento, saggi di trasduzione, profilazione microbiologica, test di tossicità.

D.38 Quali sono i principali ostacoli clinici e regolatori della fagoterapia?

Punti chiave:

- Elevata specificità d'ospite: risparmia il microbiota ma impone un approccio personalizzato.
- Variabilità intraspecie: isolati clinici con suscettibilità eterogenea (esempio PAO1 e Ph24 di *P. aeruginosa*).
- Rapida insorgenza di resistenza, tipicamente per mutazioni del recettore (caso CK4: tutte le mutazioni nelle vie dell'LPS).
- Fallimenti degli RCT: scelta del fago, penetrazione nel sito, resistenza, neutralizzazione immunitaria.
- Tensione metodologica fra terapia personalizzata e disegno degli studi controllati.
- Dati di uso compassionevole: oltre 2.400 pazienti dal 1945, 88 studi con esito favorevole, nessun evento avverso grave.

Sezione G — Cicli replicativi

D.39 ★ Si descriva il ciclo replicativo dell'adenovirus, con particolare riguardo al meccanismo di replicazione del DNA.

Punti chiave:

- Ingresso: knob della fibra su CAR → endocitosi clatrina-mediata → fuga endosomiale → microtubuli → poro nucleare.
- Tre ondate: E1A (gene master, fase S, sequestro di pRb) → E1B/E2/E3/E4 → geni tardivi dal Major Late Promoter.
- Replicazione: complesso DNA pol-pTP riconosce la TP al 5'; pTP come primer proteico (dCMP su serina); sintesi continua con spostamento del filamento, protetto da DBP.
- Il filamento singolo dislocato si ripiega su ITR complementari formando il **pan-handle**, che ricostituisce l'origine e consente la sintesi del secondo filamento.
- Replicazione semiconservativa; il primer proteico elimina il problema dell'estremità 5'.
- Antirepressione: i genomi accumulati titolano i repressori → promotori IVa2 e IX → potenziamento dei promotori tardivi.
- Splicing alternativo e siti di poliadenilazione alternativi generano L1-L5 da un unico trascritto.
- Uscita per lisi.

D.40 ★ Si descriva il ciclo replicativo di HSV-1, evidenziando le tappe che risolvono il problema dell'estremità 5' e quelle dell'egresso.

Punti chiave:

- Fusione diretta alla membrana plasmatica → rilascio di nucleocapside e tegumento (VP16, VHS).
- Trasporto su microtubuli; iniezione del genoma nel nucleo attraverso il **portale** del capsido.
- **Circularizzazione** da parte di una DNA ligasi cellulare: è la tappa che rende possibile il rolling circle.
- VHS degrada gli mRNA cellulari (shutoff).
- Cascata VP16 → α → β → replicazione → γ (antirepressione); nessuno splicing, oltre 100 trascritti.
- Replicazione in due fasi: primo giro bidirezionale, poi rolling circle da un nick con 3'-OH libero → concatemi.
- Packaging: il DNA è spinto nel capsido e tagliato in unità genomiche dalla terminasi (segnali pac1/pac2).
- Egresso a involucri successivi: gemmazione attraverso la membrana nucleare interna, perdita dell'involucro, riacquisizione del tegumento, envelope definitivo in RE/Golgi, esocitosi.

D.41 ★ Si descriva il ciclo replicativo di HIV-1, dalla fusione alla maturazione.

Punti chiave:

- gp120-CD4 → cambiamento conformazionale → CCR5/CXCR4 → gp41 espone il peptide di fusione → fusione alla membrana plasmatica.
- L'RNA, pur essendo (+), non è tradotto: è protetto nel nucleocapside.
- Retrotrascrizione nel citoplasma: tRNA sul PBS → primo cDNA + RNasi H → prima traslocazione → filamento (-) completo → PPT come primer del filamento (+) → seconda traslocazione → dsDNA.
- Le traslocazioni duplicano le estremità e generano le **LTR (U3-R-U5)**, che contengono i promotori.
- PIC con IN, LEDGF/p75, CPSF6 e DNA flap → import nucleare anche in cellule quiescenti.
- Integrazione a due ioni Mg^{2+} : 3'-processing, strand transfer, riparazione dell'ospite → provirus permanente.
- Trascrizione Pol II; Tat su TAR con P-TEFb; Rev su RRE con CRM1.
- Gag/Gag-Pol regolati da ribosomal frameshift; ψ legato da NC seleziona due copie di RNA.
- Gemmazione via ESCRT → particella **immatura**; maturazione per taglio proteolitico da parte della proteasi virale.

D.42 ★ Si descriva il ciclo replicativo di HBV e si spieghi perché il cccDNA non sia eliminabile dalla terapia.

Punti chiave:

- NTCP come recettore → tropismo epatico; fusione e rilascio del nucleocapside.
- Trasporto al nucleo; rilascio del genoma dal poro nucleare.
- rcDNA riparato a **cccDNA** da polimerasi cellulari: unica forma stampo per la Pol II.
- Trascrizione: mRNA brevi (envelope nel RE) e **pgRNA**.
- pgRNA con doppio ruolo: mRNA per core e polimerasi, e stampo per la retrotrascrizione.
- Incapsidazione guidata dal segnale ϵ , legato dal dominio TP della polimerasi.
- Retrotrascrizione **dentro il nucleocapside**, nel citoplasma → nuovo rcDNA.
- Bivio: **riciclo nucleare** che amplifica il pool di cccDNA, oppure envelope nel RE → MVB → esocitosi.
- Gli inibitori della RT bloccano la produzione di nuovi genomi ma non raggiungono il cccDNA, che è mantenuto e rifornito dall'interno: da qui l'assenza di terapia curativa.

D.43 ★ Si confrontino le strategie di espressione genica di poliovirus, alfavirus e coronavirus, tutti appartenenti alla Classe IV.

Punti chiave:

- Poliovirus: unica poliproteina da tutto il genoma; regolazione interamente per proteolisi; IRES per la traduzione cap-indipendente; VPg-pUpU uridilata sul CRE come primer; pseudocircularizzazione.
- Alfavirus: genoma cappato e poliadenilato; P1234 tradotta dal 5'; le proteine strutturali provengono da un **RNA subgenomico** trascritto dal filamento (-); il grado di processamento di P1234 regola lo switch (-)→(+).
- Coronavirus: pp1a/pp1ab con ribosomal frameshift; **trascrizione discontinua** durante la sintesi del filamento negativo → mRNA subgenomici **nidificati** con leader comune al 5'; esonucleasi nsp14 di proofreading.
- Logica comune: separare temporalmente e quantitativamente proteine non strutturali (poche, subito) e strutturali (molte, dopo).
- Sedi: organelli di replicazione membranosi in tutti e tre i casi, con funzione di schermatura del dsRNA intermedio.

D.44 ★ Perché i virus a dsRNA replicano all'interno di particelle subvirali? Si illustri con il ciclo del rotavirus.

Punti chiave:

- Il dsRNA è un PAMP potentissimo: se esposto al citosol attiverebbe MDA5 e PKR.
- La scapsidazione è quindi sempre **parziale**: JAM-A → endocitosi → acidificazione → **ISVP** → core nel citosol.
- La trascrizione avviene **dentro il core**; gli mRNA (+) sono cappati dalle attività enzimatiche ospitate nelle 12 «torrette» ai vertici ed estrusi nel citoplasma; nessuna poliadenilazione.
- Gli mRNA sono tradotti e poi **incapsidati come singolo filamento**.
- Il filamento negativo è sintetizzato **dentro** la particella in assemblaggio: il dsRNA si forma solo a genoma già protetto.
- Prova sperimentale: particelle subvirali sensibili all'RNasi (RNA a singolo filamento) che diventano resistenti (dsRNA ricostituito).
- Uscita per lisi; 11 segmenti nel rotavirus, 10 nell'orthoreovirus.

D.45 Si descriva il ciclo replicativo del virus influenzale A e si spieghi perché la replicazione nucleare sia funzionale alla sua strategia.

Punti chiave:

- HA su acido sialico → endocitosi → M2 acidifica il virione → fusione → 8 RNP rilasciati.
- Import nucleare degli RNP: unica eccezione fra i virus a RNA del corso.
- **Cap-snatching**: PB2 lega il cap di un mRNA cellulare, PA taglia a valle, il frammento cappato innesca l'mRNA virale.
- Poliadenilazione per stuttering su tratto di uridine (~150 A), senza poli(A) polimerasi cellulare.
- La sede nucleare consente di sfruttare lo **splicing cellulare**: il rapporto segmento/proteina non è 1:1.
- Switch trascrizione→replicazione governato dall'accumulo di NP: sintesi del cRNA (+) e poi dei nuovi segmenti (-).
- Packaging selettivo con segnali segmento-specifici: servono tutti e 8 i segmenti.
- Gemmazione, con NA che taglia l'acido sialico e libera i virioni — bersaglio di oseltamivir e zanamivir.
- Il riassortimento è una conseguenza diretta dell'assemblaggio da un pool di segmenti.

D.46 Si confrontino i meccanismi d'ingresso dei virus studiati, indicando per ciascuno il tipo di attivazione della fusione.

Punti chiave:

- Fusione diretta alla membrana plasmatica, pH-indipendente: HIV (attivata da CD4 + co-recettore), HSV-1, paramyxovirus.

- Fusione endosomiale pH-dipendente: influenza (M2 e riarrangiamento di HA), alfavirus, flavivirus, rhabdovirus, arenavirus.
- Fusione endosomiale con attivazione proteolitica: SARS-CoV-2 (TMPRSS2 o cathepsine), Ebolavirus (cathepsine e aggancio a **NPC1**, recettore intra-endosomiale).
- Endocitosi con poro o lisi della membrana endosomiale, virus nudi: poliovirus (VP4), adenovirus (proteina litica), rotavirus e orthoreovirus (ISVP).
- Via atipica: SV40 per caveole con trasporto retrogrado al RE; Ebolavirus per macropinocitosi.
- Il tipo di attivazione determina dove si trova il virus quando rilascia il genoma, e quindi quale via di trasporto intracellulare deve utilizzare.

Fonti e metodo di produzione

Il presente manuale è stato prodotto a partire dai materiali didattici ufficiali del corso di **Virologia Molecolare**, A.A. 2025–2026, Corso di Laurea Magistrale LM-09 in Biotecnologie del Farmaco, Università degli Studi di Milano. Le fonti utilizzate sono:

- venti set di diapositive delle lezioni (*RDeFrancesco Mol Vir 1–20 v2025-26*);
- venti documenti di sintesi *Key Conceptual Nuclei* redatti dal docente (*MolVir1–20_KeyConcepts_DeFrancesco_2025–26*);
- un documento di sintesi sui **cicli replicativi virali**, fornito dallo studente, su cui è costruita la sezione «*Cicli replicativi — schede per virus*» (schede C1–C18);
- cinque contributi bibliografici di approfondimento assegnati nel corso: una rassegna sui meccanismi molecolari e le applicazioni biomediche dell'ingresso virale; una rassegna sugli attivatori trascrizionali virali; una rassegna sulle funzioni condivise e distinte degli interferoni di tipo I e III; una rassegna su principi, veicolazione e traslazione clinica dei vaccini a mRNA; una nota sui nuovi farmaci anti-influenzali e sulla resistenza antivirale.

Precisazione sulla natura della fonte

A differenza delle sbobine prodotte per altri insegnamenti, **questo documento non deriva da trascrizioni audio**: per il corso non erano disponibili registrazioni delle lezioni, e di conseguenza non è stato impiegato alcun flusso di riconoscimento automatico del parlato (WhisperX large-v3 con separazione Demucs) né alcuna correzione di errori ASR. Non sono pertanto presenti digressioni orali, esempi estemporanei o indicazioni verbali del docente. Il documento riorganizza e amplia in italiano accademico il contenuto formalizzato per iscritto nei materiali ufficiali.

Interventi editoriali applicati

- **Traduzione e resa terminologica**: il materiale d'origine è interamente in lingua inglese. La terminologia è stata resa secondo l'uso consolidato della letteratura virologica italiana, conservando in originale acronimi internazionali, nomi di geni, proteine, farmaci e denominazioni commerciali.
- **Consolidamento delle ridondanze**: i contenuti ripetuti fra diapositive e documenti di sintesi sono stati unificati; le sovrapposizioni fra la Lezione 6 e la Lezione 7 (principi generali dei virus a DNA) e fra la Lezione 12 e la Lezione 14 (vettori virali) sono state ricomposte mantenendo la progressione didattica originale e segnalando i rimandi.
- **Integrazione trasversale**: le tabelle T14–T18 non compaiono come tali nei materiali del docente e sono state costruite per sintesi su più lezioni, allo scopo di rendere disponibili quadri di confronto per il ripasso. Il loro contenuto deriva interamente dai materiali del corso.
- **Schede dei cicli replicativi**: le schede C1–C18 riorganizzano il documento sui cicli in una griglia uniforme (carta d'identità, ciclo in tappe numerate, schema sintetico, punto critico), integrandolo con i dati provenienti dalle diapositive del corso. Sono state corrette alcune imprecisioni del testo d'origine, fra cui la denominazione della quarta isoforma Rep di AAV (**Rep40**, non Rep48). Le schede dei virus non trattati in una lezione dedicata (Poxvirus, Flavivirus, Paramyxovirus, Filovirus, Arenavirus, Orthoreovirus) ne costituiscono l'unica trattazione sistematica nel manuale.
- **Riquadri didattici**: i riquadri *Nota*, *Attenzione* e *Punti chiave* sono apparato editoriale. I *Punti chiave* riproducono i *Take-Home Messages* del docente; i riquadri *Nota* e *Attenzione* sono elaborazioni volte a esplicitare deduzioni implicite nei materiali e a prevenire confusioni concettuali ricorrenti.

- **Sezione delle domande d'esame:** come dichiarato nella Nota editoriale, le domande sono state ricostruite per inferenza dai nuclei concettuali e dai *Take-Home Messages*. Non riproducono un elenco fornito dal docente.

Relatori ospiti

- **Lezione 14** — *Viral Vectors in Gene Therapy*: Prof.ssa Anna Kajaste-Rudnitski, Università di Pavia.
- **Lezione 16** — *HIV: The Human Immunodeficiency Virus*: Prof.ssa Lara Manganaro, Università degli Studi di Milano – DiSFeB.
- **Lezione 20** — *Phage Therapy*: Prof.ssa Federica Briani.

Periodo delle lezioni

I materiali recano date comprese fra il **6 ottobre 2025** e il **17 dicembre 2025**, coerenti con lo svolgimento del corso nel primo semestre dell'A.A. 2025–2026.

Avvertenza

Documento a uso didattico interno, privo di valore ufficiale. In caso di discrepanza fra il presente testo e i materiali del docente, fanno fede questi ultimi. Distribuito con licenza Creative Commons **CC BY-NC-SA 4.0**.